

Семинар № 1: Кинетическое уравнение Больцмана. Вид интеграла столкновений.

1. Кинетическое уравнение Больцмана

В предыдущем пособии («Введение в основы разностных методов на примере уравнения газовой адвекции») изучалось одномерное уравнение газовой адвекции

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

описывающее поведение газа в условии отсутствия столкновений между группами молекул, движущимися с разными скоростями. Уравнение адвекции адекватно описывает газ, в котором столкновения все же присутствуют, но средняя длина свободного пробега молекулы гораздо больше характерного размера описываемой системы:

$$L \ll \lambda$$

где L может быть расстоянием между пластинами, диаметром цилиндрической трубки и т.д. В качестве примера такой ситуации можно привести торможение космического аппарата в верхних слоях атмосферы или течение разряженного газа в микроканале. Однако в подавляющем большинстве задач нельзя пренебречь молекулярными столкновениями.

Пусть движение молекулы между столкновениями полностью определяется внешними силами и не зависит от положения и скоростей других молекул. То есть силы межмолекулярного взаимодействия являются быстроубывающими. Кроме того, предположим, что

$$d \ll \lambda$$

где d характерный размер действия межмолекулярных сил (сравнимый с радиусом молекул), что аналогично условию:

$$\tau_{\text{ст}} \ll \tau$$

Здесь τ - время между столкновениями, $\tau_{\text{ст}}$ - время самого столкновения. Оба эти условия хорошо выполняются в обычных газах для широкого класса задач.

Для наглядности приведем некоторые цифры. Так, эффективный размер молекул водорода - порядка двух ангстрем (он зависит от температуры):

$$d \approx 2.16 \cdot 10^{-10} \text{ м} = 2.16 \text{ \AA}$$

Среднее расстояние между молекулами:

$$l \approx 1/\sqrt[3]{n}$$

Концентрация газа при нормальных условиях:

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{10^5 \text{ Па}}{1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К} \cdot 300 \text{ К}} \approx 2.5 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$$

что дает $l \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ м} = 30 \text{ \AA}$. На таком расстоянии взаимодействие молекул гарантировано отсутствует. Длина свободного пробега определяется формулой:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n d^2} \quad (1.1)$$

С приведенными цифрами это дает $\lambda \approx 2.5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$, что в сотни раз превышает диаметр молекул. Итак, можно считать, что большую часть времени молекулы двигаются свободно и, соответственно, описание такого газа можно сделать на основе уравнения адвекции, дополненного членом, учитывающим столкновения между молекулами, так называемым, *интегралом столкновений*. Это, *кинетическое уравнение Больцмана*, в общем, трехмерном случае, имеет вид:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} + \xi_y \frac{\partial f}{\partial y} + \xi_z \frac{\partial f}{\partial z} = J(f) \quad (1.2)$$

Дополнительный член $J(f)$ представляет собой нелинейный интегральный оператор. В следующем параграфе приведен его явный вид для газа, состоящего из одноатомных молекул одного сорта.

Граничные и начальные условия для (1.2) задаются так же, как и для уравнения адвекции.

2. Явный вид интеграла столкновений

Рассмотрим столкновение молекулы имеющей заданную скорость ξ (ξ -молекула), с молекулой, двигающейся со скоростью ξ_1 (эта скорость имеет произвольное значение, поскольку является одной из переменных интегрирования в интеграле столкновения). Их относительная скорость сближения:

$$g = \xi_1 - \xi$$

Проведем через ξ -молекулу прямую, параллельную вектору относительной скорости. Примем эту линию за z -ось цилиндрической системы координат z, b, ε , где b - радиус, ε - азимутальный угол (см. рисунок). Пусть в результате столкновения, характеризуемого углом ε и прицельным расстоянием b (это, очевидно, прицельное расстояние налетающей ξ_1 -молекулы), ξ - и ξ_1 -молекулы приобретут, соответственно, скорости ξ' и ξ'_1 , определяемые некоторым образом из начальных условий:

$$\xi' = \varphi(\xi, \xi_1, b, \varepsilon), \quad \xi'_1 = \varphi_1(\xi, \xi_1, b, \varepsilon) \quad (1.3)$$

где φ, φ_1 - некоторые векторные функции определяемые потенциалом взаимодействия; их общий вид сейчас неважен. Окончательно, кинетическое уравнение Больцмана имеет вид:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} + \xi_y \frac{\partial f}{\partial y} + \xi_z \frac{\partial f}{\partial z} = \int (f' f'_1 - f f_1) g b db d\varepsilon d\xi_1 \quad (1.4)$$

где

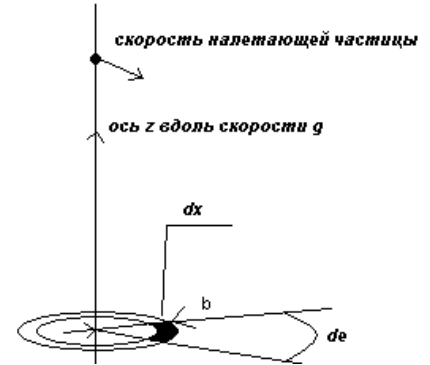
$$f = f(\mathbf{r}, \xi, t), \quad f_1 = f(\mathbf{r}, \xi_1, t), \quad f' = f(\mathbf{r}, \xi', t), \quad f'_1 = f(\mathbf{r}, \xi'_1, t) \\ \xi' = \varphi(\xi, \xi_1, b, \varepsilon), \quad \xi'_1 = \varphi_1(\xi, \xi_1, b, \varepsilon), \quad g = |\xi_1 - \xi|$$

Интеграл в (1.4) является многократным: интегрирование происходит по всем скоростям ξ_1 , по прицельным расстояниям b , и азимутальным углам ε .

Вкратце скажем о ряде существенных предположений, которые косвенно используются при выводе интеграла (вывод можно найти в [1]). Во-первых, ограничиваются учетом только парных столкновений, что оправдано предположением, что $\tau_{ст} \ll \tau$. Во-вторых, предполагается, что функция распределения не изменяется на расстояниях порядка диаметра взаимодействия. Наконец, в третьих вероятности нахождения ξ -молекулы в фазовой точке $(\xi, \mathbf{r})$ и ξ_1 -молекулы в фазовой точке $(\xi_1, \mathbf{r}_1)$, считаются независимыми – так называемое *предположение о молекулярном хаосе*.

3. Элементы теории столкновения двух тел

В будущем нам потребуется явный вид функций (1.3). Найдем его. Пусть потенциал $U(r)$ сталкивающихся молекул зависит только от расстояния между ними (центральное поле). Напомним, что в таком случае задача движения двух материальных точек сводится к свободному движению их центра масс и задаче движения одной частицы с приведенной массой $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ в потенциале $U(r)$. Действительно, движение молекул подчинено уравнениям Ньютона



$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 = \mathbf{F}_1(r), \quad m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = \mathbf{F}_2(r), \quad \mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad r = |\mathbf{r}|$$

Разделим первое уравнение на m_1 , а второе на m_2 . Вычитая получившееся первое уравнение из второго и применив третий закон Ньютона (третье уравнение), получим:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1 = \frac{1}{m_2} \mathbf{F}_2(r) - \frac{1}{m_1} \mathbf{F}_1(r) = \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} \right) \mathbf{F}_2(r)$$

Кроме того, сложив изначальные первое и второе уравнения, в результате получим

$$m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = 0$$

Прделав несложные выкладки можно записать новую систему уравнений

$$\mu \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}_2(r) = -\frac{\partial U}{\partial r} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2 = \text{const}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (1.5)$$

Относительная скорость молекул

$$\xi_{\text{отн}} = \dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{\mathbf{r}}_1 \quad (1.6)$$

Введем обозначения

$$\dot{\mathbf{r}}_1(t=0) = \xi_1, \quad \dot{\mathbf{r}}_2(t=0) = \xi_2, \quad \dot{\mathbf{r}}_1(t=\infty) = \xi'_1, \quad \dot{\mathbf{r}}_2(t=\infty) = \xi'_2$$

$$\xi_{\text{отн}}(t=0) = \mathbf{g}, \quad \xi_{\text{отн}}(t=\infty) = \mathbf{g}' \quad (1.7)$$

Выпишем второе уравнение из (1.5):

$$m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2 = m_1 \xi_1 + m_2 \xi_2$$

Воспользовавшись обозначениями (1.6) и (1.7), после несложных преобразований получим

$$\xi'_1 = \xi_c - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{g}', \quad \xi'_2 = \xi_c + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{g}' \quad (1.8)$$

где ξ_c - скорость центра масс частиц:

$$\xi_c = \frac{m_1 \xi_1 + m_2 \xi_2}{m_1 + m_2}$$

Таким образом, вычислив с помощью первого уравнения из (1.5) эволюцию вектора $\xi_{\text{отн}} = \dot{\mathbf{r}}$ можно узнать скорости разлета ξ'_1, ξ'_2 .

Введем новую систему координат, задаваемую следующим базисом: вектором $\mathbf{e}_g = \mathbf{g}/g$, и некоторыми перпендикулярными ему векторами $\mathbf{n}$ и $\mathbf{l} = [\mathbf{n}, \mathbf{e}_g]$. В выборе вектора $\mathbf{n}$ существует определенный произвол, так как на его три компоненты (записанные в старой декартовой системе координат) наложены только два условия:

$$n_x g_x + n_y g_y + n_z g_z = 0, \quad n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$$

(Условие перпендикулярности к $\mathbf{e}_g$ и условие единичной нормировки). Наложим дополнительное ограничение на вектор $\mathbf{n}$: его z-компонента равна нулю. В результате, после несложных операций с имеющимися тремя условиями, получим:

$$n_x = \frac{g_y}{\sqrt{g_x^2 + g_y^2}}, \quad n_y = -\frac{g_x}{\sqrt{g_x^2 + g_y^2}}, \quad n_z = 0 \quad (1.9)$$

Используя (1.9) и общеизвестное выражение для векторного произведения (через детерминант), легко найдем, что:

$$l_x = -\frac{1}{g} \frac{g_x g_z}{\sqrt{g_x^2 + g_y^2}}, \quad l_y = -\frac{1}{g} \frac{g_y g_z}{\sqrt{g_x^2 + g_y^2}}, \quad l_z = \frac{\sqrt{g_x^2 + g_y^2}}{g}, \quad g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2} \quad (1.10)$$

При движении частицы с массой μ в центральном поле сохраняется момент количества движения. Одним из следствий этого является то, что движение происходит в одной плоскости

повернутой на азимутальный угол ε (см. Рис.1), по которому идет интегрирование в (1.4).

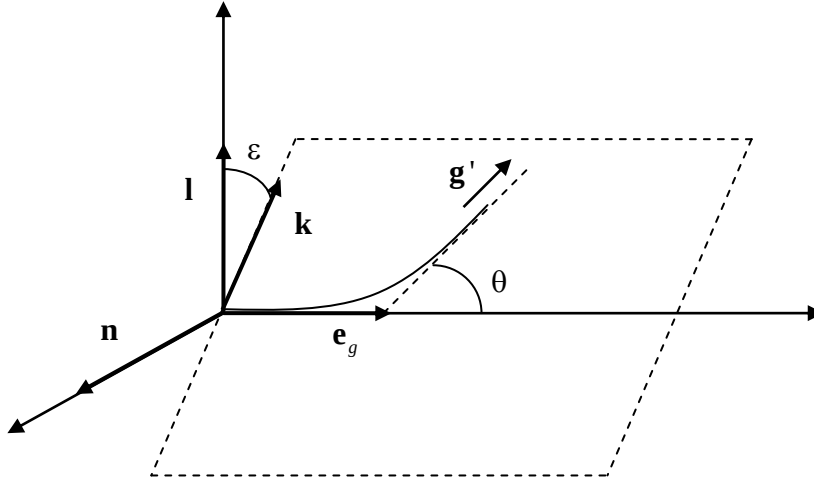


Рис. 1

Введем в этой плоскости декартову систему координат, задаваемую векторами $\mathbf{e}_g$ и $\mathbf{k}$. Пусть вектор $\mathbf{g}'$ отклонился от своего изначального положения на угол θ (см. Рис.2).

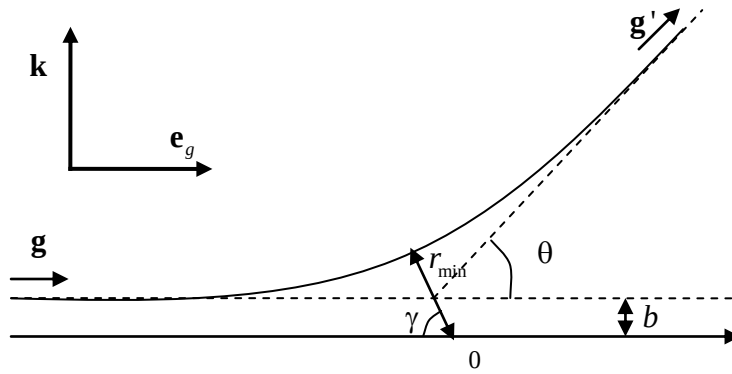


Рис. 2

В таком случае

$$\mathbf{g}' = g(\mathbf{e}_g \cos \theta + \mathbf{k} \sin \theta) = g \cos \theta + g \mathbf{k} \sin \theta$$

Но для вектора $\mathbf{k}$ верно соотношение (см. Рис.1):

$$\mathbf{k} = \mathbf{n} \sin \varepsilon + \mathbf{l} \cos \varepsilon$$

Объединив эти два соотношения, получим что

$$\mathbf{g}' = g \cos \theta + g(\mathbf{n} \sin \varepsilon + \mathbf{l} \cos \varepsilon) \sin \theta \quad (1.11)$$

Окончательно, используя (1.9), (1.10) и (1.11), в случае если $g_x^2 + g_y^2 \neq 0$, получим:

$$\begin{aligned} g'_x &= g_x \cos \theta - (g_x g_z / g_{xy}) \cos \varepsilon \sin \theta + (g g_y / g_{xy}) \sin \varepsilon \sin \theta \\ g'_y &= g_y \cos \theta - (g_y g_z / g_{xy}) \cos \varepsilon \sin \theta - (g g_x / g_{xy}) \sin \varepsilon \sin \theta \\ g'_z &= g_z \cos \theta + g_{xy} \cos \varepsilon \sin \theta, \text{ где } g_{xy} = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \end{aligned} \quad (1.12 \text{ а})$$

В частном случае если $g_{xy} = 0$, т.е. вектор $\mathbf{g}$ сонаправлен с осью z, выражение упрощается

$$\begin{aligned} g'_x &= g \sin \varepsilon \sin \theta \\ g'_y &= g \cos \varepsilon \sin \theta \\ g'_z &= g \cos \theta \end{aligned} \quad (1.12 \text{ б})$$

Угол отклонения θ является только функцией прицельного расстояния b и относительной скорости g . Приведем ее без вывода, в готовом виде (вывод можно найти в [1])

$$\theta(b) = \pi - 2M \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{dr}{r \sqrt{2\mu r^2 (E - U(r)) - M^2}}, \quad M = gb\mu, \quad E = \frac{1}{2} \mu g^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (1.13)$$

где $r_{\min}$ получается из уравнения

$$2\mu r_{\min}^2 (E - U(r_{\min})) - M^2 = 0$$

Для случая молекул в виде твердых сфер диаметра d , формула сильно упрощается:

$$\theta = \begin{cases} 2 \arccos(b/d) & b \leq d \\ 0 & b > d \end{cases} \quad (1.14)$$

Итак, скорости разлета вычисляются с помощью формул (1.8), (1.12), (1.13) или (1.14). При возвращении к обозначениям, введенным в предыдущем параграфе, следует проводить замену $\xi_2 \rightarrow \xi_1$, $\xi_1 \rightarrow \xi$. Аналогичная замена для скоростей разлета. Кроме того $m_1 = m_2$.

В заключении заметим, что в случае произвольного потенциала интегрирование по прицельным расстояниям в (1.4) идет от нуля до бесконечности. Как следствие, каждая часть интеграла

$$\int (f' f'_1 - ff_1) g b d b d \varepsilon d \xi_1 = \int f' f'_1 g b d b d \varepsilon d \xi_1 - \int ff_1 g b d b d \varepsilon d \xi_1$$

стремится по отдельности к бесконечности. В то время как, действуя вместе, они дают конечную величину интеграла столкновений. Действительно, при больших прицельных расстояниях углы отклонения θ пренебрежимо малы (гипотеза близкодействия межмолекулярного потенциала), в результате чего скорости разлета практически не отличаются от скоростей столкновения, и $f' f'_1 - ff_1 \approx 0$. Исключение составляет потенциалы с обрезанием, например, потенциал взаимодействия твердых сфер; только в этом случае запись по отдельности частей интеграла имеет смысл.

4. Некоторые свойства интеграла столкновений

Ввиду сложной структуры интеграла столкновений известно очень небольшое число точных решений уравнения Больцмана. Наиболее важным точным решением является абсолютное максвелловское распределение, характеризующее газ, находящийся в равновесии:

$$f = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left\{ -\frac{m}{2kT} \xi^2 \right\} \quad (1.15)$$

Действительно, в силу того, что максвелловское распределение пространственно однородно, при подстановке (1.15) в (1.4), левая часть кинетического уравнения автоматически равняется нулю. С другой стороны из закона сохранения механической энергии

$$\xi^2 + \xi_1^2 = \xi'^2 + \xi_1'^2$$

В свою очередь, это дает $f' f'_1 = ff_1$ или равенство интеграла столкновений нулю. Подчеркнем, что это, конечно же, не означает, что межмолекулярные столкновения отсутствуют. Просто убыль молекул в результате столкновений из конкретной скоростной группы, полностью компенсируется притоком молекул из других скоростных групп.

В дальнейшем, равенство нулю численного интеграла столкновений на максвелловском распределении будет одним из критериев того, что он адекватно отображает физическую реальность (наравне с условием консервативности, о котором ниже).

Рассмотрим свойство симметрии интеграла столкновений, которое потребуется нам в дальнейшем. Входящий в правую часть уравнения Больцмана (1.4) интеграл столкновений

$$J(t, \mathbf{r}, \xi) = \int (f' f'_1 - ff_1) g b d b d \varepsilon d \xi_1$$

является функцией $t, \mathbf{r}, \xi$. Проинтегрируем J с какой-либо весовой функцией от скоростей $\phi(\xi)$

$$I_\phi = \int \phi(\xi) J(t, \mathbf{r}, \xi) d\xi = \int \phi(\xi) (f' f'_1 - ff_1) g b d b d \varepsilon d \xi_1 d\xi$$

Этот интеграл, очевидно, равен интегралу:

$$I_{\phi'} = \int \phi(\xi')(ff_1 - f'f'_1)g'b'db'd\varepsilon'd\xi'_1 d\xi'$$

(мы просто провели замену обозначения переменных). Поскольку потенциал взаимодействия молекул сферически симметричен, из законов симметрии следует, что

$$g' = g, b = b', \varepsilon' = \varepsilon$$

(Напоминаем, что штрихами отмечены, соответственно, относительная скорость, прицельное расстояние и азимутальный угол после столкновения) Учитывая также соотношение $d\xi d\xi_1 = d\xi' d\xi'_1$, возникающее из теоремы Лиувилля о сохранении фазового объема, последний интеграл можно переписать в виде:

$$I_{\phi'} = - \int \phi(\xi')(f'f'_1 - ff_1)gbdbd\varepsilon d\xi_1 d\xi$$

Производя сложение $I_{\phi'}$ и I_{ϕ} , получим

$$I_{\phi} = \frac{1}{2} \int (\phi - \phi')(f'f'_1 - ff_1)gbdbd\varepsilon d\xi_1 d\xi \quad (1.16)$$

Полученный интеграл I_{ϕ} симметричен относительно ξ и ξ_1 . Поэтому

$$I_{\phi_1} = I_{\phi} = \int \phi(\xi_1)J(t, \mathbf{r}, \xi_1)d\xi_1 = \frac{1}{2} \int (\phi_1 - \phi_1')(f'f'_1 - ff_1)gbdbd\varepsilon d\xi_1 d\xi \quad (1.17)$$

Складывая (1.16) и (1.17), получим

$$I_{\phi} = \frac{1}{4} \int (\phi + \phi_1 - \phi' - \phi_1')(f'f'_1 - ff_1)gbdbd\varepsilon d\xi_1 d\xi \quad (1.18)$$

Полученная симметрия понадобится в следующем семинаре при численном счете интеграла столкновений. Сейчас отметим, что из (1.18) легко получить физически очевидные свойства столкновений: суммарное количество (масса) частиц, импульс и энергия столкнувшихся молекул не изменяется при столкновении.

Действительно, рассмотрим пространственно однородное распределение (для того, что бы не учитывать перетоки газа и энергии в обычном пространстве, и рассматривать только перераспределение газа в скоростном пространстве – за счет столкновений). Возьмем следующие функции $\phi(\xi)$:

$$\phi_1(\xi) = 1, \phi_2(\xi) = \xi, \phi_3(\xi) = \xi^2 \quad (1.19)$$

Соответствующие им интегралы $I_{\phi_{1,2,3}}$, равны производным по времени от: концентрации молекул, их суммарного импульса и энергии в единице объема, соответственно.

$$\begin{aligned} \int J(t, \mathbf{r}, \xi) d\xi &= \int \frac{df}{dt} d\xi = \frac{1}{dt} \left(\int f dt \right) \\ \int \xi J(t, \mathbf{r}, \xi) d\xi &= \int \xi \frac{df}{dt} d\xi = \frac{1}{dt} \left(\int \xi f dt \right) \\ \int \xi^2 J(t, \mathbf{r}, \xi) d\xi &= \int \xi^2 \frac{df}{dt} d\xi = \frac{1}{dt} \left(\int \xi^2 f dt \right) \end{aligned}$$

Но, с другой стороны, для данных функций верно соотношение, проистекающее из механических законов сохранения:

$$\phi + \phi_1 = \phi' + \phi_1'$$

В соответствии с (1.18), это означает

$$I_{\phi_{1,2,3}} = 0 \quad (1.20)$$

что очевидно верно для пространственно однородного распределения.

При переходе к разностному аналогу интеграла столкновений в последующих семинарах, мы потребуем выполнение разностного аналога выражений (1.20), как условие консервативности разностного интеграла столкновений.

5. Практическая часть

Необходимо запрограммировать функции преобразования скоростей (1.3), в случае молекул в виде твердых сфер – в дальнейшем мы будем иметь дело только с этим видом потенциала. Рассмотрим множество столкновений по отдельности. Каждое столкновение характеризуется восемью параметрами:

$$\{\xi_x, \xi_y, \xi_z; \xi_{1x}, \xi_{1y}, \xi_{1z}; b, \varepsilon\}$$

- скорости двух сталкивающихся молекул, прицельное расстояние и азимутальный угол. Опишем, пошагово, действия, которые необходимо выполнить.

1) Создать двумерный массив a размером $(8, n)$ заполненный случайными значениями, лежащими в интервале от 0 до 1. Здесь n - количество сталкивающихся пар молекул. Возьмите, например, $n = 10000$.

2) Осуществить нормировку массива.

А) Первые шесть координат первого измерения массива необходимо умножить на $2\xi_{cut}$ и осуществит сдвиг:

$$a(1:6, 1:n) = 2\xi_{cut} a(1:6, 1:n) - \xi_{cut}$$

(Выражение, разумеется, записано не математически, а программно; используется синтаксис Фортрана.) Единица измерения скоростей такая же, как и в первом пособии: $\xi_{кв} = \sqrt{kT/m}$. Скорость обрезания берется $\xi_{кв} = 4.5 \div 5$. Рекомендованное значение $\xi_{кв} = 4.8$. В дальнейших частях пособия такой выбор будет прокомментирован.

Б) Седьмая координата остается неизменной, поскольку единица измерения прицельных расстояний, которую мы будем использовать в дальнейшем – диаметр молекул d . Так как в случае выбранного нами потенциала, прицельное расстояние не имеет смысла, если оно больше d , то для всех прицельных расстояний: $0 \leq b \leq d$. Поэтому в выбранных единицах, значения по седьмой координате первого измерения массива все также лежат от нуля до единицы.

В) Восьмая координата, характеризующая азимутальный угол, очевидно, умножается на 2π .

3) Вводим массив относительных скоростей (двумерный, размер $(3, n)$)

$$\mathbf{g} = \xi_1 - \xi$$

4) Вводим массив углов отклонения θ (одномерный, размер $(1, n)$), в соответствии с (1.14)

5) В соответствии с формулами (1.12 а,б), используя полученные массивы $\mathbf{g}$ и θ , а также заданный массив азимутальных узлов (нормированная восьмая координата массива a), получить новый массив $\mathbf{g}'$. (Можно «перезалить» в старый массив $\mathbf{g}$). Разумеется, необходимо использовать оператор ветвления (что бы проверять условие $g_{xy} = 0$ - условие действия формулы (1.12 б))

6) И окончательно, используя выражение (1.8) получить два массива скоростей разлета (двумерные, размер $(3, n)$ каждый). Выражение (1.8) при переходе от общего вида к частному случаю $m_1 = m_2$, упрощается:

$$\xi' = (\xi + \xi_1)/2 - \mathbf{g}'/2, \quad \xi'_1 = (\xi + \xi_1)/2 + \mathbf{g}'/2$$

7) После создания программы ее необходимо проверить. В случае правильного написания, с точностью ошибки машинного округления должны выполняться следующие условия:

$$|\mathbf{g}'| = |\mathbf{g}|, \quad \xi'^2 + \xi_1'^2 = \xi^2 + \xi_1^2$$

Полученная программка является частью большой программы описывающей интеграл столкновения, которая должна быть создана по окончании изучения данного пособия. Поэтому эта программа должна быть выполнена аккуратно, четко и экономично.

Семинар № 2 Проекционный метод

1. Интегрирование методом Монте-Карло

Выпишем явный вид интеграла столкновений (1.4) в котором разлетные скорости выражены через функции вида (1.3); мы опустим в обозначениях несущественную сейчас зависимость функции распределения от времени и пространственной переменной:

$$I(\xi) = \int_0^{b_{\max}} \int_0^{2\pi} \int_{-\xi_{\text{cut}}}^{\xi_{\text{cut}}} \{f(\varphi(\xi, \xi_1, b, \varepsilon)) f(\varphi_1(\xi, \xi_1, b, \varepsilon)) - f(\xi) f(\xi_1)\} |\xi_1 - \xi| b db d\varepsilon d\xi_1 \quad (2.1)$$

Это пятикратный интеграл, в котором скорость ξ выступает параметром (и при этом, напомним, является переменной кинетического уравнения). Интеграл (2.1) приближенный – мы заранее ввели конечные пределы интегрирования по скоростям и прицельному расстоянию, что бы в дальнейшем можно было осуществить переход к его численному аналогу.

Обоснованием обрезания интеграла по скоростям ξ_1 , является тот факт, что функция распределения очень быстро спадает с увеличением скорости, и уже при скоростях равных нескольким среднеквадратичным их вкладом в интеграл можно пренебречь. Итак, при приближенном интегрировании, в (2.1) выполняется условие:

$$|\xi_1| = \sqrt{\xi_{1x}^2 + \xi_{1y}^2 + \xi_{1z}^2} \leq \xi_{\text{cut}}$$

Интегрирование по прицельному расстоянию идет до некоторого конечного $b_{\max}$. В случае потенциала с обрезанием этот предел возникает естественным образом: например, в случае взаимодействия твердых сфер, он, очевидно, равен их диаметру. Однако обрезание при интегрировании можно ввести и для потенциала произвольного вида. Дело в том, что при больших прицельных расстояниях скорости разлета практически не отличаются от скоростей столкновения, и $f' f'_1 - f f_1 \approx 0$, т.е. вкладом больших прицельных расстояний в интеграл столкновения можно пренебречь. На практике $b_{\max}$ выбирается из таких соображений, что бы θ - угол отклонения при разлете (см. семинар №1) был не больше $1^\circ - 2^\circ$.

Численное интегрирование многократных интегралов обычно осуществляют с помощью метода Монте-Карло. Кратко опишем его суть, оставив строгое математическое обоснование для самостоятельного изучения специальной литературы.

Положим необходимо найти интеграл функции $y(\mathbf{z})$ по некоторой n -мерной области Γ

$$I = \int_{\Gamma} y(\mathbf{z}) d\mathbf{z}$$

Пусть имеется в пределе равномерное распределение узлов интегрирования $\{\mathbf{z}_v, v=1, \dots, N_v\}$ по области Γ . То есть, если взять ее произвольную подобласть K , количество узлов, которое попадет в K , при $N_v \rightarrow \infty$ стремится к отношению n -мерных объемов K и Γ :

$$\lim_{N_v \rightarrow \infty} \frac{n_K}{N_v} = \frac{V_K}{V_\Gamma}$$

Несложно показать (см. Приложение), что для такой сетки:

$$I = \lim_{N_v \rightarrow \infty} \frac{V_\Gamma}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} y(\mathbf{z}_v) \quad (2.2)$$

Суть метода Монте-Карло заключается в том, что распределение узлов сетки интегрирования выбирается случайным образом (отсюда и происходит название метода). Одним из обоснований этого является то, что при упорядоченном выборе узлов, особенности функции могут совпасть с регулярностью сетки (см. Рис.3). Конечно, это не имеет значение в пределе, при $N_v \rightarrow \infty$,

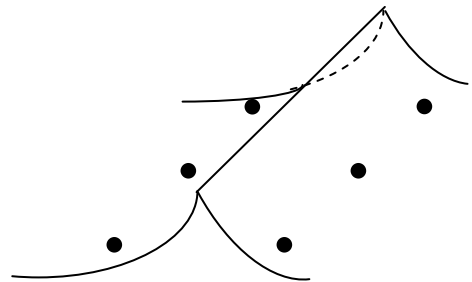


Рис. 3

однако на практике исследователю приходится работать с достаточно грубой сеткой и случайное распределение позволяет избежать неудачного выбора.

2. Попытка непосредственного перехода к численному интегралу столкновений. Неконсервативность.

Зададим равномерное случайное распределение узлов интегрирования по пятимерной области:

$$\{0 \leq \varepsilon \leq 2\pi\} \otimes \{0 \leq b \leq b_{\max}\} \otimes \{|\xi_1| \leq \xi_{\text{cut}}\}$$

В соответствии с (2.2) можно приближенно записать:

$$I(\xi) = \frac{2\pi b_{\max} V_{\text{sph}}}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} \{f(\varphi_v(\xi))f(\varphi_{1v}(\xi)) - f(\xi)f(\xi_{1v})\} |\xi - \xi_{1v}| b_v \quad (2.3)$$

$$\varphi_v(\xi) = \varphi(\xi, \xi_{1v}, b_v, \varepsilon_v), \quad \varphi_{1v}(\xi) = \varphi_1(\xi, \xi_{1v}, b_v, \varepsilon_v), \quad V_{\text{sph}} = (4\pi/3)\xi_{\text{cut}}^3$$

Напомним, что в разностном методе исследователь работает с функциями дискретного аргумента, и значения функции распределения известны лишь в ограниченном наборе точек фазового пространства – разностной сетке. Введем равномерную скоростную сетку:

$$\{\xi_{\alpha_x+1} = \xi_{\alpha_x} + \Delta\xi_x, \alpha_x = 1, \dots, N_{\xi_x}\} \times \{\xi_{\alpha_y+1} = \xi_{\alpha_y} + \Delta\xi_y, \alpha_y = 1, \dots, N_{\xi_y}\} \times \{\xi_{\alpha_z+1} = \xi_{\alpha_z} + \Delta\xi_z, \alpha_z = 1, \dots, N_{\xi_z}\}$$

Итак, функция непрерывного аргумента $f(\xi)$ аппроксимируется f_α – функцией дискретного аргумента (здесь и дальше, тройной индекс $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$, для удобства обозначения записывается одним индексом); интеграл столкновения аппроксимируется своим дискретным аналогом I_α .

Разумеется, при переходе к дискретному аргументу в пространстве скоростей, узлы интегрирования берутся уже из смешанной, дискретно-непрерывной, пятимерной области:

$$\{0 \leq \varepsilon \leq 2\pi\} \otimes \{0 \leq b \leq b_{\max}\} \otimes \{|\xi_\beta| \leq \xi_{\text{cut}}\}$$

В общем случае разлетные скорости не попадают на скоростные узлы, и в рамках разностного подхода, при аппроксимации выражения (2.3) необходимо осуществить некоторую интерполяцию возникающего члена

$$f(\varphi(\xi_\alpha, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)) f(\varphi_1(\xi_\alpha, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v))$$

через значения дискретной функции распределения в соседних с разлетными скоростями узлах сетки. Ниже описана так называемая степенная интерполяция.

На рис.4 показан фрагмент скоростной сетки, на котором изображено столкновение описывающее v -ый член в (2.3). Узлы скоростей столкновения ξ_α и ξ_{β_v} выделены жирными точками, разлетные скорости $\xi' = \varphi(\xi_\alpha, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)$ и $\xi'_1 = \varphi_1(\xi_\alpha, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)$ отображены крестиками, соседние с ними узлы, взятые для интерполяции, выделены маленькими кружочками и обозначены индексами $\lambda_v, \lambda_v + s_v$ и $\mu_v, \mu_v + p_v$, соответственно (компоненты векторов s_v и p_v могут принимать значения $-1, 0, 1$). Круг, изображенный на рис.4, схематически показывает тот факт, что в скоростном пространстве процесс столкновения частиц можно представить как поворот вектора их относительной скорости вокруг скорости их центра масс (разумеется, в реальной трехмерной сетке вместо круга должна быть сфера).

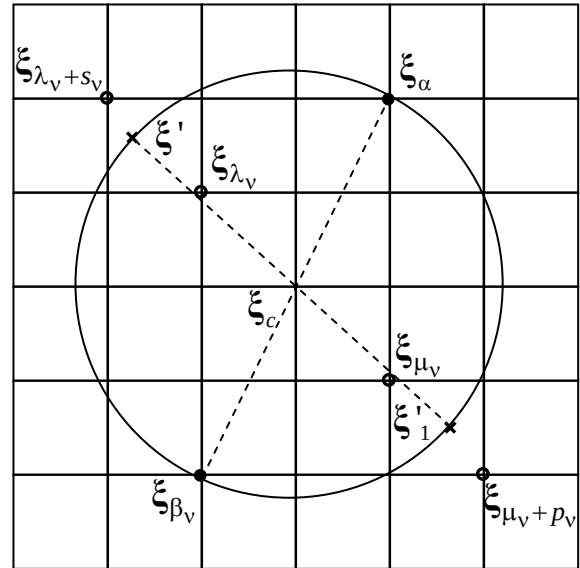


Рис. 4

Легко заметить, что с точностью до членов первого порядка произведение функций распределения в разлетных скоростях можно аппроксимировать следующим выражением:

$$\left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v+p_v}\right)^{r_v}$$

Выберем коэффициент r_v так, что бы он удовлетворял следующему соотношению:

$$E_0 = (1-r_v)E_1 + r_v E_2 \quad (2.4)$$

где E_0, E_1, E_2 - энергии скоростей столкновения и интерполирующих узлов соответственно:

$$E_0 = \xi_\alpha^2 + \xi_{\beta_v}^2, E_1 = \xi_{\lambda_v}^2 + \xi_{\mu_v}^2, E_2 = \xi_{\lambda_v+s_v}^2 + \xi_{\mu_v+p_v}^2 \quad (2.5)$$

Обоснование такого выбора r_v следующее. В семинаре №1 показано, что точный интеграл столкновений равняется нулю при максвелловском равновесном распределении, которое описывается формулой (1.15). При конструировании численного интеграла столкновений разумно исходить из требования, что бы для него также выполнялось это важнейшее свойство. Используя (2.4), (2.5) и (1.15), легко получить, что в случае максвелловского распределения при таком выборе коэффициента интерполяции выполняется равенство

$$\left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v+p_v}\right)^{r_v} = f_\alpha f_{\beta_v}$$

то есть получившаяся в итоге аппроксимация выражения (2.3)

$$I_\alpha = \frac{2\pi b_{\max} V_{sph}}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v+p_v}\right)^{r_v} - f_\alpha f_{\beta_v} \right\} |\xi_\alpha - \xi_{\beta_v}| b_v \quad (2.6)$$

будет зануляться на максвелловском распределении.

Из соображений устойчивости вытекает ограничение на коэффициент интерполяции:

$$0 \leq r_v \leq 1 \quad (2.7)$$

При нарушении этого условия в интерполяционном члене будут возникать отрицательные степени, что чревато серьезными искажениями при интерполяции в случае сильноменяющейся решений (а именно таковы все реальные функции распределения, так или иначе имеющие гауссиановское затухание по скоростям). Действительно, введя условный коэффициент

$$C = (f_{\lambda+s} f_{\mu+p} / f_\lambda f_\mu)$$

(индекс интегрирования v временно опущен) интерполяционный член можно переписать:

$$\left(f_\lambda f_\mu\right)^{1-r} \left(f_{\lambda+s} f_{\mu+p}\right)^r = \left(f_\lambda f_\mu\right)^{1-r} \left(C f_\lambda f_\mu\right)^r = C^r f_\lambda f_\mu$$

Пусть $C < 1$, тогда при $r < 0$ возникает абсурдный результат:

$$\left(f_\lambda f_\mu\right)^{1-r} \left(f_{\lambda+s} f_{\mu+p}\right)^r > f_\lambda f_\mu > f_{\lambda+s} f_{\mu+p}$$

Хотя, по логике вещей, интерполяционный член должен быть больше чем $f_{\lambda+s} f_{\mu+p}$, но меньше чем $f_\lambda f_\mu$. При $C \ll 1$ (сильных изменениях функции), интерполяционный член может принять очень большие значения и развалить решение. Для случая $r > 1$ рассуждения аналогичны.

Используя (2.4) нетрудно показать, что условие (2.7) эквивалентно условию

$$E_1 < E_0 < E_2 \quad (2.8)$$

Это является важным ограничением на выбор пар интерполяционных узлов из имеющегося большого количества вариантов (каждая разлетная скорость лежит внутри куба образованного 8 узлами и именно их можно считать соседними):

Итак, (2.6) совместно с (2.4), (2.5) и (2.8) дает нам численный интеграл столкновений, имеющий первый порядок точности и зануляющийся на максвелловском распределении.

К сожалению (2.6) не удовлетворяет разностным аналогам законов сохранения вещества, импульса, энергии:

$$\sum_{\alpha} I_\alpha = 0, \quad \sum_{\alpha} \xi_\alpha I_\alpha = 0, \quad \sum_{\alpha} \xi_\alpha^2 I_\alpha = 0 \quad (2.9)$$

точнее, они выполняются лишь в пределе, при неограниченном мельчании скоростной сетки.

На грубых сетках, имеющихся в реальном распоряжении исследователя, возникают довольно существенные отклонения от консервативности пропорциональные шагу разбиения сетки. Опыт численных исследований показывает, что для широкого класса задач газовой динамики нарушение консервативности приводит к самым негативным последствиям, вплоть до полного обесценивания численных результатов. Это можно прокомментировать следующим образом – неконсервативность численного интеграла можно интерпретировать как появление «паразитных» источников плотности, импульса и энергии. Не обязательно, что решение при этом будет «разваливаться» (то есть достаточно быстро перестанет соответствовать какому либо физическому смыслу – возникнет экспоненциальное нарастание плотностей газа, появятся отрицательные значения функции распределений и т.д.), но оно может не соответствовать задаче: например газ будет нагреваться так, как если бы он получал энергию извне.

Можно привести еще один комментарий относительно важности консервативных схем. Накладывая на схему условие консервативности, мы, одновременно, существенным образом сужаем и класс ошибок – уменьшаем возможный спектр отклонений численного результата от истинных значений. Другими словами, консервативность «держит» решение в некоторой полосе в пространстве функций. Учитывая физическую осмысленность наложенного ограничения интуитивно ясно, что устойчивость решения и его точность при этом повышается.

3. Проекционный метод.

В этом параграфе мы сконструируем консервативную модификацию предыдущего варианта интеграла – так называемый «проекционный метод» счета интеграла столкновений, созданный Ф.Г. Черемисиным [2,3].

Используя известное свойство дельта-функции можно формально записать:

$$I(\xi_\gamma) = \int \delta(\xi - \xi_\gamma) I(\xi) d\xi = \int \delta(\xi - \xi_\gamma) \Omega(\xi, \xi_1, b, \varepsilon) db d\varepsilon d\xi_1 \quad (2.10)$$

Здесь, ради краткости записи введено обозначение

$$\Omega(\xi, \xi_1, b, \varepsilon) = (f' f_1' - f f_1) g b$$

Далее, следует заменить дельта-функцию приближенной ступенчатой функцией, поскольку предел (2.2), получен в предположении конечности подынтегральной функции (это нетрудно увидеть из доказательства (2.2)). Итак

$$\delta(\xi - \xi_\gamma) \approx \frac{1}{\delta V} \Delta_\gamma(\xi), \quad \Delta_\gamma(\xi) = \begin{cases} 1, & \xi \in \Gamma_\gamma \\ 0, & \xi \notin \Gamma_\gamma \end{cases}, \quad \xi_\gamma \in \Gamma_\gamma, \quad V_{\Gamma_\gamma} = \delta V \quad (2.11)$$

Множитель при ступенчатой функции в (2.11) введен, что бы главное свойство дельта-функции:

$$\int \delta(\xi - \xi_0) d\xi = 1$$

выполнялось и для ее ступенчатого аналога. С помощью δV обозначен тот объем области в скоростном пространстве, в котором ступенчатая функция не равна нулю; очевидно, чем он меньше, чем компактнее область Γ_γ , тем точнее (2.11) приближает дельта-функцию.

В предыдущем параграфе, при задании скоростной сетки, мы неявно определили, что для нее можно ввести понятие объема. Легко увидеть, что элементом объема (наименьшей единицей) в дискретном скоростном пространстве является $\Delta V = \Delta \xi_x \Delta \xi_y \Delta \xi_z$. Поясним, как происходит аппроксимация произвольной непрерывной области в скоростном пространстве. Вводятся скоростные ячейки с центрами в узлах скоростной сетки:

$$\Delta \Gamma_\beta(\xi) = \left\{ \xi_{\beta_x} - \Delta \xi_x / 2 < \xi_x < \xi_{\beta_x} + \Delta \xi_x / 2 \right\} \otimes \left\{ \xi_{\beta_y} - \Delta \xi_y / 2 < \xi_y < \xi_{\beta_y} + \Delta \xi_y / 2 \right\} \otimes \left\{ \xi_{\beta_z} - \Delta \xi_z / 2 < \xi_z < \xi_{\beta_z} + \Delta \xi_z / 2 \right\}$$

Берутся все ячейки, так или иначе, связанные с интересующей нас областью. Например, такие, чьи центры лежат внутри нее, или только те ячейки, которые вписаны в эту область полностью – это уже зависит от вида выбранной нами аппроксимации объемов. Получившаяся фигура является дискретным аналогом изначальной области. Отсюда ясно, что при задании

ступенчатых функций (2.11), следует брать $\Gamma_\gamma = \Delta\Gamma_\gamma$, как наименьшую область, которая при аппроксимации не изменит ни формы, ни объема.

Вообще говоря, приближенное равенство (2.11) можно обобщить следующим образом

$$\delta(\xi - \xi_0) \approx \frac{1}{\Delta V} \sum_i a_i \Delta_{\sigma_i}(\xi) \quad (2.12)$$

где $\{\sigma_i\}$ - некоторое количество узлов лежащих по соседству с произвольной скоростью ξ_0 , а на произвольные коэффициенты a_i наложено только одно ограничение:

$$\sum_i a_i = 1 \quad (2.13)$$

Действительно, для произвольной кусочно-гладкой функции $y(\xi)$, верно

$$\begin{aligned} \int y(\xi) \delta(\xi - \xi_0) d\xi &= y(\xi_0) = \sum_i a_i y(\xi_0) = \sum_i a_i y(\xi_{\sigma_i}) + O(\Delta\xi) = \\ &= \sum_i a_i \frac{1}{\Delta V} \int y(\xi) \Delta_{\sigma_i}(\xi) d\xi + O(\Delta\xi) = \int y(\xi) \left(\frac{1}{\Delta V} \sum_i a_i \Delta_{\sigma_i}(\xi) \right) d\xi + O(\Delta\xi) \end{aligned}$$

что приводит к (2.12). В соответствии с (1.18), формулу (2.10) можно переписать:

$$I(\xi_\gamma) = \int \phi_\gamma(\xi, \xi_1) \Omega(\xi, \xi_1, b, \varepsilon) db d\varepsilon d\xi d\xi_1 \quad (2.14)$$

где

$$\phi_\gamma(\xi, \xi_1) = \frac{1}{4} [\delta(\xi - \xi_\gamma) + \delta(\xi_1 - \xi_\gamma) - \delta(\xi' - \xi_\gamma) - \delta(\xi'_1 - \xi_\gamma)] \quad (2.15)$$

Зададим равномерное случайное распределение узлов интегрирования

$$\{\varepsilon_v, b_v, \xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}; v=1, \dots, N_v\}$$

по восьмимерной области:

$$\{0 \leq \varepsilon \leq 2\pi\} \otimes \{0 \leq b \leq b_{\max}\} \otimes \{|\xi_\alpha| \leq \xi_{\text{cut}}\} \otimes \{|\xi_\beta| \leq \xi_{\text{cut}}\}$$

Введем обозначение для получающихся разлетных скоростей

$$\xi'_{\alpha_v} = \varphi(\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v), \quad \xi'_{\beta_v} = \varphi(\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)$$

В соответствии с (2.2) запишем

$$I(\xi_\gamma) \approx \frac{1}{4} \frac{2\pi b_{\max} V_{sph}^2}{N_v \Delta V} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta(\xi_{\alpha_v} - \xi_\gamma) + \delta(\xi_{\beta_v} - \xi_\gamma) - \delta(\xi'_{\alpha_v} - \xi_\gamma) - \delta(\xi'_{\beta_v} - \xi_\gamma) \right\} \Omega(\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)$$

Заменим первые две дельта-функции стоящие под знаком суммы на ступенчатые функции, используя (2.11). Третью и четвертую дельта-функции мы заменим с помощью (2.12), для этого для каждой пары разлетных скоростей ξ'_{α_v} и ξ'_{β_v} нужно ввести некоторое множество соседних с ними узлов $\{\sigma_{iv}, i=1, \dots, m\}$ и $\{\eta_{iv}, i=1, \dots, m\}$, соответственно. Используя очевидное свойство ступенчатой функции: $\Delta_k(\xi_l) = \delta_{kl}$, где δ_{kl} - символ Кронекера, в результате получим:

$$I(\xi_\gamma) \approx \frac{1}{4} \frac{2\pi b_{\max} V_{sph}^2}{N_v \Delta V} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \sum_{i=1}^m a_{iv} \delta_{\sigma_{iv}, \gamma} - \sum_{i=1}^m b_{iv} \delta_{\eta_{iv}, \gamma} \right\} \Omega(\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v)$$

Переходя от функций непрерывного аргумента к их дискретным аналогам, запишем

$$I_\gamma = \frac{\pi b_{\max} V_{sph}}{2} \frac{N_0}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \sum_{i=1}^m a_{iv} \delta_{\sigma_{iv}, \gamma} - \sum_{i=1}^m b_{iv} \delta_{\eta_{iv}, \gamma} \right\} \Omega_v \quad (2.16)$$

$$\Omega_v = \left\{ \left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v} \right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v+p_v} \right)^{r_v} - f_{\alpha_v} f_{\beta_v} \right\} |\xi_{\alpha_v} - \xi_{\beta_v}| b_v$$

Здесь $N_0 = V_{sph} / \Delta V$ - количество скоростных узлов лежащих в сфере радиуса ξ_{cut} , а функция распределения в разлетных скоростях получена степенной интерполяцией.

Получившийся интеграл будет консервативен по веществу. Действительно:

$$\begin{aligned}\sum_{\gamma} I_{\gamma} &= C \sum_{\gamma} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \sum_{i=1}^m a_{iv} \delta_{\sigma_{iv}, \gamma} - \sum_{i=1}^m b_{iv} \delta_{\eta_{iv}, \gamma} \right\} \Omega_v = \\ &= C \sum_{v=1}^{N_v} \Omega_v \sum_{\gamma} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \sum_{i=1}^m a_{iv} \delta_{\sigma_{iv}, \gamma} - \sum_{i=1}^m b_{iv} \delta_{\eta_{iv}, \gamma} \right\} = C \sum_{v=1}^{N_v} \Omega_v \left\{ 1 + 1 - \sum_{i=1}^m a_{iv} - \sum_{i=1}^m b_{iv} \right\} = 0\end{aligned}$$

Использовалось: перестановка знаков суммирования, очевидное свойство индексов Кронекера

$$\sum_k \delta_{n,k} = 1$$

и условие (2.13) наложенное на коэффициенты a_i и b_i .

Однако в общем случае (2.16) не является консервативным по энергии, и по импульсу. Эта проблема решается правильным выбором соседних, к разлетным скоростям, узлов и коэффициентов к ним. Для обеспечения консервативности достаточно двух соседних узлов для каждой из разлетных скоростей, т.е. $m = 2$. Чтобы не усложнять, без нужды, схему интеграла, возьмем узлы, используемые для степенной интерполяции функции распределения, т.е.

$$\sigma_{1v} = \lambda_v, \quad \sigma_{2v} = \lambda_v + s_v \quad \text{и} \quad \eta_{1v} = \mu_v, \quad \eta_{2v} = \mu_v + p_v$$

Если выбрать коэффициенты a_i, b_i следующим образом:

$$a_{1v} = 1 - r_v, \quad a_{2v} = r_v \quad \text{и} \quad b_{1v} = 1 - r_v, \quad b_{2v} = r_v$$

где r_v - энергетический коэффициент удовлетворяющий (2.4)-(2.5), то получившийся интеграл

$$I_{\gamma} = \frac{\pi b_{\max} V_{sph}}{2} \frac{N_0}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \left((1 - r_v) \delta_{\lambda_v, \gamma} + r_v \delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} \right) - \left((1 - r_v) \delta_{\mu_v, \gamma} + r_v \delta_{\mu_v + p_v, \gamma} \right) \right\} \Omega_v \quad (2.17)$$

будет консервативным по энергии. Действительно:

$$\begin{aligned}\sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 I_{\gamma} &= C \sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \left((1 - r_v) \delta_{\lambda_v, \gamma} + r_v \delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} \right) - \left((1 - r_v) \delta_{\mu_v, \gamma} + r_v \delta_{\mu_v + p_v, \gamma} \right) \right\} \Omega_v = \\ &= C \sum_{v=1}^{N_v} \Omega_v \sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - \left((1 - r_v) \delta_{\lambda_v, \gamma} + r_v \delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} \right) - \left((1 - r_v) \delta_{\mu_v, \gamma} + r_v \delta_{\mu_v + p_v, \gamma} \right) \right\} = \\ &= C \sum_{v=1}^{N_v} \Omega_v \left\{ \xi_{\alpha_v}^2 + \xi_{\beta_v}^2 - \left((1 - r_v) \xi_{\lambda_v}^2 + r_v \xi_{\lambda_v + s_v}^2 \right) - \left((1 - r_v) \xi_{\mu_v}^2 + r_v \xi_{\mu_v + p_v}^2 \right) \right\} = \\ &= C \sum_{v=1}^{N_v} \Omega_v \left\{ \xi_{\alpha_v}^2 + \xi_{\beta_v}^2 - (1 - r_v) (\xi_{\lambda_v}^2 + \xi_{\mu_v}^2) - r_v (\xi_{\lambda_v + s_v}^2 + \xi_{\mu_v + p_v}^2) \right\} = 0\end{aligned}$$

Для обеспечения консервативности интеграла (2.17) по импульсу, узлы $\lambda_v, \lambda_v + s_v$ и $\mu_v, \mu_v + p_v$, необходимо выбирать так, что бы удовлетворялись векторные равенства

$$\begin{aligned}\xi_{\lambda_v} + \xi_{\mu_v} &= \xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v} \\ \xi_{\lambda_v + s_v} + \xi_{\mu_v + p_v} &= \xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v}\end{aligned} \quad (2.18)$$

Доказательство импульсной консервативности при выборке узлов (2.18) аналогично вышеприведенному доказательству энергетической консервативности.

В силу кратности всех скоростей и их сумм шагу сетки, узлы удовлетворяющие (2.18) можно подобрать всегда. На практике, некоторым образом выбираются $\lambda_v, \lambda_v + s_v$, далее, получается

$$\mu_v = \alpha_v + \beta_v - \lambda_v \quad (2.19)$$

Из второго равенства в (2.18), можно получить, что $p_v = -s_v$. Действительно.

$$\mu_v + p_v = \alpha_v + \beta_v - (\lambda_v + s_v) = \mu_v - s_v$$

Отметим, что эти рассуждения верны только в случае равномерной сетки. В случае неравномерной сетки сконструированный интеграл не сохранял бы импульс.

Итак, запишем окончательную версию интеграла

$$I_\gamma = \frac{\pi b_{\max} V_{sph}}{2} \frac{N_0}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} \left\{ \delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - (1-r_v) (\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma}) - r_v (\delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v - s_v, \gamma}) \right\} \Omega_v$$

$$\Omega_v = \left\{ \left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v} \right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v + s_v} f_{\mu_v - s_v} \right)^{r_v} - f_{\alpha_v} f_{\beta_v} \right\} |\xi_{\alpha_v} - \xi_{\beta_v}| b_v \quad (2.20)$$

$$r_v = \frac{E_{0v} - E_{1v}}{E_{2v} - E_{1v}}, \quad E_{0v} = \xi_{\alpha_v}^2 + \xi_{\beta_v}^2, \quad E_{1v} = \xi_{\lambda_v}^2 + \xi_{\mu_v}^2, \quad E_{2v} = \xi_{\lambda_v + s_v}^2 + \xi_{\mu_v - s_v}^2$$

Узлы $\lambda_v, \lambda_v + s_v$ выбираются так, что бы выполнялись неравенства (2.8), μ_v - равенство (2.19).

Полученный численный интеграл консервативен по импульсу, энергии и веществу, а также зануляется на максвелловском распределении. Именно (2.20) является главнейшим инструментом численного решения широкого класса задач динамики разряженных газов, с которыми студентам, изучающим данный курс, предстоит столкнуться в будущем. Целью дальнейших семинаров пособия является овладение этим инструментом.

4. Практическая часть

Непосредственное вычисление интеграла столкновений будет осуществляться в последующих частях пособия, а целью практического материала данного семинара является создание сетки интегрирования для (2.20) и нахождения интерполирующих узлов.

1) Создайте трехмерную равномерную скоростную сетку. Очевидно, ее следует выбрать симметричной относительно начала координат (у нас нет априорных предпочтений, к какому либо полупространству). Кроме того, не должно быть узлов со скоростями, имеющими какую либо компоненту равной нулю – решение уравнения адвекции (левой части кинетического уравнения) с такими скоростями не будет перемещаться в пространстве по данному направлению. Отсюда получается сетка вида (выберем, для примера, ось ξ_x):

$$\left\{ \xi_{\alpha_x} = -\xi_{cut} + (\alpha_x - 0.5) \Delta \xi_x, \quad \alpha_x = 1, \dots, N_{\xi_x} \right\} \quad \Delta \xi_x = 2\xi_{cut} / N_{\xi_x} \quad (2.21)$$

Для остальных осей аналогично. Мы будем использовать кубическую сетку, однако для общности возьмите $N_{\xi_x}, N_{\xi_y}, N_{\xi_z}$ независимыми. Поставьте $N_{\xi_x} = N_{\xi_y} = N_{\xi_z} = 20$.

2) Далее выполняются первый и второй пункт практического занятия семинара №1 – случайным образом создаются 8-мерные узлы интегрирования. Итог

$$\{\xi_v, \xi_{1v}, b_v, \varepsilon_v\}$$

3) Получившиеся значения скоростей столкновения «подгоняются» к ближайшим от них узлам скоростной сетки (т.е. заменяются значениями скоростей в этих узлах). Итог

$$\{\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v\}$$

4) Узлы интегрирования со скоростями столкновения, лежащими за пределами скорости обрезания, убираются. Итог

$$\{\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v; |\xi_{\alpha_v}| \leq \xi_{cut}, |\xi_{\beta_v}| \leq \xi_{cut}\}$$

В дальнейшем, ради краткости, и чтобы не иметь путаницы терминов «узел интегрирования» и «узел скоростной сетки», 8-мерный узел интегрирования называется «столкновением».

5) Далее выполняются пункты 3)-7) семинара №1 – находятся разлетные скорости. Примечание: перед этим отсейте такие столкновения, для которых относительная скорость равна нулю.

6) Для каждой пары разлетных скоростей находится узлы $\lambda_v, \lambda_v + s_v$ и $\mu_v, \mu_v - s_v$. Для этого:

А) Найдем узлы ближайшие к разлетным скоростям. Пусть это η_{near} для ξ'_{α_v} , и η_{near1} для ξ'_{β_v} .

Нетрудно подметить, что $\xi_{\eta_{near}} + \xi_{\eta_{near1}} = \xi'_{\alpha_v} + \xi'_{\beta_v} = \xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v}$, т.е. η_{near} и η_{near1} удовлетворяют (2.18). Эти узлы – первая пара интерполирующих узлов. Если $|\xi_{\eta_{near}}| > \xi_{cut}$ или $|\xi_{\eta_{near1}}| > \xi_{cut}$ то

столкновение отсеивается. Такой отсев оправдан тем, что функция распределения в таких узлах пренебрежимо мала из-за ее экспоненциального затухания от скорости. Добавим, что в позднейших семинарах будет использоваться функция распределения определенная только на узлах лежащих внутри сферы радиуса ξ_{cut} , иначе говоря, у нас «не будет» значений функции распределения для узлов с модулями скоростей большими чем ξ_{cut} .

Б) Рассмотрим одну из разлетных скоростей, например ξ'_{α_v} . Находятся 8 узлов, которые непосредственно ее окружают. Проще всего это сделать так. С помощью операции округления находится узел отсчета. Например

$$(\eta_{center})_x = \text{floor}((\xi'_{\alpha})_x / \Delta\xi_x + 0.5N_{\xi_x} + 0.5)$$

Используя равенство (2.21) нетрудно заметить, что проекция $(\xi'_{\alpha})_x$ лежит между узлами с $(\eta_{center})_x$ и $(\eta_{center})_x + 1$. Аналогично, для остальных осей. Отсюда получаются 8 соседних узлов

$$\eta_{i,j,k} = \eta_{center} + e_{i,j,k}, \quad e_{i,j,k} = (i, j, k), \quad i = 0,1, j = 0,1, k = 0,1$$

Одним из этих узлов является, очевидно, η_{near} . Его «координата» равна: $e_{near} = \eta_{near} - \eta_{center}$.

В) Составляются кинетические энергии этих узлов. Когда рассматривается только одна разлетная скорость, энергию необходимо отсчитывать от скорости центра масс: $\xi_{c_v} = (\xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v}) / 2$. Дело в том, что кинетическая энергия двух произвольных скоростей равна

$$\xi_1^2 + \xi_2^2 = 2\xi_{c12}^2 + (\xi_1 - \xi_{c12})^2 + (\xi_2 - \xi_{c12})^2 = 2\xi_{c12}^2 + 2(\xi_1 - \xi_{c12})^2, \quad \xi_{c12} = (\xi_1 + \xi_2) / 2$$

Скорости центра масс интересующих нас пар скоростей: $(\xi_{\alpha_v}, \xi_{\beta_v})$, $(\xi_{\lambda_v}, \xi_{\mu_v})$ и $(\xi_{\lambda_v + s_v}, \xi_{\mu_v - s_v})$, одинаковы, поэтому кинетическую энергию скорости центра масс можно принять за начало отсчета энергии (конечно, для данного столкновения). И вместо того, что бы находить суммарную энергию каждой из пар, достаточно взять энергию одной из скорости пары, отложенную от скорости центра масс. Итак, составляется массив из 8-ми значений энергии

$$\{E_{i,j,k} = (\xi_{\eta_{i,j,k}} - \xi_{c_v})^2, \quad i = 0,1, j = 0,1, k = 0,1\}, \quad \xi_{c_v} = (\xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v}) / 2$$

Г) Используя этот массив, находится E_{near} - энергия узла η_{near} (напомним, что у нас есть его «координата» e_{near}). Записываем энергию точной разлетной скорости

$$E_0 = (\xi'_{\alpha_v} - \xi_{c_v})^2 = 0.25(\xi_{\alpha_v} - \xi_{\beta_v})^2$$

Возможны три варианта соотношения E_0 и E_{near}

1. $E_0 = E_{near}$, в таком случае $\lambda_v = \lambda_v + s_v = \eta_{near}$, $\mu_v = \mu_v - s_v = \eta_{near1}$, $r_v = 1$.
2. $E_0 < E_{near}$. В таком случае $\lambda_v + s_v = \eta_{near}$, $\mu_v - s_v = \eta_{near1}$
3. $E_0 > E_{near}$. В таком случае $\lambda_v = \eta_{near}$, $\mu_v = \eta_{near1}$

Д) Осталось найти вторую пару интерполяционных узлов и r_v в случае 2 и 3 предыдущего пункта. В соответствии с (2.8) для случая 2 нужно найти такую выборку из соседних узлов, для которых верно $E_{i,j,k} \leq E_0$, аналогично для случая 3 составляется выборка узлов с $E_{i,j,k} \geq E_0$. В каждом из случаев второй интерполяционный узел для ξ'_{α_v} ищется в пределах этих выборок. Кроме того, в выборке нужно оставить только те узлы, модуль скорости которых и модуль скорости парных к ним узлов (т.е. удовлетворяющих (2.18)), меньше чем ξ_{cut} . Если таких узлов нет, столкновение отсеивается.

Е) Далее мы вольны взять узел из оставшейся выборки по своему усмотрению, в соответствии с какими либо соображениями. Приведем два метода, у которых наиболее ясное обоснование.

1. Выбирается узел наиболее близкий к разлетной скорости. Каждому из узлов выборки сопоставляется расстояние $|\xi_{\eta} - \xi'_{\alpha_v}|$ (более удобен эквивалентный ему квадрат расстояния) и определяется узел с наименьшим расстоянием.

2. Выбирается узел максимизирующий вклад ближайшего узла в (2.20). Если $\eta_{near} = \lambda_v$, то он входит в (2.20) с весом $1 - r_v$, если $\eta_{near} = \lambda_v + s_v$ то с весом r_v . Соответственно, в первом случае из выборки берется узел, дающий минимальное значение r_v , во втором - максимальное. Численный эксперимент (см. задание к семинару №3 – сходимость по шагу скоростной сетки) показывает, что первый метод дает большую точность интеграла. Запрограммируйте его. Ж) С помощью (2.18) получить узел парный к найденному узлу.

Проверка №1. Для полученного массива r_v проверьте выполнение неравенств (2.7). Проверьте также, что бы с машинной точностью выполнялся закон сохранения импульса:

$$\xi_{\lambda_v} + \xi_{\mu_v} = \xi_{\lambda_v + s_v} + \xi_{\mu_v - s_v} = \xi_{\alpha_v} + \xi_{\beta_v}$$

Проверка №2. Ориентируйтесь на следующие цифры сокращения узлов интегрирования. Пусть в начале было $n = 20000$ узлов. После выполнения пункта 4) должно остаться около $N_v \approx 5000$ узлов (объем сферы примерно вдвое меньше куба, в который она вписана, соответственно при выполнении обоих условий $|\xi_{\alpha_v}| \leq \xi_{cut}$, $|\xi_{\beta_v}| \leq \xi_{cut}$ останется примерно вчетверо меньше узлов). Численная практика показывает, что в случае потенциала твердых сфер после отсеивания в пункте 7) остается $\tilde{N}_v \approx 3000 - 3500$ узлов. Если цифры (точнее пропорции) существенно иные - ищите ошибку.

Замечание №1. Легко заметить, что при программировании этого задания нужно использовать массивы переменного размера (динамические массивы).

Замечание №2 Важный нюанс. Хотя суммирование в (2.20) проходит по столкновениям, которые остаются после отсева (обозначим количество таких узлов $\tilde{N}_v$), во множителе $(1/2)\pi b_{\max} V_{sph} (N_0 / N_v)$, который стоит перед знаком суммы в (2.20), должно использоваться старое значение количества узлов интегрирования (до отсева) - N_v . Т.е. интеграл выглядит как

$$I_v = \frac{\pi b_{\max} V_{sph}}{2} \frac{N_0}{N_v} \sum_{v=1}^{\tilde{N}_v} \{ \dots \}$$

Объяснение таково – формально суммирование происходит все также по N_v узлам, однако для отсеянных узлов приближенно принималось $\Omega_v = 0$, и они выкидывались из суммирования.

Замечание №3. Разумеется, не обязательно детально копировать приведенный алгоритм. Главное, соблюсти его основную логику: 1) в качестве одной пары интерполяционных узлов – обязательно брать ближайшие, 2) удовлетворение неравенств (2.8), и 3) выполнение пункта Е).

Семинар № 3 Задача релаксации

В этом семинаре мы осуществим первое практическое использование полученного численного интеграла (2.20) на простейшей задаче - релаксация пространственно однородного неравновесного состояния газа. При отсутствии пространственной адвекции уравнение Больцмана (1.2) серьезно упрощается:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = I(f) \quad (3.1)$$

Решение уравнения (3.1) очевидно также является пространственно однородным во все моменты времени, поэтому при численном счете этой задачи не нужно вводить пространственную сетку и достаточно иметь дело только со скоростной сеткой. Благодаря этому задача релаксации не требует серьезных вычислительных мощностей и считается быстро. С помощью нее, опираясь на качественно известное поведение решения, можно провести простейшую физическую проверку интеграла запрограммированного учащимся. Это будет составлять содержательную часть практического задания этого семинара.

Однако перед этим мы модифицируем способ получения массива узлов интегрирования, и перепишем кинетическое уравнение в безразмерных единицах.

1. Сетки Коробова

Интуитивно ясно, что чем большее количество узлов интегрирования используется в (2.20), тем меньшей будет погрешность численного интегрирования. Для метода Монте-Карло она обратно пропорциональна корню из числа узлов:

$$\Delta I \sim O(N_v^{-0.5}) \quad (3.2)$$

Возникает практический вопрос – можно ли найти зависимость спадающую более быстро? Поскольку зависимость (3.2) универсальна для любого вероятностного метода, ответ на этот вопрос лежит в плоскости регуляризации распределения сетки интегрирования, т.е. задания ее с помощью некоторой аналитической зависимости. С другой стороны, как это указывалось в предыдущем семинаре, использование регулярной сетки чревато сильными локальными отклонениями погрешности от гладкой степенной зависимости – когда регулярности сетки совпадают или еще каким либо образом коррелируют с особенностями функции (см. Рис.3). На наш взгляд, компромиссом является использование так называемых сеток Коробова.

Идея сеток Коробова базируется на понятии дробного остатка. Введем для него обозначение:

$$\{1.2341\} = 0.2341 \text{ или } \{7.3852\} = 0.3852$$

(В дальнейшем фигурные скобки будут использоваться нами только для этого обозначения.) Возьмем некоторое простое число p и произвольное натуральное a , такое что $a < p$. Нетрудно показать (см. [4]), что распределение:

$$x_k = \{ak / p\}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

является в пределе равномерным на интервале $[0,1]$. Аналогично, в случае произвольной размерности s , распределение

$$\mathbf{x}_k = \left\{ \frac{a_1 k}{p}, \frac{a_2 k}{p}, \dots, \frac{a_s k}{p} \right\}, \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (3.3)$$

где $(a_1, a_2, \dots, a_s)$ – набор натуральных чисел меньших чем p , является в пределе равномерным в s -мерном единичном кубе $[0,1] \times \dots \times [0,1]$. Сетки вида (3.3) называют *параллелепипедальными*.

Пусть $C(m_1, \dots, m_s)$ – коэффициенты Фурье функции $y(x_1, \dots, x_s)$:

$$y(x_1, \dots, x_s) = \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{m_s=-\infty}^{\infty} C(m_1, \dots, m_s) e^{2\pi i(m_1 x_1 + \dots + m_s x_s)}$$

Будем говорить, что функция $y(x_1, \dots, x_s)$ принадлежит классу $E_s^\alpha(C)$, если для ее коэффициентов Фурье выполняется следующая оценка:

$$|C(m_1, \dots, m_s)| \leq \frac{C}{(|\bar{m}_1| |\bar{m}_2| \dots |\bar{m}_s|)^\alpha}, \quad \bar{m}_i = \max(1, |m_i|)$$

К примеру, одномерная ступенчатая функция

$$y(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_0 - \Delta x / 2, x_0 + \Delta x / 2] \\ 0, & x \notin [x_0 - \Delta x / 2, x_0 + \Delta x / 2] \end{cases}, \quad x_0 - \Delta x / 2 \in [0,1], \quad x_0 + \Delta x / 2 \in [0,1] \quad (3.4)$$

имеет следующие коэффициенты Фурье

$$C_m = \int_0^1 y(x) e^{-2\pi i m x} dx = \int_{x_0 - \Delta x / 2}^{x_0 + \Delta x / 2} e^{-2\pi i m x} dx = -\frac{1}{2\pi i m} e^{-2\pi i m x} \Big|_{x_0 - \Delta x / 2}^{x_0 + \Delta x / 2} = -e^{-2\pi i m x} \frac{1}{\pi i m} \sin(\pi m \Delta x)$$

и, для любых C_m выполняется неравенство

$$|C_m| \leq 1/\bar{m}$$

т.е. функция (3.4) принадлежит к классу $E_1^1(1)$. Для s -мерной ступенчатой функции рассуждения аналогичны и ее класс соответственно $E_s^1(1)$.

Коробовым, в монографии «Тригонометрические суммы и их приложения» [4], была доказана

Теорема (Коробов) Пусть $y(\mathbf{x}) \in E_s^\alpha(C)$. Для каждого $p > s$ можно выбрать такой набор $(a_1, a_2, \dots, a_s)$, что на соответствующей ему параллелепипедальной сетке для погрешности квадратурной формулы

$$\int_0^1 \dots \int_0^1 y(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_s = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p y(\mathbf{x}_k) + \Delta I_p[y] \quad (3.5)$$

при любом $\alpha > 1$, выполняется оценка

$$|\Delta I_p[y]| \leq C_1 C \frac{\ln^\gamma(p)}{p^\alpha}, \quad \gamma = \alpha s \quad (3.6)$$

где $C_1 = C_1(\alpha, s)$ - константа, которая зависит только от α и s .

Такие параллелепипедальные сетки самим Коробовым названы *оптимальными параллелепипедальными сетками*, хотя мы в дальнейшем будем называть их сетками Коробова. Наборы $(a_1, a_2, \dots, a_s)$ для оптимальных сеток находятся специальными алгоритмами. Один из таких алгоритмов описан в практической части этого семинара.

Заметим, что оптимальной является также изначальная сетка Коробова, периодически сдвинутая на некоторый вектор $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{x}_k = \left\{ \left\{ \frac{a_1 k}{p}, \frac{a_2 k}{p}, \dots, \frac{a_s k}{p} \right\} + \mathbf{R} \right\}, \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (3.7)$$

Действительно, применение таких сеток, можно интерпретировать как интегрирование обычными сетками Коробова – т.е. вида (3.3), соответствующе сдвинутой функции. Нетрудно показать, что у сдвинутой функции модули коэффициентов Фурье такие же, как и у изначальной функции, т.е. для нее выполняется такая же оценка (3.6). В дальнейшем мы будем использовать именно сетки (3.7), устраивая сдвиг на случайный вектор.

Одна из основополагающих теорем Фурье-анализа связывает быстроту затухания коэффициентов Фурье с гладкостью периодической функции. Таким образом, из (3.6) видно, что чем более гладкой будет периодическая функция полученная продолжением подынтегральной функции, тем более точные результаты даст квадратурная формула (3.5).

Покажем преимущество сеток Коробова перед методом Монте-Карло на примере интеграла

$$I = \int_{-3}^3 \dots \int_{-3}^3 e^{-(x_1^2 + \dots + x_8^2)} dx_1 \dots dx_8 = \int_0^1 \dots \int_0^1 e^{-36((x_1-0.5)^2 + \dots + (x_8-0.5)^2)} dx_1 \dots dx_8 \quad (3.9)$$

На Рис.5(а) отображена зависимость относительной погрешности вычисления (3.9) от числа узлов сетки. Для каждого исследуемого p создавался набор из N_{stat} соответствующих сеток Коробова отличающихся сдвигом на случайный вектор

$$\mathbf{x}_k^{(i)} = \left\{ \left\{ \frac{a_1 k}{p}, \frac{a_2 k}{p}, \dots, \frac{a_s k}{p} \right\} + \mathbf{R}_i \right\}, \quad k = 1, 2, \dots, p; \quad i = 1, \dots, N_{stat}$$

На каждой сетке с помощью квадратурной формулы (3.5) получался численный интеграл I_i . В итоге, для набора составлялась среднеквадратичная относительная погрешность δ

$$\delta = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{1}{N_{stat}} \sum_{i=1}^{N_{stat}} \delta_i^2} = \frac{1}{I} \sqrt{\frac{1}{N_{stat}} \sum_{i=1}^{N_{stat}} (I_i - I)^2} \approx \frac{1}{\bar{I}} \sqrt{\frac{1}{N_{stat}} \sum_{i=1}^{N_{stat}} (I_i - \bar{I})^2}, \quad \bar{I} = \frac{1}{N_{stat}} \sum_{i=1}^{N_{stat}} I_i \quad (3.10)$$

характеризующая среднеожидаемую погрешность вычисления интеграла на сетке Коробова с заданным p . В (3.10) точное значение интеграла I заменяется средним значением численного интеграла по набору, что оправданно при больших N_{stat} (отличие I от $\bar{I}$ порядка $\sim \delta / \sqrt{N_{stat}}$).

Зеленым цветом отображена погрешность на сетках Коробова, синим – для метода Монте-Карло. Красным цветом отображена линейная интерполяция погрешности для сеток Коробова – поскольку графики построены в логарифмических шкалах, степенная зависимость превращается в линейную. При составлении графиков бралось $N_{stat} = 400$.

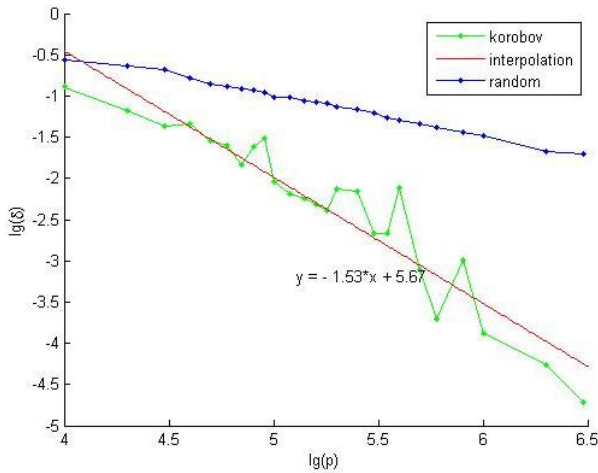


Рис. 5 (а)

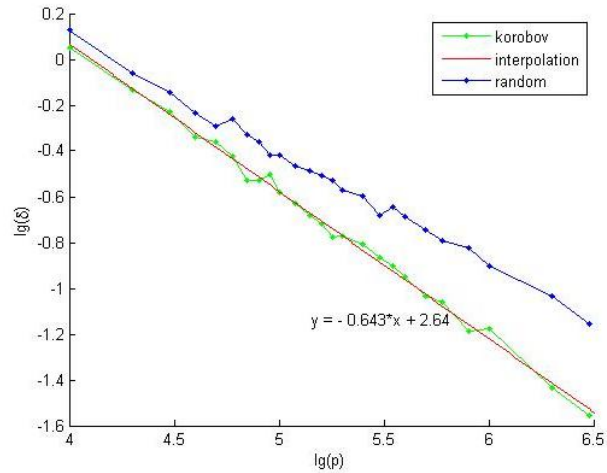


Рис. 5 (б)

Итак, для интеграла (3.9), поведение погрешности можно качественно описать формулой

$$\delta \sim p^{-1.53}$$

Это заведомо лучше, чем зависимость для метода Монте-Карло: $\delta \sim 1/\sqrt{p}$, что наглядно видно на графике. Как уже упоминалось выше, использование регулярных сеток может дать заметные отклонения δ от гладкой степенной зависимости - так на Рис.5(а), погрешность сеток Коробова имеет довольно сильные осцилляции, в то время как метод Монте-Карло дает гладкий спад.

Поскольку ступенчатая функция принадлежит к классу $E_1^1(1)$, действие теоремы Коробова на нее не распространяется (для этого должно быть $\alpha > 1$) и оценка погрешности будет иной нежели (3.6). Однако, как это видно из Рис.5(б), на котором отображены погрешности вычисления интеграла от ступенчатой функции:

$$I = \int_0^1 \dots \int_0^1 \Delta(\mathbf{x}) dx_1 \dots dx_8, \quad \Delta(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in \Gamma = [0.35, 0.65] \times \dots \times [0.35, 0.65] \\ 0, & \mathbf{x} \notin \Gamma \end{cases} \quad (3.11)$$

даже в этом случае использование сеток Коробова дает лучшие результаты. Это важно для нас, так как при построении интеграла (2.20) использовались ступенчатые функции. Заметим, что для (3.11) сетки являются уже достаточно густыми и осцилляции погрешности исчезают.

2. Непрерывно эволюционирующая разностная схема

Перед тем как записать разностную схему для дифференциального уравнения (3.1), перейдем к следующим безразмерным переменным, удобным при численном счете:

$$\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/\lambda, \quad \tilde{\xi} = \xi/\xi_{\kappa\kappa}, \quad \tilde{n} = n/n_0, \quad \tilde{f} = f/(n_0 \xi_{\kappa\kappa}^{-3}), \quad \tilde{t} = t/\tau_\lambda, \quad \text{где } \tau_\lambda = \lambda/\xi_{\kappa\kappa} \quad (3.12)$$

Здесь $\xi_{\kappa\kappa} = \sqrt{kT_0/m}$ - среднеквадратичная скорость молекул, где T_0 - максимальная из характерных температур задачи, n_0 - некоторая характерная концентрация, λ - средняя длина свободного пробега молекул, взятая при T_0, n_0 .

Следует сказать несколько слов о понятии длины свободного пробега. Из курса общей физики вам должно быть известно, что для газа молекул в виде твердых сфер диаметром d , при концентрации n_0 , средняя длина свободного пробега (т.е. пробега без столкновений), равна

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n_0 d^2} \quad (3.13)$$

В случае необрезанного потенциала взаимодействия молекул, понятие столкновения сильно размывается, поскольку молекулы, вообще говоря, взаимодействуют все время (хотя и с разной интенсивностью). Поэтому, в случае произвольного межмолекулярного потенциала поступают следующим образом: рассматриваемый газ моделируется газом из твердых сфер, имеющим те

же температуру, концентрацию и какой либо параметр, завязанный на молекулярный размер. После чего, длина свободного пробега исходного газа определяется как длина свободного пробега получившегося газа из твердых сфер. В качестве такого параметра была выбрана вязкость. Для газа из твердых сфер диаметром d вязкость равна (см. [5])

$$\eta = \frac{5}{16d^2} \sqrt{\frac{kTm}{\pi}} \quad (3.14)$$

Итак, подставив в левую часть этого выражения вязкость, которую имеет рассматриваемый газ с произвольным межмолекулярным потенциалом (ее можно получить теоретическими или экспериментальными средствами) найдем d_{eff} - характерный диаметр его молекул. Подставив его в (3.13) получим длину свободного пробега.

В дополнение к безразмерным переменным (3.12), введем безразмерное прицельное расстояние

$$\tilde{b} = b / d_{\text{eff}} \quad (3.15)$$

Используя замены (3.12) и (3.15) перепишем кинетическое уравнение

$$\frac{\xi_{\kappa\theta}}{\lambda} (n_0 \xi_{\kappa\theta}^{-3}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \tilde{t}} + \frac{\xi_{\kappa\theta}}{\lambda} (n_0 \xi_{\kappa\theta}^{-3}) \tilde{\xi} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \tilde{\mathbf{r}}} = (n_0 \xi_{\kappa\theta}^{-3})^2 \xi_{\kappa\theta}^4 d_{\text{eff}}^2 \int (\tilde{f}' \tilde{f}_1' - \tilde{f} \tilde{f}_1) \tilde{g} \tilde{b} d\tilde{b} d\tilde{\epsilon} d\tilde{\xi}_1$$

или, после сокращения одинаковых множителей и используя (3.13)

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int (f' f_1' - f f_1) g b d b d \epsilon d \xi_1 \quad (3.16)$$

Здесь и далее, для удобства и краткости обозначений, знак тильды опущен. Выполним еще одно важное преобразование - перейдем от переменной b , к ее квадрату $S = b^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int (f' f_1' - f f_1) g d S d \epsilon d \xi_1 \quad (3.17)$$

$$f' = f(\varphi(\xi, \xi_1, \sqrt{S}, \epsilon)), f_1' = f(\varphi_1(\xi, \xi_1, \sqrt{S}, \epsilon))$$

Поясним смысл последнего преобразования. Численное интегрирование происходит тем точнее, чем слабее изменяется на области интегрирования подынтегральная функция. В качестве предельного примера можно рассмотреть $y(\mathbf{x}) = \text{const}$ - очевидно, что для нее квадратурная формула (3.5) имеет нулевую погрешность. В отличие от (3.16), интеграл в записи (3.17) не имеет явной зависимости подынтегральной функции от прицельного расстояния, и можно ожидать, что точность его вычисления будет большей. Численный эксперимент подтверждает это предположение. На Рис.6, в логарифмических шкалах показана погрешность вычисления численного интеграла (в случае функции распределения вида (3.35)) в зависимости от числа узлов сетки Коробова. Из рисунка наглядно видно преимущество (3.17).

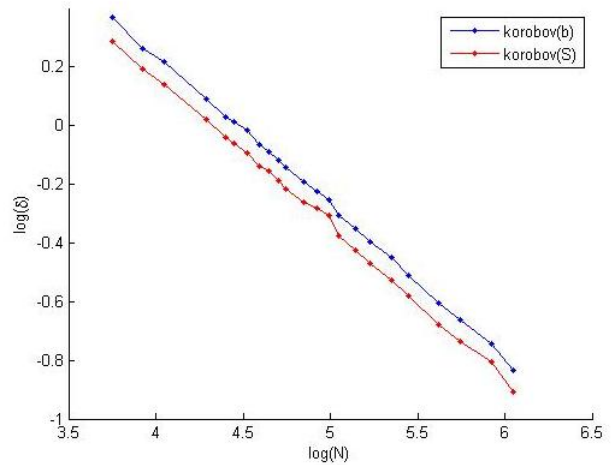


Рис. 6

В новых переменных численный интеграл столкновений будет иметь вид

$$I_\gamma = \frac{b_{\text{max}}^2 V_{\text{sph}}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \sum_{v=1}^{\tilde{N}_v} \left[\delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - (1-r_v) (\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma}) - r_v (\delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v - s_v, \gamma}) \right] \Omega_v \quad (3.18)$$

Здесь вклады Ω_v , в отличие от (2.20), уже без прицельного расстояния. Запишем дифференциальное уравнение (3.1) в следующем виде

$$\frac{f(t+\tau) - f(t)}{\tau} = I(t) + O(\tau)$$

где τ - некоторый выбранный временной шаг. Или, после элементарного преобразования

$$f(t + \tau) = f(t) + \tau I(t) + O(\tau^2) \quad (3.19)$$

Окончательно, аппроксимируя функции их дискретными аналогами, запишем:

$$f_{\gamma}^{j+1} = f_{\gamma}^j + \tau I_{\gamma}^j \quad (3.20)$$

Верхний индекс обозначает временной слой. Получившаяся схема явная – вклады в интеграл вычисляются в ней через функции распределения с нижнего временного слоя:

$$\Omega_v^j = \left[\left(f_{\lambda_v}^j f_{\mu_v}^j \right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v}^j f_{\mu_v-s_v}^j \right)^{r_v} - f_{\alpha_v}^j f_{\beta_v}^j \right] \left| \xi_{\alpha_v} - \xi_{\beta_v} \right|$$

Из (3.19) видно, что если $f_{\gamma}^0 = f(\xi_{\gamma}, t = 0)$, погрешность численного решения на одном шаге

$$f^1 - f(\tau) = O(\tau^2) + \tau O(\Delta \xi) + \tau O(N_v^{-\alpha})$$

Член $\tau O(\Delta \xi)$ возникает из-за того, что при составлении интеграла (3.18) использовались приближения первого порядка точности по шагу сетки. Член $\tau O(N_v^{-\alpha})$ возникает из-за погрешностей вычисления самого интеграла (3.18) (в случае метода Монте-Карло $\alpha = 0.5$ для любых интегрируемых функций, см. предыдущий параграф), и является случайной величиной, поскольку положение узлов интегрирования случайно – в методе Монте-Карло по определению, при использовании сеток Коробова (3.7) из-за наличия случайного вектора $\mathbf{R}$. Если бы это отличие накапливалось линейно от количества шагов по времени, ошибка аппроксимации решения (3.1) схемой (3.20) вычислялась бы как

$$\delta[f] \sim (O(\tau^2) + \tau O(\Delta \xi) + \tau O(N_v^{-\alpha})) / \tau = O(\tau) + O(\Delta \xi) + O(N_v^{-\alpha})$$

Однако, из-за своей вероятностной природы, члены $\tau O(N_v^{-\alpha})$ на каждом шаге могут компенсировать друг друга, и складываться должны квадраты их ошибок. На шаге n получим

$$f^{n+1} - f(n\tau) = nO(\tau^2) + n\tau O(\Delta \xi) + \sqrt{n}\tau O(N_v^{-\alpha})$$

Погрешность аппроксимации схемы (3.20) следует вычислять как отличие решения за такой промежуток времени, в течение которого решение меняется значимым образом, т.е. за $n = O(1/\tau)$ шагов. Отсюда для погрешности

$$\delta[f] = O(\tau) + O(\Delta \xi) + O(\sqrt{\tau})O(N_v^{-\alpha}) \quad (3.21)$$

Можно улучшить схему, меняя функцию распределения не скачком, как в (3.20) - после полного суммирования в интеграле (3.18), а непрерывно - в процессе самого суммирования:

$$\begin{aligned} f_{\gamma}^{(v+1)} &= f_{\gamma}^{(v)} + \tau \delta I_{\gamma}^{(v)}, \quad v = 1, \dots, \tilde{N}_v, \quad f_{\gamma}^{(1)} = f_{\gamma}^j, \quad f_{\gamma}^{(\tilde{N}_v+1)} = f_{\gamma}^{j+1} \\ \delta I_{\gamma}^{(v)} &= \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \left[\delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma} - (1-r_v) \left(\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma} \right) - r_v \left(\delta_{\lambda_v+s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v-s_v, \gamma} \right) \right] \Omega_v \\ \Omega_v &= \left[\left(f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)} \right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v}^{(v)} f_{\mu_v-s_v}^{(v)} \right)^{r_v} - f_{\alpha_v}^{(v)} f_{\beta_v}^{(v)} \right] \left| \xi_{\alpha_v} - \xi_{\beta_v} \right| \end{aligned} \quad (3.22)$$

В Приложении показывается, что схема (3.22) имеет погрешность аппроксимации

$$\delta[f] = O(\Delta \xi) + O(\sqrt{\tau}) \sqrt{O(N_v^{-2\alpha}) + \tau^2 O(N_v^{-1})}$$

Или, при не слишком больших временных шагах

$$\delta[f] = O(\Delta \xi) + O(\sqrt{\tau})O(N_v^{-\alpha}) \quad (3.23)$$

Это меньше чем (3.21) на член $O(\tau)$, и в дальнейшем мы будем использовать схему (3.22).

В доказательстве формулы (3.23), приводимом в Приложении, показывается, что эта формула верна только при случайно перемешанном порядке узлов сетки Коробова (легко заметить, что в отличие от схемы (3.20) порядок следования узлов в (3.22) влияет на результат). Первому узлу сетки присваивается случайный порядковый номер n_1 , второму узлу – номер n_2 , который случайно берется уже из $n \in [1, \dots, n_1 - 1, n_1 + 1, \dots, N_v]$ и т.д.

Из самого вида интегрируемой функции – наличия символов Кронекера (иначе говоря, ступенчатых функций в скоростном пространстве) легко увидеть, что более подробной записью для ошибки интегрирования будет выражение

$$O((N_v / N_0)^{-\alpha})$$

Действительно, зафиксируем конкретный узел γ скоростной сетки. Среднее количество узлов сетки Коробова, которые дают вклад в интеграл в этом узле будет $\bar{N} \sim (N_v / N_0)$. Остальные узлы сетки Коробова никак не влияют на I_γ , т.е. ошибка определяется именно $\bar{N}$. В этой записи $O(1)$ уже близка к величине самого интеграла. Кроме того, для узких ступенчатых функций коэффициент $\alpha \approx 0.5$. Так, после выполнения практического задания семинара вы убедитесь, что для функций вида (3.35), (3.36) ошибка составляет $\approx I_\gamma C \sqrt{N_0 / N_v}$, $C = 1.5 - 3$.

Вспомогая, что $N_0 = V_{sph} / \Delta \xi^3$ (для простоты взята кубическая сетка), окончательно запишем

$$\delta[f] = O(\Delta \xi) + O(\sqrt{\tau}) O(\Delta \xi^{-3/2} N_v^{-1/2})$$

Отсюда видно, что размер сетки Коробова должен браться

$$N_v = O(\Delta \xi^{-5}) \quad (3.24)$$

То есть, вдвое уменьшая шаг скоростной сетки, сетку Коробова нужно увеличить в 32 раза, что бы ошибки $O(\Delta \xi)$ и $O(N_v^{-\alpha})$ уменьшились одинаково – в два раза. Это наглядно показывает, как дорого дается дробление скоростных сеток, и почему их берут довольно грубыми.

3. Ограничение на размер используемых сеток Коробова

Интуитивно ясно, что чем больше свойств изначальной непрерывной функции сохраняет ее дискретный аналог, тем лучше отображает физическую реальность разностная схема. Поэтому, дискретная функция распределения f_γ^j так же, как и ее непрерывный аналог, должна в любой момент времени и в каждом узле скоростной сетки удовлетворять условию неотрицательности:

$$f_\gamma^j \geq 0 \quad (3.25)$$

Кроме того, неотрицательность функции распределения косвенно использовалась при выводе точного интеграла, соответственно, для адекватной работы его дискретного аналога также необходимо выполнение условия (3.25). Наконец, в (3.22) используется возведение функции распределения в степень, что невозможно при ее отрицательных значениях.

Вклад в интеграл столкновения $\delta I_\gamma^{(v)}$ может принимать отрицательные значения, и при достаточно большом τ схема (3.22) может нарушить условие (3.25). Что бы найти максимально допустимое значение временного шага, изучим нижние пределы для $\delta I_\gamma^{(v)}$. Пусть $\Omega_v < 0$

$$\begin{aligned} \delta I_\gamma^{(v)} &\geq \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} (\delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma}) \Omega_v \geq -\frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} (\delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma}) f_{\alpha_v}^{(v)} f_{\beta_v}^{(v)} g_v \geq \\ &\geq -f_\gamma^{(v)} f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \xi_{cut} \end{aligned} \quad (3.26)$$

Здесь $f_{\max}^{(v)}$ - максимум функции распределения на v -ой итерации. При выводе использовался тот факт, что $\alpha_v \neq \beta_v$, откуда $\delta_{\alpha_v} \neq \delta_{\beta_v}$, и неравенство $g_v \leq 2\xi_{cut}$. Рассмотрим случай $\Omega_v > 0$

$$\begin{aligned} \delta I_\gamma^{(v)} &\geq \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \left[-(1-r_v) (\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma}) - r_v (\delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v - s_v, \gamma}) \right] \Omega_v \geq \\ &\geq \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \left[-(1-r_v) (\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma}) - r_v (\delta_{\lambda_v + s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v - s_v, \gamma}) \right] \left(f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)} \right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v + s_v}^{(v)} f_{\mu_v - s_v}^{(v)} \right)^{r_v} g_v \end{aligned}$$

Пусть нет совпадающих интерполирующих узлов, т.е. никакие символы Кронекера в выражении не равняются единице одновременно; взяв, для определенности, $\delta_{\lambda_v, \gamma} = 1$, запишем

$$\begin{aligned} \delta I_{\gamma}^{(k)} &\geq -\frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{4\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} (1-r_v) \left(f_{\gamma}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)} \right)^{1-r_v} \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} f_{\mu_v-s_v}^{(v)} \right)^{r_v} g_v \geq \\ &\geq -f_{\gamma}^{(v)} f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \xi_{cut} (1-r_v) \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} / f_{\gamma}^{(v)} \right)^{r_v} \end{aligned} \quad (3.27)$$

Возможна ситуация, когда пара интерполирующих узлов совпадает, например $\lambda_v = \mu_v$ (Рис.7), и ненулевой вклад в $\delta I_{\gamma}^{(v)}$ дают два символа Кронекера одновременно. В таком случае

$$\begin{aligned} \delta I_{\gamma}^{(v)} &\geq -(1-r_v) \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \left(f_{\gamma}^{(v)} \right)^{2(1-r_v)} \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} f_{\gamma-s_v}^{(v)} \right)^{r_v} g_v \geq \\ &\geq -f_{\gamma}^{(v)} f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} (1-r_v) \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} / f_{\gamma}^{(v)} \right)^{r_v} g_v \geq -f_{\gamma}^{(v)} f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} 2\sqrt{3}\Delta\xi(1-r_v) \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} / f_{\gamma}^{(v)} \right)^{r_v} \end{aligned}$$

Здесь мы учли тот факт, что совпадение интерполирующих узлов возможно только в случае, изображенном на Рис.7, когда разлетные и интерполирующие скорости лежат в кубе размера $2\Delta\xi$ построенным вокруг совпадающих узлов (для простоты мы взяли кубическую скоростную сетку). Как следствие, относительная скорость не может быть больше чем $2\sqrt{3}\Delta\xi$ - диагональ этого куба.

При $\Delta\xi \leq \xi_{cut} / (2\sqrt{3})$ оценка (3.27) включает получившуюся оценку. Мы будем использовать даже более мелкие сетки.

Итак, мы имеем оценки (3.26) и (3.27), которые отличаются на множитель $(1-r_v) \left(f_{\gamma+s_v}^{(v)} / f_{\gamma}^{(v)} \right)^{r_v}$. Вообще, он может принимать любые значения и определяющей является оценка (3.27). Однако мы рассмотрим такие функции распределения, для которых

$$f_{\gamma+s_v}^{(v)} / f_{\gamma}^{(v)} \leq e \approx 2.718 \quad (3.28)$$

В таком случае при любых r_v , множитель будет меньше единицы (это легко получить, изучая на максимум функцию $z(x, y) = (1-x)y^x$, $0 \leq x \leq 1$), и (3.26) включает оценку (3.27).

Применяя оценку (3.26) к схеме (3.22), запишем условие неотрицательности (3.25) для $f_{\gamma}^{(v+1)}$:

$$f_{\gamma}^{(v+1)} = f_{\gamma}^{(v)} + \tau \delta I_{\gamma}^{(v)} \geq f_{\gamma}^{(v)} - f_{\gamma}^{(v)} f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \xi_{cut} \tau = f_{\gamma}^{(v)} \left(1 - f_{\max}^{(v)} \frac{b_{\max}^2 V_{sph}}{2\sqrt{2}} \frac{N_0}{N_v} \xi_{cut} \tau \right) \geq 0$$

Отсюда, учитывая, что $f_{\gamma}^{(v)} \geq 0$, получим неравенство

$$f_{\max}^{(v)} b_{\max}^2 V_{sph} (N_0 / N_v) \xi_{cut} \tau / 2^{3/2} \leq 1$$

Неравенство должно выполняться при любом $v=1, \dots, \tilde{N}_v$, поэтому в нем следует поставить $\left(f_{\max}^{(v)} \right)^{\max}$ - максимальное значение среди всех $f_{\gamma}^{(v)}$. Вообще говоря, оно нам неизвестно, но учитывая, что временной шаг берется достаточно малым и функция распределения меняется на нем достаточно слабо, предположим, что $\left(f_{\max}^{(v)} \right)^{\max} \approx f_{\max}^{(1)} = f_{\max}^j$. В итоге можно записать

$$\frac{N_v}{\tau} \geq W_{\min}^j = \frac{1}{2\sqrt{2}} f_{\max}^j b_{\max}^2 V_{sph} \xi_{cut} N_0 \quad (3.29)$$

Поскольку N_v является величиной, которую мы можем выбирать по своему усмотрению, мы, по сути, получили условие не на максимальный временной шаг, а на минимальное значение

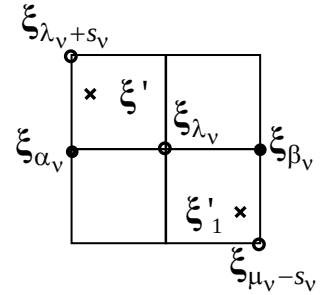


Рис. 7

выбрасываемых на нем узлов интегрирования (термин «выбрасывать» узлы идет из метода Монте-Карло, по аналогии с «выбрасывать кости»).

Так как мы использовали предположение (3.28) (которое, на грубых сетках доступных в нашем распоряжении, обычно не выполняется для всех узлов) и приближение $\left(f_{\max}^{(v)}\right)^{\max} = f_{\max}^j$, выполнение (3.29), вообще говоря, не приводит гарантированно к $f_{\gamma}^{(v+1)} \geq 0$. Поэтому, после каждой v -ой итерации получившаяся функция распределения должна проверяться на неотрицательность, и если для некоторого столкновения v_0 получается $f_{\gamma}^{(v_0+1)} \leq 0$, такое столкновение не принимается во внимание и выбрасывается из расчетов, а функции распределения возвращается старое значение, бывшее до итерации.

Однако, для подавляющего большинства $v=1, \dots, \tilde{N}_v$, условие неотрицательности будет выполняться. Дело в том, что оценки (3.26) и (3.27) серьезно занижены. Так, например, для относительных скоростей использовалась явно завышенная оценка $g_{\max} = 2\xi_{cut}$. Действительно, если максимум функции распределения расположен вблизи начала координат скоростного пространства (как это обычно и бывает), то реальная оценка составит $g_{\max} \approx \xi_{cut}$. Завышенной является и оценка прицельных расстояний, поскольку $\Omega_v^{(v)} \approx 0$ при больших b (см. семинар №1). Кроме того, напомним, что вблизи термодинамического равновесия члены $\left(f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v}^{(v)} f_{\mu_v-s_v}^{(v)}\right)^{r_v}$ и $f_{\alpha_v}^{(v)} f_{\beta_v}^{(v)}$ большей частью компенсируют друг друга, что также повышает реальную оценку для $\delta I_{\gamma}^{(v)}$. Итак, условие (3.29) следует воспринимать как хороший ориентир для определения необходимого количества узлов интегрирования. При выполнении практического задания одним из его пунктов будет исследование доли отсеянных узлов.

В качестве иллюстрации произведём конкретную оценку для молекул в виде твердых сфер, взяв в качестве $f_{\max}$ максимальное значение максвелловской функции

$$f = n(2\pi\tilde{T})^{-3/2} \exp(-0.5\xi^2/\tilde{T})$$

(используется безразмерная температура $\tilde{T} = T/T_0$, в дальнейшем знак тильды как обычно будет опускаться). Приняв $n=1$ и $T=1$

$$f_{\max} = 1/(2\pi)^{3/2}$$

Для твердых сфер $b_m = 1$. Возьмем $\xi_{cut} = 4.8$, $N_0 = 4224$ (такое количество узлов лежит в сфере радиуса ξ_{cut} , если в сетке вида (2.21) взять $N_{\xi_x} = N_{\xi_y} = N_{\xi_z} = 20$). В соответствии с (3.29)

$$W_{\min} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \frac{4\pi\xi_{cut}^3/3}{2\sqrt{2}} \xi_{cut} N_0 = \frac{N_0 \xi_{cut}^4}{6\sqrt{\pi}} \approx 210840$$

(вообще говоря, следует брать $V_{sph} = N_0(\Delta\xi)^3$, что лишь приближенно равняется $4\pi\xi_{cut}^3/3$, но в данном случае отличие составляет один процент). Если взять $\tau = 0.1$ (т.е. одна десятая времени свободного пробега τ_{λ} - характерное время релаксации функции распределения), то получим

$$N_v = 21084$$

Это означает, что используемая сетка Коробова имеет $p \approx 4 \cdot 21084 \approx 84000$ начальных узлов. (Напомним, что узлы сетки Коробова, лежащие за пределами ξ_{cut} , отбрасываются, это сокращает количество используемых узлов примерно вчетверо т.е. $p \approx 4N_v$)

Из оценки видно, что надо стремиться к максимально возможному сужению области интегрирования в пространстве скоростей, поскольку $W_{\min}$ зависит от ξ_{cut} в четвертой степени. Отметим дополнительное преимущество интеграла (3.18) перед интегралом (2.20) (с явной зависимостью от прицельных расстояний) - для (2.20) ограничение (3.29) будет вдвое большим.

4. Модельное уравнение

Из-за сложной нелинейной структуры интеграла столкновений, уравнение Больцмана очень трудно решать и анализировать. Как правило, качественное исследование свойств его решений проводят на упрощенном уравнении. Самым известным из них является *модельное уравнение*, обладающее многими свойствами полного уравнения, но не следующее из него строго.

Пусть неравновесное состояние газа описывается некоторой функцией распределения f .

Введем такое локальное максвелловское распределение

$$f_M = n(2\pi T)^{-3/2} \exp\{-0.5(\xi - \mathbf{u})^2 / T\} \quad (3.30)$$

макропараметры которого $n, T, \mathbf{u}$, такие же, как и у исследуемой функции распределения f

$$n = \int f d\xi, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{n} \int \xi f d\xi, \quad T = \left(\frac{1}{n} \int \xi^2 f d\xi - \mathbf{u}^2 \right) / 3 \quad (3.31)$$

В модельном уравнении точный интеграл столкновений приближается выражением

$$I = (p/\mu)(f_M - f) \quad (3.32)$$

где p - давление, а μ - вязкость газа. В [1] можно найти обоснование этого приближения.

Применяя (3.12), (3.13) и (3.14), а также $p = nkT$, легко получить, что для газа твердых сфер

$$p/\mu = (16/5)n\sqrt{T/(2\pi)}$$

В случае задачи релаксации пространственный перенос отсутствует, и, в соответствии с законами сохранения, концентрация и температура газа не меняется. Поэтому уравнение (3.1) превращается в простейшее дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{t_0}(f_M - f), \quad t_0 = \frac{5\sqrt{2\pi}}{16} \frac{1}{n\sqrt{T}} \quad (3.33)$$

имеющее экспоненциально затухающее решение

$$f(t) = f_M + (f(0) - f_M) \exp(-t/t_0) \quad (3.34)$$

Решение (3.34) дает возможность основополагающей проверки программы построенной на основе схемы (3.22) и описывающей задачу релаксации: при $T \sim 1$ и $n \sim 1$, должна наблюдаться релаксация численного решения с характерным временем затухания $t_{rel} \sim 1$.

5. Практическая часть

1. Алгоритм для нахождения коэффициентов сеток Коробова

1) Найдите нужное вам простое число p классическим алгоритмом - «решето Эратосфена».

2) Определите функцию $H(z)$ следующим равенством:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{(p-1)/2} \left(1 - 2\{kz/p\}\right)^2 \left(1 - 2\{kz^2/p\}\right)^2 \dots \left(1 - 2\{kz^s/p\}\right)^2$$

3) Найдите массив значений $H(z)$ для всех целых z из интервала $1 \leq z \leq (p-1)/2$

4) Найдите такое целое число b , при котором этот массив достигает минимума

5) Набор коэффициентов определяется как

$$a_1 = 1, \quad a_2 = b, \quad a_3 = \text{mod}(b^2, p), \dots, \quad a_n = \text{mod}(b^{n-1}, p), \dots$$

Для выполнения алгоритма необходимо провести $O(p^2)$ операций. Нюансы алгоритма:

а) Число kz^s может стать настолько большим, что не найдется соответствующего разряда целых чисел. Что бы обойти это затруднение, взятие дробных остатков проводите итерационно:

$$\{kz^n/p\} = \left\{ \left(\{kz^{n-1}/p\} z \right) \right\} = \left\{ \{kz^{n-1}/p\} z \right\}$$

б) Однако, здесь существует тонкость – при получении каждого дробного остатка, результат известен с погрешностью равной машинной точности, и эта погрешность будет увеличиваться

при каждом домножении на z . В результате полученный остаток $\{kz^n / p\}$ не будет иметь никакого отношения к настоящему. Поэтому используйте итерационную формулу

$$\{kz^n / p\} = \text{mod}(kz^n, p) / p = \text{mod}(z \text{ mod}(kz^{n-1}, p), p) / p$$

Целочисленные остатки находятся точно и накопления ошибок происходить не будет.

в) Чисел, при которых $H(z)$ достигает своего глобального минимума, может быть несколько:

$$H(b^{(1)}) = H(b^{(2)}) = \dots = H(b^{(l)}) = H_{\min}$$

Каждое число $b^{(i)}$ даст свой набор $(a_1, \dots, a_s)$, т.е. для одного p может быть несколько сеток Коробова. В качестве окончательного результата алгоритм можете выбрать любую из них.

Ниже приведена таблица коэффициентов при разных p . В случае больших значений p она избавит вас от длительных вычислений. Малые p даны для проверки написанной программы (помните о неоднозначности нахождения b и при сравнение рассматривайте все $b^{(i)}$).

Таблица 1

p	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
50021	11281	7537	39218	32534	11977	5816	32765
100003	15120	7542	31620	80060	70888	94409	21258
200003	47369	188507	54145	156036	158419	37051	42494
300017	81575	103565	136172	101475	54078	262899	170731
400009	193141	206577	390670	296791	20804	14959	331221
500009	42535	193663	307439	182488	487373	37415	418387
800011	27580	645950	656052	65373	562557	708737	297697
1000003	417564	171019	163483	410620	615303	611111	188073
1500007	413996	388189	943278	1496508	434758	733031	985685
2000003	832685	1269182	1228431	532894	174792	458201	527381
3000017	368334	166765	2871452	407635	979274	1865572	2703215
4000037	72362	210611	92212	583028	681897	2974319	1680656

2. Программирование схемы (3.22). Задача релаксации.

1) Создайте массив f размером $(N_{\xi_x}, N_{\xi_y}, N_{\xi_z})$. Возьмите $N_{\xi_x} = N_{\xi_y} = N_{\xi_z} = N = 20$. Строится скоростная сетка. Находиться N_0 . Вводится шаг интегрирования τ . Для общности введите $b_{\max}$, после чего подставьте $b_{\max} = 1$, для используемого нами потенциала твердых сфер.

2) Если для узла скоростной сетки выполняется $|\xi_\gamma| \leq \xi_{\text{cut}}$, то соответствующему элементу массива присваивается значение начальной функции распределения. Например, вида

$$f_1(\xi_\gamma) = \exp(-0.5\xi_\gamma^2) + \tilde{T}^{-3/2} \exp(-0.5\xi_\gamma^2 / \tilde{T}) \quad (3.35)$$

Остальные элементы массива приравняйте нулю. Легко понять, что они являются лишними – сконструированный нами интеграл столкновения по определению в них равен нулю, и их наличие обусловлено только форматом созданного массива. В дальнейшем, когда все узлы скоростной сетки будут записываться в одно измерение массива, необходимость в них отпадет. Пропишите также, в качестве возможного начального условия, функцию вида

$$f_2(\xi_\gamma) = \begin{cases} \exp(-0.5\xi_\gamma^2) & \xi_i > 0 \\ \tilde{T}^{-3/2} \exp(-0.5\xi_\gamma^2 / \tilde{T}) & \xi_i < 0 \end{cases}, i = \gamma_x \quad (3.36)$$

Отнормируйте функции так, что бы численная концентрация газа была $n=1$, т.е. разделите (3.35) и (3.36) на соответствующие им $\sum_\gamma f_\gamma \Delta \xi^3$

При $\tilde{T}=1$ начальные условия будут равновесными функциями распределения. Меняя $\tilde{T}$ можно увеличивать степень неравновесности. В дальнейшем, если не оговорено особо, берите $\tilde{T}=0.5$.

3) В соответствии с формулой (3.29) определяется минимальный размер сетки: $p_{\min} \approx 4W_{\min}\tau$ и строится сетка Коробова размера $p \approx \min(p_{\min}, p_0)$ где p_0 - задаваемый параметр размера требуемой сетки. Помните, что вместо прицельного расстояния у нас уже переменная $S=b^2$. Соответственно седьмая координата, в отличие от того как это делалось в семинаре №1, нормируется на $b_{\max}^2$.

4) Выполняется операция «перетасовки» сетки, описанная во втором параграфе. Нет нужды тасовать узлы «поштучно» - достаточно перетасовать блоки сетки размером $\sim p/100$, что бы добиться хорошей равномерности любой значимой части сетки. Это сэкономит вычисления.

5) Далее следует программа практического задания семинара №2, которая даст интерполирующие узлы $\lambda_v, \mu_v, \lambda_v + s_v, \mu_v - s_v$ и коэффициенты r_v . Помните, что угол отклонения θ необходимый для (1.12 а)- (1.12 б) определяется уже через $\sqrt{S}$.

6) Вычисляется значение $C = (1/2^{5/2})b_{\max}^2 V_{sph}(N_0/N_v)\tau = (1/2^{5/2})b_{\max}^2 \Delta\xi_x \Delta\xi_y \Delta\xi_z (N_0^2/N_v)\tau$.

7) Ядро программы: выполнение схемы (3.22). Это цикл размера $\tilde{N}_v$. Действия в цикле:

А) Находиться Ω_v . Значения массива f в элементах соответствующих узлам $\alpha_v, \beta_v, \lambda_v, \mu_v, \lambda_v + s_v, \mu_v - s_v$ изменяются на $C\Omega_v, -(1-r_v)C\Omega_v, -r_vC\Omega_v$, соответственно.

Отметим, что этот цикл самая затратная по времени часть программы (по крайней мере, так будет, когда у функции распределения появится пространственная составляющая и цикл будет включен в цикл по пространственным узлам) и должен быть написан максимально экономично. Например, операция взятия степени очень затратная, и нужно сократить ее количество до одной

$$\left(f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v}^{(v)} f_{\mu_v-s_v}^{(v)}\right)^{r_v} = f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)} \left(f_{\lambda_v+s_v}^{(v)} f_{\mu_v-s_v}^{(v)} / f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)}\right)^{r_v}$$

Проверяйте величину $f_{\lambda_v}^{(v)} f_{\mu_v}^{(v)}$ на равенство нулю, что бы избежать ошибки деления на ноль.

Б) Выполняется проверка на неотрицательность новых значений массива в этих шести узлах. Если хотя бы одно отрицательное – массив получает старые значения во всех шести узлах.

8) Поместите пункты № 3 - № 7 в цикл по временным шагам.

Проверка №1. Консервативность интеграла.

После выполнения цикла концентрация, суммарные энергия и импульс должны остаться неизменными (разумеется, с машинной точностью). Если этого не происходит – ищите ошибку.

Проверка №2. Симметрия интеграла.

Легко заметить, что функция (3.35) обладает зеркальной симметрией относительно осей координат ξ_x, ξ_y, ξ_z , а (3.36) относительно осей ξ_y, ξ_z . В таком случае, интеграл столкновений также должен быть симметричен (разумеется, с точностью до ошибки интегрирования).

1) Запишите начальное условие в массив f_0 . Возьмите малый временной шаг, например $\tau=10^{-6}$, чтобы функция распределения в ходе выполнения временного цикла практически не изменялась, самую большую сетку Коробова из таблицы (на 4 млн. узлов) и проведите вычисления на временном интервале $t=100\tau$. После чего вычислите интеграл: $I = (f - f_0)/t$.

Здесь и далее, при сравнении дискретных функций мы будем использовать норму

$$\|y\| = \sqrt{\Delta\xi_x \Delta\xi_y \Delta\xi_z \sum_{i,j,k} y_{i,j,k}^2} \quad (3.37)$$

Она возникает как дискретный аналог нормы для непрерывных функций

$$\|y(x)\| = \sqrt{\int_a^b y(x)^2 dx}$$

общеупотребительной в теории функциональных пространств.

2) Вычислите относительное отклонение от зеркальной симметрии

$$\|y\| = \sqrt{\sum_{j,k=1}^N \sum_{i=1}^{N/2} (I_{i,j,k} - I_{N-i+1,j,k})^2} / \sqrt{0.5 \sum_{i,j,k=1}^N I_{i,j,k}^2}$$

Если она близка к нулю, а также уменьшается при увеличении точности вычислений (проверьте это, взяв $t = 200\tau$) проверка на симметрию пройдена. Проверьте все виды симметрий.

Обсчет 100 сеток Коробова на 4 млн. узлов занимает около 10 мин. на 2 ГГц процессоре.

Проверка №3. Сходимость интеграла по шагу скоростной сетки.

1) В силу того, что для начальных условий известны точные аналитические формулы, интеграл столкновений при $t = 0$ можно очень точно вычислить напрямую. Например, для (3.35)

$$\bar{I}_\gamma^0 = \frac{4\pi\xi_{cut}^3/3}{\sqrt{2}N_v} \sum_{v=1}^{\tilde{N}_v} (f_1(\xi'_v) f_1(\xi'_{1v}) - f_1(\xi_\gamma) f_1(\xi_{1v})) |\xi_\gamma - \xi_{1v}|, |\xi_\gamma| \leq \xi_{cut}$$

$$\xi'_v = \varphi(\xi_\gamma, \xi_{1v}, \sqrt{S_v}, \varepsilon_v), \quad \xi'_{1v} = \varphi_1(\xi_\gamma, \xi_{1v}, \sqrt{S_v}, \varepsilon_v)$$

А) Используйте пятимерные сетки Коробова, размером порядка $p = 200$ тыс. узлов. Проводите аналогичное отсеивание столкновений с $|\xi_{1v}| > \xi_{cut}$, $|\xi'_{1v}| > \xi_{cut}$, $|\xi'_v| > \xi_{cut}$.

Б) В случае (3.35) умножьте $f_1(\xi)$ на $0.5/(2\pi)^{3/2}$, в случае (3.36) умножьте $f_2(\xi)$ на $1/(2\pi)^{3/2}$.

В) Учитывайте симметрию интеграла – в случае (3.35) достаточно вычислить $\bar{I}^0$ только для одной восьмой сферы, в случае (3.36) для одной четверти.

Г) Проверьте $\bar{I}^0$ на консервативность - достаточную малость величин

$$\sum_\gamma \bar{I}_\gamma^0 \Delta \xi^3 / \sqrt{\sum_\gamma (\bar{I}_\gamma^0)^2 \Delta \xi^3}, \quad \sum_\gamma \xi_\gamma \bar{I}_\gamma^0 \Delta \xi^3 / \sqrt{\sum_\gamma (\bar{I}_\gamma^0)^2 \Delta \xi^3}, \quad \sum_\gamma \xi_\gamma^2 \bar{I}_\gamma^0 \Delta \xi^3 / \sqrt{\sum_\gamma (\bar{I}_\gamma^0)^2 \Delta \xi^3}$$

Д) Проверьте $\bar{I}^0$ на зануление на максвелловском распределении (функция (3.35) при $\tilde{T} = 1$)

Е) Полученный точный интеграл сохраните на диск. Прodelайте это для сеток с $N = 30$ и $N = 40$. Повторите вычисления для (3.36). Итог – шесть сохраненных на диск массивов.

2) Получите численный интеграл. Используйте симметрию – по выполнению расчета проведите усреднение интеграла по симметричным узлам. Например, для (3.36)

$$\text{цикл } i = 1, \dots, N; j, k = 1, \dots, N/2$$

$$I_{i,j,k} = 0.5(I_{i,j,k} + I_{i,N-j+1,k})$$

$$I_{i,j,k} = 0.5(I_{i,j,k} + I_{i,j,N-k+1})$$

конец цикла

(Разумеется, запись не математическая, а программная). Для (3.35) в цикле три усреднения. Операция усреднение по симметрии, очевидно, позволяет вычислить интеграл более точно.

Используйте 100, 400, 1500 сеток Коробова, с 4 млн. узлов (иначе говоря, введите такое количество временных шагов) для скоростных сеток $N = 20$, $N = 30$, $N = 40$, соответственно. Сохраните полученный интеграл (он потребуется в следующем задании).

3) Найдите относительное отклонение $\Delta = \|\bar{I}^0 - I\| / \|\bar{I}^0\|$. Сравните это с относительной

погрешностью вычисления самого I , которая равняется $\delta_n = \delta_1 / \sqrt{n}$, где n - число взятых сеток, а δ_1 - погрешность вычисления на одной сетке (способ ее расчета описан в следующем задании).

В случае если δ_n в несколько раз меньше Δ (достаточно, что бы она была меньше в три-четыре раза, поскольку ошибки в выбранной норме складываются среднеквадратично), отклонение Δ характеризует член $O(\Delta \xi)$ в (3.23). Постройте графики Δ от шага $\Delta \xi$.

4) Проверка считается выполненной, если для обоих начальных условий наблюдается сходимость интеграла - уменьшение Δ при дроблении скоростной сетки.

Выполнение этого задания занимает немало машинного времени, однако является необходимым - проверка на сходимость является основополагающей в численных методах.

Проверка №4. Исследование точности сеток Коробова на интеграле столкновений.

Исследуем точность счета интеграла в зависимости от числа узлов сетки интегрирования.

- 1) Поставьте $N = 20$. Получите интеграл $\tilde{I}$ для (3.35) используя большое количество сеток Коробова. Усредните по симметричным узлам. Можно использовать интеграл, оставшийся с прошлой проверки. Считаем $\tilde{I}$ точным численным интегралом (т.е. с $N_v \rightarrow \infty$).
- 2) Получите интеграл для (3.35) на одной сетке с исследуемым p . Усредните его по симметричным узлам. С помощью нормы (3.37) найдите относительное отклонение от $\tilde{I}$.
- 3) Повторите пункт №1- №2 для $N_{stat} \sim 50-100$ сеток Коробова с таким же p , но с другим случайным вектором. Найдите среднеквадратичное отклонение.
- 4) Повторите пункты №1- №3 для сеток с другими p . Составьте в логарифмических шкалах график $\langle \delta \rangle$ от p . Убедитесь, что ошибка спадает от $N_v \approx p/4$ по степенному закону $\sim 1/N_v^{0.5}$.
- 5) Повторите пункты №1-№3 с сетками Монте-Карло (Погрешности будут примерно те же).
- 6) Прodelайте пункты №1 - №4 (можно без Монте-Карло) для сетки с $N = 30$. Убедитесь, что ошибка зависит и от количества скоростных узлов: $\langle \delta \rangle \sim (N_0 / N_v)^{0.5}$.

Исследование доли столкновений дающих отрицательные решения

Исследуйте долю отброшенных узлов для (3.35) и (3.36), поставив $\tilde{T} = 0.3$. Найдите такое $W = N_v / \tau$, при котором доля имеет приемлемые значения $\sim 1\%$. Сравните с долей при W_{min} .

Исследование релаксации решения.

- 1) В соответствии с (3.30)-(3.31), составьте массив $f_M (N_{\xi_x}, N_{\xi_y}, N_{\xi_z})$. Это является далеко не такой тривиальной задачей как может показаться. Запишем дискретный аналог (3.31):

$$\mathbf{u} = \sum_{\gamma} \xi_{\gamma} f_{\gamma} \Delta \xi^3, \quad T = \left(\sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 f_{\gamma} \Delta \xi^3 - \mathbf{u}^2 \right) / 3$$

(Напомним, что концентрация принята равной единице). Если в соответствии с (3.30) мы построим максвелловскую равновесную функцию распределения следующим образом:

$$f_{M\gamma} = \exp \left\{ -\frac{(\xi_{\gamma} - \mathbf{u})^2}{2T} \right\} / \left(\sum_{\gamma} \exp \left\{ -\frac{(\xi_{\gamma} - \mathbf{u})^2}{2T} \right\} \Delta \xi^3 \right), \quad |\xi_{\gamma}| \leq \xi_{cut}$$

ее собственные значения макропараметров скорости и температуры будут стремиться к $\mathbf{u}$, T только при неограниченном мельчании скоростной сетки. Необходимо найти такие $\mathbf{u}^*$, T^* , что

$$\sum_{\gamma} \xi_{\gamma} f_{M\gamma} \Delta \xi^3 = \mathbf{u}, \quad \frac{1}{3} \left(\sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 f_{M\gamma} \Delta \xi^3 - \mathbf{u}^2 \right) = T, \quad f_{M\gamma} = \exp \left\{ -\frac{(\xi_{\gamma} - \mathbf{u}^*)^2}{2T^*} \right\} / \left(\sum_{\gamma} \exp \left\{ -\frac{(\xi_{\gamma} - \mathbf{u}^*)^2}{2T^*} \right\} \Delta \xi^3 \right)$$

Это осуществляется посредством численных методов - с помощью *метода Ньютона*:

- А) Итак необходимо найти значения u_x^* , T^* (в нашем случае $\mathbf{u} = (u_x, 0, 0)$ - для начального условия (3.36); для (3.35) макроскопическая скорость отсутствует) при которых функции

$$y_1(u^*, T^*) = (\overline{\xi^2} - u_x^{*2}) / 3 - T, \quad y_2(u^*, T^*) = \overline{\xi_x} - u_x$$

равны нулю. Верхнее подчеркивание обозначает операцию усреднения по распределению:

$$\bar{z} = \sum_{\gamma} z_{\gamma} f_{M\gamma} \Delta \xi^3$$

- Б) Выпишем частные производные этих функций (несложные выкладки опущены)

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_1}{\partial T^*} &= \frac{1}{6T^{*2}} \left[\overline{\xi^4} - 2u_x^* \overline{\xi^2 \xi_x} - (\overline{\xi^2})^2 + 2u_x^* \overline{\xi^2 \xi_x} \right], \quad \frac{\partial y_1}{\partial u^*} = \frac{1}{3T^*} \left[\overline{\xi^2 \xi_x} - \overline{\xi^2} \overline{\xi_x} \right] \\ \frac{\partial y_2}{\partial T^*} &= \frac{1}{T^{*2}} \left[\overline{\xi^2 \xi_x} - 2u_x^* \overline{\xi_x} - \overline{\xi^2} \overline{\xi_x} + 2u_x^* (\overline{\xi_x})^2 \right], \quad \frac{\partial y_2}{\partial u^*} = \frac{1}{T^*} \left[\overline{\xi_x} - (\overline{\xi_x})^2 \right] \end{aligned}$$

В) Искомым параметрам приписываются начальные значения $T^{*0} = T$, $u^{*0} = u_x$

Г) В соответствии с методом Ньютона составляется итерационный алгоритм

$$\frac{\partial y_1^k}{\partial T^*} (T^{*k+1} - T^{*k}) + \frac{\partial y_1^k}{\partial u^*} (u^{*k+1} - u^{*k}) = -y_1^k$$

$$\frac{\partial y_2^k}{\partial T^*} (T^{*k+1} - T^{*k}) + \frac{\partial y_2^k}{\partial u^*} (u^{*k+1} - u^{*k}) = -y_2^k$$

Решая систему, на основе старых значений T^{*k} , u^{*k} , находятся T^{*k+1} , u^{*k+1} . Цикл заканчивается, когда относительные изменения параметров меньше заданной точности. Сходимость алгоритма очень быстрая – обычно достаточно трех-четырех шагов.

Д) Проведите проверку на равенство нулю функций y_1 и y_2 .

2) Выберите начальное условие (3.35). Сделайте его слабо неравновесным: $\tilde{T} = 0.95$. Поставьте $\tau = 0.02$. Возьмите из таблицы максимальную сетку. Найдите решение на интервале $t = 0.4$.

3) Решение модельного уравнения (3.34) имеет время затухания t_0 одинаковое для всех скоростей. Для точного кинетического уравнения это, конечно же, не так, поэтому мы введем следующие дифференцированные нормы

$$\|y\|_k = \sqrt{\Delta \xi_x \Delta \xi_y \Delta \xi_z \sum_{\gamma} y_{\gamma}^2}, \quad (k-1)\xi_{cut}/3 \leq |\xi_{\gamma}^2| \leq k\xi_{cut}/3, \quad k=1,2,3 \quad (3.38)$$

На основе них составим относительные отклонения

$$\delta_k(j) = \|f^j - f_M\|_k / \|f^0 - f_M\|_k, \quad k=1,2,3$$

которые, как нетрудно заметить, характеризуют отклонение решения от равновесного распределения, в первом, втором и третьем слое сферы радиуса ξ_{cut} , соответственно.

4) Нанесите на один график $\ln(\delta_k(j))$ для всех k . Сравните их с соответствующим графиком затухания решения (3.34)

$$\ln(\delta_k(j)) = -t_j \frac{16}{5\sqrt{2\pi}} \sqrt{T}$$

5) Прodelайте пункты №2-№4 на временном интервале $t = 2$.

6) Прodelайте пункты №2-№5 в случае начального условия (3.35).

7) Результат выполнения этого задания - проверка качественного выполнения формулы (3.34). Если времена релаксации δ_k во много раз отличаются от t_0 из (3.33) - имеется ошибка.

Семинар № 4 Одномерное кинетическое уравнение. Задача теплопередачи. Ударная волна.

В этом семинаре, дополнив численный интеграл разностным уравнением переноса, мы создадим схему позволяющую найти численное решение одномерного уравнения Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f) \quad (4.1)$$

Задачи описываемые (4.1), уже достаточно серьезны и реальны, в то же время, их решение не зависит от двух пространственных переменных, что серьезно облегчает численный счет. С помощью полученного алгоритма, мы сможем провести дополнительную проверку запрограммированного ранее интеграла, сравнивая ключевые параметры решений задач теплопроводности и распространения ударной волны, с теоретическими предсказаниями.

1. Анализ результатов предыдущего семинара

Перед тем как перейти к дальнейшему освоению интеграла, обсудим результаты выполнения практического занятия предыдущего семинара. Предполагается, что все основополагающие проверки - на консервативность, симметрию и сходимость - были успешно пройдены.

1. Сходимость интеграла по шагу скоростной сетки

По итогу выполнения проверки №3 вы должны были констатировать сходимость интеграла (3.18), к точному интегралу столкновений.

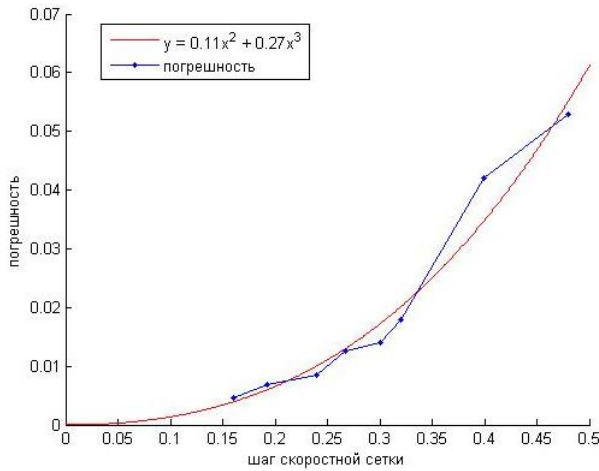


Рис. 8(а)

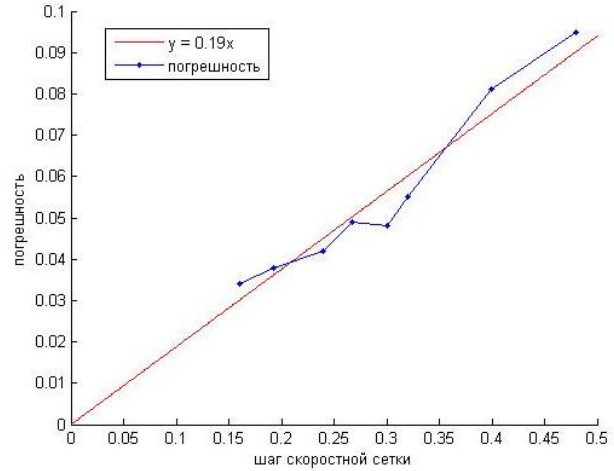


Рис. 8(б)

На Рис.8(а), в случае функции распределения (3.35), и на Рис.8(б) в случае функции распределения (3.36), показана относительная ошибка посчитанная по норме (3.37), которую дает интеграл (3.18) при использовании сеток интегрирования с $N_v \rightarrow \infty$. Иными словами, это та ошибка, которая дает член $O(\Delta\xi)$ в выражении (3.23). При составлении графиков использовались кубические скоростные сетки с $N = 20, 24, 30, 32, 36, 40, 50, 60$ и $\xi_{cut} = 4.8$.

Ошибка интеграла для (3.36), как и положено, линейно убывает с шагом сетки, в то время как для (3.35) достаточно отчетливо наблюдается картина второго порядка точности. Возможно, это обусловлено какой либо спецификой функции (3.36). Впрочем, не исключено, что линейное спадание может начаться в области достаточно малых скоростных шагов, исследование которой затруднено (напомним, что длительность вычислений быстро возрастает с уменьшением $\Delta\xi$).

Приглядевшись, можно отметить, что на обоих рисунках, при $N = 20, 32, 40$, заметно некоторое уменьшение ошибки по сравнению с локальной тенденцией. По-видимому, это обусловлено резким ростом доли столкновений с $r_v = 0$ или $r_v = 1$, в случае таких скоростных сеток (см. Рис.9). Это, в свою очередь, приводит к росту столкновений, в которых вклад от разлетной скорости целиком принадлежит ближайшему узлу, а не «размазывается» по двум соседним. Дополнительное достоинство этих сеток в том, что при $r_v = 0$ или $r_v = 1$, затратная степенная интерполяция вырождается в простое перемножение значений функции распределения

$$\left(f_{\lambda_v} f_{\mu_v}\right)^{1-r_v} \left(f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v-s_v}\right)^{r_v} = \begin{cases} f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v-s_v}, & r_v = 1 \\ f_{\lambda_v} f_{\mu_v}, & r_v = 0 \end{cases}$$

Кроме того, количество преобразований функции распределения при одном столкновении (а также проверок на неотрицательность новых значений) уменьшается с шести до четырех. В сумме, это дает весомый — на десятки процентов, выигрыш в скорости вычислений, что становится немаловажным при серьезных вычислительных задачах. Итак, численный интеграл имеет приемлемую ошибку уже на скоростной сетке с $N = 20$, при более точных исследованиях рекомендуем брать сетку с $N = 32$.

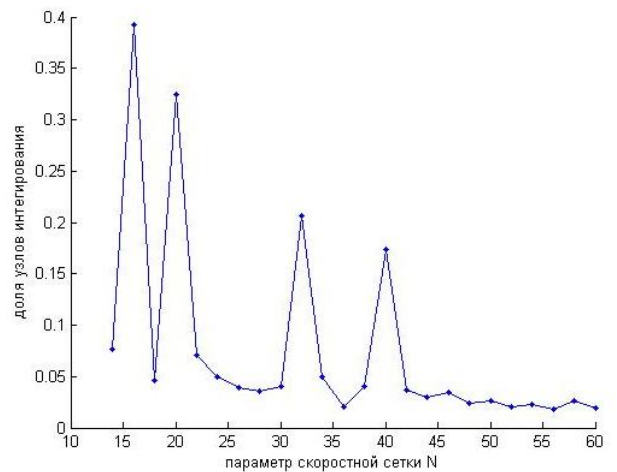


Рис. 9

В заключении отметим важное достоинство выбранной нами степенной интерполяции функции распределения в разлетных скоростях. Пусть функция распределения слабо неравновесна

$$f(\xi) = f_M(\xi) + \eta g(\xi)$$

где f_M - локальное максвелловское распределение, η - параметр, характеризующий неравновесность f . В таком случае, точный интеграл имеет первый порядок малости по η

$$I[f_M + \eta g, f_M + \eta g] = \eta \frac{1}{2^{3/2} \pi} \int (f_{M1}' g' + f_M' g_1' - f_{M1} g - f_M g_1) g dS d\xi_1 + O(\eta^2)$$

При степенной интерполяции численный интеграл также имеет первый порядок малости по η . В этом нетрудно убедиться, раскладывая Ω_v в схеме (3.22), в ряд по η , и учитывая что

$$\left(f_{M\lambda_v} f_{M\mu_v} \right)^{1-r_v} \left(f_{M\lambda_v+s_v} f_{M\mu_v-s_v} \right)^{r_v} = f_{M\alpha} f_{M\beta_v}$$

Итак, ошибка вычисления интеграла (разница между точным и вычисленным значением) $O(\eta)O(\Delta\xi)$

То есть относительная ошибка не зависит от степени малости η .

Совершенная другая ситуация была бы, если бы мы выбрали интерполяцию не зануляющую численный интеграл на максвелловском распределении. Например, линейную

$$(1-r_v) f_{\lambda_v} f_{\mu_v} + r_v f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v-s_v}$$

В таком случае при малых η относительная ошибка вычисления интеграла была бы очень большой, что приводило бы к серьезным искажениям решения.

Достоинством этой интерполяции является быстрота ее вычисления, и, в ряде специфических задач с сильнонеравновесным решением, исследователь может выбрать именно ее. Подчеркнем, что это стоит делать только тогда, когда имеющиеся в задаче участки со слабонеравновесным течением газа слабо влияют на общую картину решения. Так, например, в задаче про ударную волну функция распределения сильнонеравновесна только на фронте волны, т.е. на малом промежутке пространства, и линейная интерполяция в этой задаче огрубит общее решение.

2. Исследование погрешности вычисления интеграла

На Рис.10(а) для (3.35), и на Рис.10(б) для (3.36), в логарифмических шкалах отложена погрешность интегрирования в зависимости от числа узлов интегрирования (проверка №4) - зеленым цветом для сеток Коробова, синим – Монте-Карло. Взята скоростная сетка с $N = 20$.

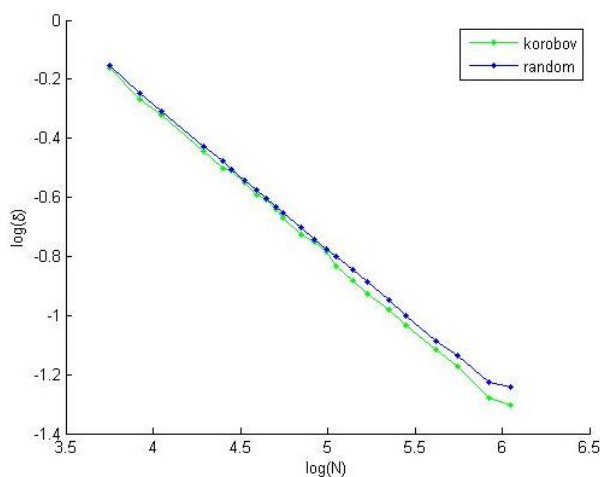


Рис. 10(а)

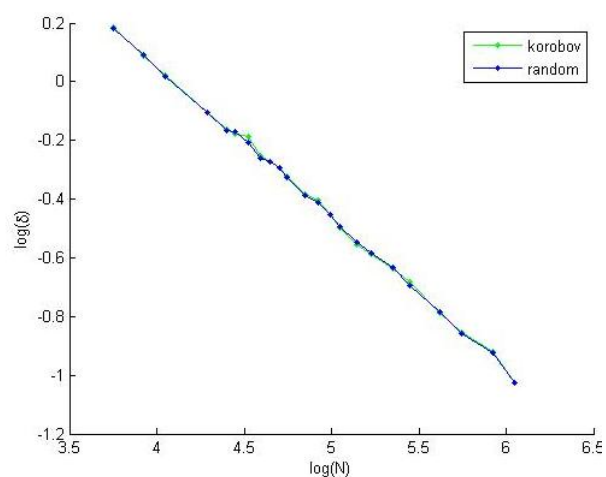


Рис. 10(б)

Из рисунков видно, что сетки Коробова дают приблизительно те же погрешности, что и метод Монте-Карло. Качественное объяснение этого следующее. В доказательстве формулы (3.23), описанном в Приложении, упоминалось, что малые части равномерно перемешанной сетки Коробова, по отдельности можно приближенно считать сетками Монте-Карло (Преимущества интегрирования на суммарной сетке возникают из-за скоррелированного расположения этих

частей). Но, как это уже упоминалось в предыдущем семинаре, из-за самой структуры численного интеграла, для его вычисления в конкретном узле как раз используется лишь малая часть сетки – порядка $\sim N_v / N_0$ узлов.

Имеет ли смысл отдавать предпочтение сеткам Коробова, если при вычислении интеграла столкновений они дают точность не лучшую чем у сеток Монте-Карло? На наш взгляд, на этот вопрос стоит ответить утвердительно. Дело в том, что исследователя, вообще говоря, не интересует сама функция распределения, поскольку она несет чрезмерно детализированную информацию. Как правило, конечным результатом выступают макропараметры (3.31) или аналогичные им, получающиеся интегрированием функции распределения по скоростному пространству с тем или иным весом. В таком случае, для исследователя становится важна точность не самого интеграла столкновений, а величин, получающихся его некоторым усреднением по относительно большим объемам скоростного пространства. Тогда преимущества сеток Коробова перед методом Монте-Карло вступят в силу.

В качестве иллюстрации, рассмотрим задачу теплопроводности, решая ее в гидродинамическом пределе – когда расстояние L между нагретыми пластинами много больше длины свободного пробега. В этой задаче важнейшим макропараметром является поток тепла. В стационарном режиме он, очевидно, постоянен, однако его численный аналог

$$q = \sum_{\gamma} \xi_{\gamma x} \xi^2 f_{\gamma} \Delta \xi^3 \quad (4.2)$$

будет иметь небольшие случайные отклонения, возникающее из-за конечности сеток интегрирования в схеме (3.22). В Приложении показывается, что в случае малой разницы температур пластин, для среднеквадратичного отклонения q выполняется оценка

$$\delta q \leq \sqrt{L\tau} \sqrt{\frac{\delta^2 Q_N}{\xi_N} + \Delta \xi \sum_{k=\frac{N}{2}+1}^{N-1} \frac{\delta^2 Q_k}{\xi_k \xi_{k+1}}} \quad (4.3)$$

где δQ_k - среднеквадратичное отклонение величины

$$Q_k = \Delta \xi^3 \sum_{\gamma_x=N/2+1}^k \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma x} \xi_{\gamma}^2 I_{\gamma} \quad (4.4)$$

Величины (4.4) находятся уже с помощью значимых частей сетки интегрирования, поэтому естественно ожидать, что сетки Коробова дадут существенно меньшие δQ_k , чем Монте-Карло.

Численный эксперимент это подтверждает. На Рис.11, в логарифмических шкалах, отображена относительная погрешность вычисления стационарного теплового потока, в зависимости от p - узлов кубической сетки, используемой на одном временном шаге. В случае каждого p находилось установившееся решение, после чего на каждом из последующих $N_{stat} = 500 - 1000$ временных шагов, в каждом пространственном узле вычислялся q_i^j . Усреднением получался точный поток в узле:

$$\bar{q}_i = \frac{1}{N_{stat}} \sum_{j=1}^{N_{stat}} q_i^j \quad (4.5)$$

и находилось его среднеквадратичное отклонение

$$\delta q_i = \sqrt{\frac{1}{N_{stat}} \sum_{j=1}^{N_{stat}} (q_i^j - \bar{q})^2} \quad (4.6)$$

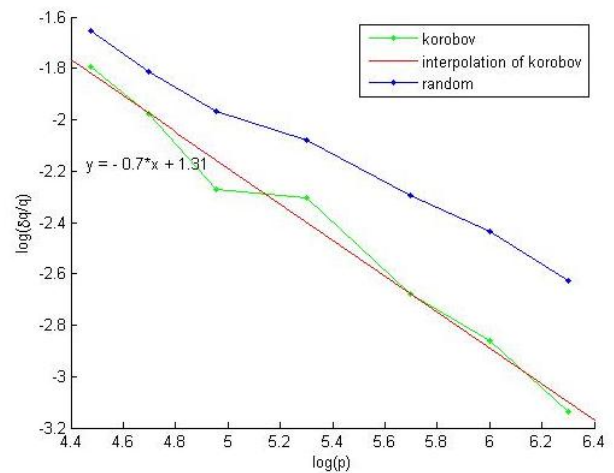


Рис. 11

На графике отложено относительное отклонение, усредненное по норме

$$\frac{\delta q}{q} = \frac{\|\delta q_i\|}{\|\bar{q}_i\|} \quad (4.7)$$

(Как это видно из формулы (4.3) оценка погрешности не зависит от пространственного узла, однако сама погрешность может иметь незначительную зависимость и поэтому выполняется усреднение) Норма для пространственных функций аналогична норме (3.37)

$$\|y_i\| = \sqrt{h \sum_i y_i^2} \quad (4.8)$$

При вычислении брались температуры $T_1 = 1$ и $T_2 = 0.95$, длина между пластинами $L = 50$, количество пространственных узлов $N_x = 100$, временной шаг, в соответствии с условием Куранта $\tau = 2h / \xi_{cut}$ (см. параграф №3), параметр скоростной сетки $N = 20$.

Итак, несмотря на то, что точность вычисления интеграла столкновений в отдельном скоростном узле одинакова как для сеток Коробова, так и для сеток Монте-Карло, сетки Коробова дают более точную общую картину решения.

3. Доля столкновений дающих отрицательные решения

Прежде чем разобрать соответствующий пункт задания прошлого семинара, подчеркнем важность величины W_{min} в свете анализа предыдущего раздела параграфа.

Из Рис.11 видно, что точность макропараметров достигает приемлемых значений уже на весьма малых сетках. Так, в приведенной выше задаче теплопроводности, на сетке Коробова с $p = 50023$ узлов (для которой, соответственно, $N_v \approx 12-13$ тыс.), погрешность q равна

$$\delta q / q = 0.01$$

Отметим, что при этом сам интеграл столкновений на такой сетке имеет очень грубую погрешность - порядка $\delta I / I \sim 0.5-1$ (см. Рис.10), а функция распределения, точнее, ее, определяющая физическую картину задачи, поправка Δf к равновесной функции, имеет также довольно сильную погрешность

$$\frac{\delta(\Delta f_\gamma)}{\Delta f_\gamma} = \sqrt{\frac{\xi_{\gamma x} \tau}{x_i}} \frac{\delta I_\gamma}{I_\gamma} = \sqrt{\frac{2\xi_{\gamma x}}{i\xi_{cut}}} \frac{\delta I_\gamma}{I_\gamma} \sim \sqrt{\frac{1}{N_x}} \frac{\delta I}{I} = 0.1 \frac{\delta I}{I} \sim 0.05-0.1 \quad (4.9)$$

(Формулу нетрудно вывести, изучая доказательство оценки (4.3) в Приложении). Из общих рассуждений, приведенных в предыдущем разделе, ясно, что такая ситуация – кардинальная разница погрешностей макропараметров и детализированных функций, в той или иной степени, будет повторяться во всех задачах.

С другой стороны, размер сетки, удовлетворяющей условию (3.29) в этой задаче, был

$$p_{min} \approx 4W_{min} \tau \approx 46000.$$

Это наглядно иллюстрирует опытный факт численных исследований – во многих видах задач, зачастую уже сетка p_{min} дает очень хорошую точность.

Отметим, что сделанный вывод справедлив вне зависимости от выбранного временного шага. Действительно, погрешность произвольной величины χ (см. например формулы (3.23), (4.3) или (4.9)) всегда имеет вид

$$\frac{\delta \chi}{\chi} \sim \frac{\tau^{1/2}}{N_v^\alpha} = \frac{1}{W^{1/2}} \frac{1}{N_v^{\alpha-0.5}} \quad (4.10)$$

где W - количество узлов интегрирования приходящихся на единицу времени $W = N_v / \tau$. Поскольку величина $\alpha - 0.5$ довольно мала – например, для погрешности вычисления I_γ она практически равна нулю, а для δq (см. Рис.11) составляет $\alpha \approx 0.2$, с неплохим приближением можно считать, что погрешности произвольных величин зависят лишь от параметра W , который для сетки p_{min} один и тот же.

Итак, W_{min} из вспомогательной величины (нижнее ограничение на используемые сетки), по сути, превращается в полноценный параметр – именно минимальная сетка

$$p_{min} = 4W_{min} \tau$$

ставится исследователем по умолчанию и является первейшим ориентиром при задании сеток.

Исследование на долю отсеянных узлов должно было дать следующий результат:

1) Для условия (3.35) взятого при $\tilde{T} = 0.3$

- а) Доля отсеянных узлов равная 1% получается уже при $W \approx W_{\min} / 5$
- б) при $W = W_{\min}$ доля равна 0 % (отсеивание полностью отсутствовало).

2) Для условия (3.36) взятого при $\tilde{T} = 0.3$

- а) Доля отсеянных узлов равная 1% получается уже при $W \approx W_{\min} / 4$
- б) при $W = W_{\min}$ доля равна 0.5%.

Отсюда ясно, что предположения, сделанные при выводе условия (3.29), были обоснованными – доля отсеянных узлов при $p_{\min} = 4W_{\min}\tau$ пренебрежимо мала. Собственно говоря, с этой точки зрения даже сетка $p_{\min}$ является избыточной – в приведенных примерах, приемлемая доля отсеянных узлов достигается уже на сетках с p в несколько раз меньшими чем $p_{\min}$.

Подводя итог раздела, автор рекомендует задавать сетки интегрирования следующим образом.

1) **Простой алгоритм**

$$p = k4W_{\min}\tau \quad (4.11)$$

Здесь k - задаваемый исследователем безразмерный параметр определяющий точность вычислений. В большинстве случаев, берите изначально $k=1$, увеличивая этот параметр лишь при надобности – например, когда, после некоторого изучения исследуемой вами задачи, вы поймете, что даваемая им точность была недостаточна.

С другой стороны, если вы видите, что даже при $k=1$, точность вычисления необходимых макропараметров является избыточной, k можно уменьшить ради увеличения скорости вычислений. Однако здесь следует быть осторожным и не слишком далеко отходить от условия (3.29). Старайтесь не брать k меньше чем 0.3–0.4.

2) **Алгоритм с саморегуляцией**

В предыдущем алгоритме, исследователь, делая параметр k слишком малым, рискует получить ошибочную картину решения из-за резкого роста отсева узлов. Что бы избежать этого, можно ввести автоматическую регуляцию k от доли отсеянных столкновений.

Задайте приемлемую с вашей точки зрения долю отсеянных узлов ρ_0 . Автор рекомендует выбрать $\rho_0 = 0.01-0.02$. Для каждого пространственного узла вычислите ρ_i и найдите

$$\rho = \max(\rho_i).$$

После чего, значение параметра k на новом временном шаге обновляется следующим образом

$$k^{j+1} = k^j + \Delta k(\rho/\rho_0 - 1), \quad \Delta k = 0.02 - 0.05$$

Из формулы видно, что если $\rho=0$, то k уменьшается на Δk с каждым шагом по времени, поэтому Δk выбрано достаточно малым, что бы k не зашло слишком сильно за границу резкого роста ρ . Что бы параметр k не уходил все время в область малых значений (если вам нужна повышенная точность вычислений), задайте минимальное значение для него

$$k^{j+1} = \max(k_{\min}, k^j + \Delta k(\rho/\rho_0 - 1)), \quad \Delta k = 0.02 - 0.05 \quad (4.12)$$

Начальным значением параметра берется

$$k^0 = \max(1, k_{\min}) \quad (4.13)$$

(На тот случай, если вы задали $k_{\min} < 1$, стартовать следует с $k=1$, поскольку установившееся значение k может быть больше чем $k_{\min}$)

4. Исследование задачи релаксации

На Рис.12 приведен график затухания логарифма величин δ_k в случае начального условия (3.35). Черным цветом изображено затухание решения модельного уравнения (3.34). Из графика видно, что релаксация решения с начальным условием (3.35) действительно описывается экспоненциальным затуханием, однако времена затухания для всех групп скоростей более чем в

полтора раза отличаются от времени релаксации решения (3.34). По видимому, это обусловлено тем, что скорость газа при (3.35) равна нулю.

Дело в том, что приближение (3.32) хорошо описывает движущиеся газы, поэтому в (3.32) и возникает коэффициент вязкости. В других случаях (например, для задачи теплопроводности) модельное уравнение должно быть скорректировано.

На Рис.13 (а, б), для разных времен решения, приведены соответствующие графики в случае начального условия (3.36) (у него, очевидно, макроскопическая скорость не равна нулю).

Из рисунков видно, что модельное уравнение неплохо описывает релаксацию средних и больших скоростей на малых временах:

$t = 0.15 - 0.25$. На больших временах (см. Рис.13(б)), т.е. когда решение близко к равновесному, времена затухания, также как и в случае (3.35), отличаются примерно в полтора раза от предсказываемого модельным уравнением.

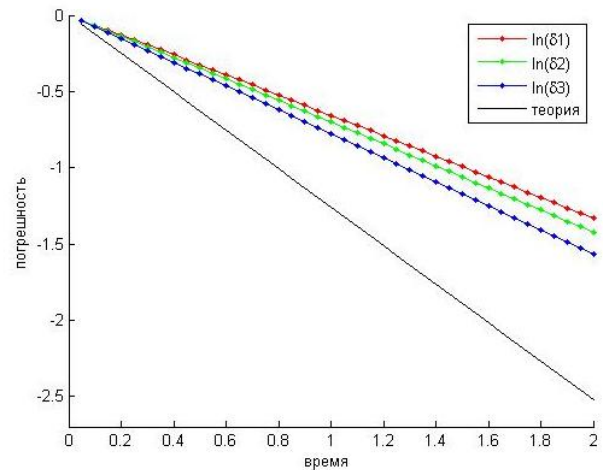


Рис. 12

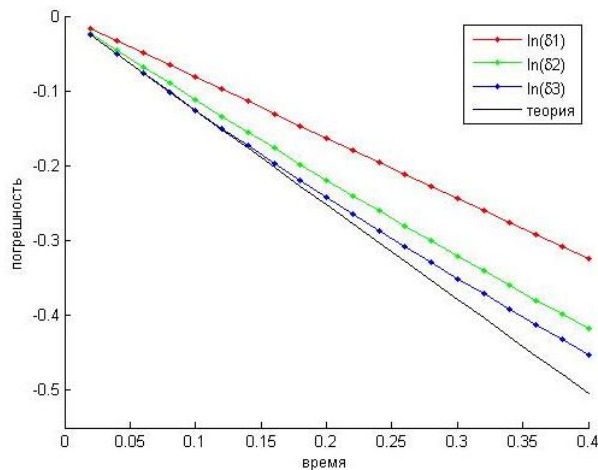


Рис. 13(а)

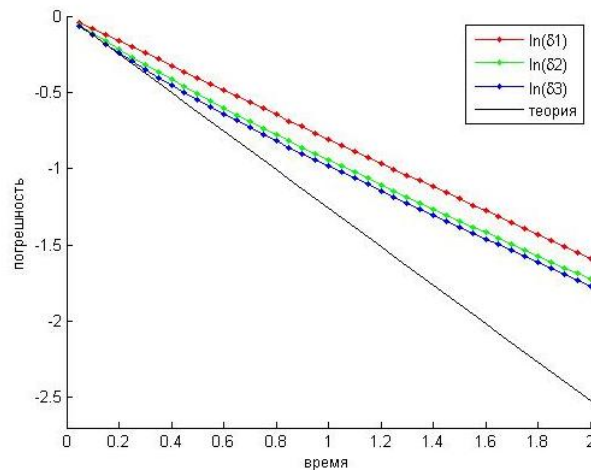


Рис. 13(б)

Сделаем следующий вывод по результатам этого задания. Модельное уравнение (3.32) описывает поведение газа очень грубо, в серьезном исследовании следует составлять более сложные приближения одинаково неплохо работающие, как в задаче вязкости, так и в задаче теплопроводности (см. например [6]). Однако любое приближенное уравнение имеет свою, относительно узкую область применения, а вне этой области, поведение газа описывается им лишь качественно - истинную физическую картину задачи дает только кинетическое уравнение.

2. Учет симметрии функции распределения.

Физически очевидно, что любое решение (4.1) обладает симметрией по поперечным скоростям

$$\begin{aligned} f(t, x, \xi_x, -\xi_y, \xi_z) &= f(t, x, \xi_x, \xi_y, \xi_z) \\ f(t, x, \xi_x, \xi_y, -\xi_z) &= f(t, x, \xi_x, \xi_y, \xi_z) \end{aligned} \quad (4.14)$$

В таком случае, для полного описания численного решения достаточно ввести дискретную функцию распределения определенную только на одном квадранте ($\xi_y > 0, \xi_z > 0$). Это позволит сэкономить необходимые вычислительные ресурсы (например, требуемую оперативную память) в четыре раза. Кроме того, это позволит во столько же раз уменьшить $W_{\min}$, в которую, как мы помним, зачастую может упираться скорость вычислений.

Алгоритм схемы (3.22) нужно модифицировать следующим образом.

1) Также как и в практическом задании семинара №2 (на основе старой скоростной сетки (2.21))

создается 8-мерная сетка интегрирования, и находятся узлы, интерполирующие разлетные скорости. Однако затем все имеющиеся отрицательные значения поперечных скоростей (они обозначены тильдой для отличия от новой индексации) заменяются на зеркальные им, положительные. Например

$$\alpha_y = (N/2 - \tilde{\alpha}_y) + 1, \lambda_z = (N/2 - \tilde{\lambda}_z) + 1$$

Здесь индексы, стоящие в левой части, являются уже индексами новой скоростной сетки

$$\begin{aligned} \left\{ \xi_{\alpha_x} = -\xi_{cut} + (\alpha_x - 0.5)\Delta\xi_x, \alpha_x = 1, \dots, N_{\xi_x} \right\} \Delta\xi_x = 2\xi_{cut} / N_{\xi_x} \\ \left\{ \xi_{\alpha_y} = (\alpha_y - 0.5)\Delta\xi_y, \alpha_y = 1, \dots, N_{\xi_y} \right\} \Delta\xi_y = \xi_{cut} / N_{\xi_y} \\ \left\{ \xi_{\alpha_z} = (\alpha_z - 0.5)\Delta\xi_z, \alpha_z = 1, \dots, N_{\xi_z} \right\} \Delta\xi_z = \xi_{cut} / N_{\xi_z} \end{aligned} \quad (4.15)$$

2) Поскольку в один скоростной узел сетки (4.15) приходится теперь вчетверо больше вкладов δI_γ , старый коэффициент в схеме (3.22): $C = (1/2^{5/2})b_{\max}^2 \Delta\xi_x \Delta\xi_y \Delta\xi_z (N_0^2 / N_v) \tau$, где N_0 - количество узлов старой скоростной сетки (2.21) с $|\xi_\gamma| \leq \xi_{cut}$, нужно разделить на четыре.

3) Как легко видеть из вывода (3.29), значение $W_{\min}$ также уменьшается вчетверо.

При задании начальных условий и снятии результатов подсчитанного решения в виде макропараметров, нужно всегда помнить, что имеющаяся дискретная функция отображает лишь четверть скоростного пространства. Так, например, концентрация будет равной

$$n = 4 \sum_{\gamma} f_{\gamma} \Delta\xi_x \Delta\xi_y \Delta\xi_z \quad (4.16)$$

Об этом следует помнить при нормировке начальных условий. В заключении отметим, что при наличии аналогичных симметрий - когда для описания решения используется одна восьмая (пространственно однородная задача) или половина (двумерная задача) пространства скоростей, все делается также, с тем отличием, что все делится и умножается на восемь или два.

3. Расщепление кинетического уравнения.

Как правило, разностную схему, аппроксимирующую дифференциальное уравнение, состоящее из нескольких частей, представляют в виде последовательной цепочки более простых схем (см. Пособие I, семинар №6). В случае уравнения (4.1) - это схема (3.22), аппроксимирующая интеграл столкновений, и схема аппроксимирующая уравнение переноса.

1. Решение уравнение переноса. TVD-схемы.

Напомним, что курс лекций и занятий Пособия I касался именно нахождения численного решения уравнения переноса. Приведем основное содержание семинаров №4-№5 Пособия I.

Описывался класс консервативных по массе TVD-схем, имеющих порядок точности $O(\tau^2 + h^2)$, и не дающих при этом паразитических осцилляций на резкоменяющихся решениях. Кроме всего прочего TVD-схемы сохраняют неотрицательность решения.

Пусть мы ищем решение на отрезке $[0, L]$. Вводится пространственная сетка вида

$$x_i = h(i - 0.5), i = 1, \dots, N_x, h = L / N_x \quad (4.17)$$

Значения $f_{i,\gamma}$ определены в этих точках. Эволюция решения описывается схемой

$$\begin{aligned} \frac{f_{i,\gamma}^{j+1} - f_{i,\gamma}^j}{\tau_0} + \xi_{\gamma_x} \frac{\tilde{f}_{i+1/2,\gamma}^j - \tilde{f}_{i-1/2,\gamma}^j}{h} = 0, \tilde{f}_{i+1/2,\gamma}^j = f_{k,\gamma}^j + \frac{1}{2} \text{sign}(\xi_{\gamma_x}) (1 - K_{\gamma_x}) \phi(\theta_{i+1/2,\gamma}^j) (f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j) \\ \text{где } K_{\gamma_x} = |\xi_{\gamma_x} \tau_0 / h|, k = \begin{cases} i, & \xi_{\gamma_x} > 0 \\ i+1, & \xi_{\gamma_x} < 0 \end{cases}, \theta_{i+1/2,\gamma}^j = \begin{cases} (f_{i,\gamma}^j - f_{i-1,\gamma}^j) / (f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j), & \xi_{\gamma_x} > 0 \\ (f_{i+2,\gamma}^j - f_{i+1,\gamma}^j) / (f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j), & \xi_{\gamma_x} < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (4.18)$$

В Пособии I число Куранта обозначалось с помощью γ , однако в этом курсе этот значок зарезервирован для индексации скорости, поэтому мы ввели обозначение K_{γ_x} ; поскольку временной шаг схемы (4.18), вообще говоря, может быть не равен τ - временному шагу схемы (3.22), его отличие подчеркивается индексом.

Оператор $\phi(\theta)$ - так называемый *лимитер*, который можно выбирать по собственному усмотрению в рамках ограничений наложенных на него (см. Пособие I, формулы (4.17)-(4.18)). Лучшим лимитером по выполнению заданий прошлого курса был признан МС-лимитер

$$\phi(\theta) = \max\left[0, \min\left(2, 2\theta, \frac{1+\theta}{2}\right)\right] \quad (4.19)$$

Формулы (4.18)-(4.19) можно преобразовать к виду, более экономичному для вычислений

$$f_{i,\gamma}^{j+1} = f_{i,\gamma}^j - K_{\gamma_x}(\tilde{f}_{i+1/2,\gamma}^j - \tilde{f}_{i-1/2,\gamma}^j), \quad \tilde{f}_{i+1/2,\gamma}^j = \begin{cases} f_{i,\gamma}^j + (1-K_{\gamma_x})\overline{\Delta f}_{i,\gamma}^j, & \xi_{\gamma_x} > 0 \\ f_{i+1,\gamma}^j - (1-K_{\gamma_x})\overline{\Delta f}_{i+1,\gamma}^j, & \xi_{\gamma_x} < 0 \end{cases}$$

$$\overline{\Delta f}_{i,\gamma}^j = \begin{cases} \min(|f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j|, |f_{i,\gamma}^j - f_{i-1,\gamma}^j|, |f_{i+1,\gamma}^j - f_{i-1,\gamma}^j|/4) \text{sign}(f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j), & (f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j)(f_{i,\gamma}^j - f_{i-1,\gamma}^j) > 0 \\ 0, & (f_{i+1,\gamma}^j - f_{i,\gamma}^j)(f_{i,\gamma}^j - f_{i-1,\gamma}^j) \leq 0 \end{cases}$$

(Впрочем, стоит отметить, что основное время вычислений будет отнимать выполнение схемы (3.22), поэтому экономичность работы схемы (4.18) не так существенна.)

Легко заметить, что с помощью одной только схемы (4.18) нельзя вычислить $\tilde{f}_{1/2,\gamma}^j$, $\tilde{f}_{3/2,\gamma}^j$, $\tilde{f}_{N_x+1/2,\gamma}^j$ в случае $\xi_{\gamma_x} > 0$, и $\tilde{f}_{1/2,\gamma}^j$, $\tilde{f}_{N_x-1/2,\gamma}^j$, $\tilde{f}_{N_x+1/2,\gamma}^j$ в случае $\xi_{\gamma_x} < 0$. Поэтому:

1) Необходимо доопределить сетку (4.17) виртуальными узлами x_0 и x_{N_x+1} . В каждом из них находятся значение функции распределения для соответствующего знака скорости

$$f_{0,\gamma} = \max(0, 2f_{1,\gamma} - f_{2,\gamma}), \quad \xi_{\gamma_x} < 0$$

$$f_{N_x+1,\gamma} = \max(0, 2f_{N_x,\gamma} - f_{N_x-1,\gamma}), \quad \xi_{\gamma_x} > 0 \quad (4.20)$$

Это позволит вычислить $\tilde{f}_{N_x+1/2,\gamma}^j$ для $\xi_{\gamma_x} > 0$, и $\tilde{f}_{1/2,\gamma}^j$ для $\xi_{\gamma_x} < 0$.

2) Схема доопределяется граничными условиями. Общепринятым граничным условием при решении физических задач принимается *диффузное рассеяние*. В применении к схеме (4.18) оно, во-первых, позволит найти значения функции распределения в полуцелых точках

$$\tilde{f}_{1/2,\gamma}^j = \exp\left(\frac{\xi_{\gamma}^2}{2T_1}\right) \left(\sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \tilde{f}_{1/2,\alpha}^j / \sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \exp\left(\frac{\xi_{\alpha}^2}{2T_1}\right) \right), \quad \xi_{\gamma_x} > 0$$

$$\tilde{f}_{N_x+1/2,\gamma}^j = \exp\left(\frac{\xi_{\gamma}^2}{2T_2}\right) \left(\sum_{\alpha_x=N/2+1}^N \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \tilde{f}_{N_x+1/2,\alpha}^j / \sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \exp\left(\frac{\xi_{\alpha}^2}{2T_2}\right) \right), \quad \xi_{\gamma_x} < 0 \quad (4.21)$$

а также оставшиеся значения функции распределения в виртуальных узлах

$$f_{N_x+1,\gamma} = \max(0, 2g_{2,\gamma} - f_{N_x,\gamma}), \quad \xi_{\gamma_x} < 0$$

$$f_{0,\gamma} = \max(0, 2g_{1,\gamma} - f_{1,\gamma}), \quad \xi_{\gamma_x} > 0 \quad (4.22)$$

Где

$$g_{1,\gamma} = \exp\left(\frac{\xi_{\gamma}^2}{2T_1}\right) \left(\sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| 0.5(f_{0,\alpha} + f_{1,\alpha}) / \sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \exp\left(\frac{\xi_{\alpha}^2}{2T_1}\right) \right)$$

$$g_{2,\gamma} = \exp\left(\frac{\xi_{\gamma}^2}{2T_2}\right) \left(\sum_{\alpha_x=N/2+1}^N \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| 0.5(f_{N_x,\alpha} + f_{N_x+1,\alpha}) / \sum_{\alpha_x=1}^{N/2} \sum_{\alpha_y, \alpha_z} |\xi_{\alpha_x}| \exp\left(\frac{\xi_{\alpha}^2}{2T_2}\right) \right)$$

которые позволят найти $\tilde{f}_{3/2,\gamma}^j$ в случае $\xi_{\gamma_x} > 0$ и $\tilde{f}_{N_x-1/2,\gamma}^j$ в случае $\xi_{\gamma_x} < 0$.

Итак, схема (4.18)-(4.22) позволяет вычислить эволюцию функции распределения во всех узлах. Схема (4.18) устойчива при

$$K_{\gamma_x} \leq 1 \quad (4.23)$$

(так называемое условие Куранта). Поскольку (4.23) должно быть верным одновременно для всех скоростей, мы получаем условие на максимально допустимый шаг τ_0

$$\tau_0 \leq \tau_{\max} = h / \xi_{\text{cut}} \quad (4.24)$$

2. Способ расщепления. Разностная схема для уравнения (4.1).

Пусть $f(x, t)$ - решение уравнения (4.1). В случае непрерывных функций несложно показать (см. Приложение), что решение цепочки дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial f^*}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f^*}{\partial x} = 0, f^*(x, \xi, 0) = \tilde{f}(x, \xi, t_j) \\ \frac{\partial f^{**}}{\partial t} = I[f^*, f^{**}], f^{**}(x, \xi, 0) = f^*(x, \xi, \tau_1) \\ \frac{\partial f^{***}}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f^{***}}{\partial x} = 0, f^{***}(x, \xi, 0) = f^{**}(x, \xi, \tau) \\ \tilde{f}(x, \xi, t_{j+1}) = f^{***}(x, \xi, \tau_2) \end{cases}, t_{j+1} - t_j = \tau, \tilde{f}(x, \xi, 0) = f(x, \xi, 0), \tau_1 + \tau_2 = \tau \quad (4.25)$$

аппроксимирует решение (4.1) с первым порядком точности по τ :

$$f(x, t_{j_0}) = \tilde{f}(x, t_{j_0}) + O(\tau)$$

Аппроксимируя (4.25), разностную схему для (4.1), на одном временном шаге размера τ , можно записать в виде

$$\begin{cases} \text{схема (4.18)–(4.22) вычисленная на интервале } \tau_1 \\ \text{схема (3.22) с шагом } \tau \\ \text{схема (4.18)–(4.22) вычисленная на интервале } \tau_2 \end{cases}, \tau_1 + \tau_2 = \tau$$

Опыт численного моделирования показывает, что более точные результаты дает схема

$$\begin{cases} \text{схема (4.18)–(4.22) вычисленная на интервале } \tau/2 \\ \text{схема (3.22) с шагом } \tau \\ \text{схема (4.18)–(4.22) вычисленная на интервале } \tau/2 \end{cases} \quad (4.26)$$

Схема (4.26) имеет порядок точности

$$\delta[f] = O(\tau) + O(\Delta\xi) + O(\sqrt{\tau})O(N_v^{-\alpha}) \quad (4.27)$$

В случае если временной шаг схемы (4.26) меньше удвоенного шага, максимально допустимого условием Куранта

$$\tau \leq 2h / \xi_{\text{cut}} \quad (4.28)$$

то вычисление уравнения переноса на интервале $\tau/2$ можно проделать за одну итерацию, взяв шаг в схеме (4.18) равным $\tau_0 = \tau/2$, в противном случае итераций должно быть больше одной.

4. Запись узлов скоростной сетки в одно измерение массива

В предыдущем семинаре, задавая программно функцию распределения, мы использовали трехмерный массив, каждое измерение которого было приписано соответствующему измерению вектора скоростного индекса $\gamma = (\gamma_x, \gamma_y, \gamma_z)$. Такой формат записи функции распределения дает большие удобства при программировании, однако имеет ряд серьезных минусов. Используемый нами интеграл столкновений равен нулю в узлах (элементах) со

скоростями большими, чем скорость обрезания, соответственно, наличие этих узлов (элементов) приведет к некоторым искажениям – в задаче будет иметься небольшой свободный перенос вещества, осуществляемый периферийными скоростями. Даже если, в начальном условии, мы приравняем значения функции распределения в таких узлах к нулю, диффузное рассеяние на стенках довольно быстро перекачает в них вещество.

Кроме того, наличие периферийных узлов, примерное вдвое увеличивает требуемую оперативную память, что может представлять некоторую проблему в серьезных вычислительных задачах с большими массивами функции распределения. Вдобавок, поиск в таком массиве (что бы найти значение функции распределения в интерполяционном узле) занимает больше времени и алгоритм работает чуть медленнее.

Мы предлагаем не использовать такие узлы и, соответственно, записывать скоростные измерения функции распределения в одну строку массива. К примеру, если вы хотите задать начальное распределение в i -ом пространственном узле в виде максвелловского распределения, следует написать подобный алгоритм

```

p = 0
цикл  $\gamma_x = 1, \dots, N, \gamma_y = 1, \dots, N/2, \gamma_z = 1, \dots, N/2$ 
    Если  $(\xi_{\gamma_x}^2 + \xi_{\gamma_y}^2 + \xi_{\gamma_z}^2 \leq \xi_{cut}^2)$  то
        p = p + 1
        f(i, p) = exp(-0.5( $\xi_{\gamma_x}^2 + \xi_{\gamma_y}^2 + \xi_{\gamma_z}^2$ ))
    конец ветвления
конец цикла

```

Подобным образом получаются все необходимые массивы – например массив чисел Куранта необходимый для TVD-схемы, массив квадрата скоростей, требующийся при вычислении температуры или других макропараметров и т.д.

Результатом алгоритма нахождения интерполяционных узлов (описанного во втором семинаре) являются трехмерные индексы скоростей столкновения и интерполяционных узлов. Этот, запрограммированный вами алгоритм, разумеется, следует оставить без изменений, но к нему необходимо добавить коротенькую процедуру, переводящую все трехмерные индексы в соответствующие им одномерные. Для этого создайте в начале программы вспомогательный целочисленный трехмерный массив *Index* размера $(N, N/2, N/2)$, в элементах которого записываются одномерные индексы соответствующих скоростных узлов

```

p = 0
цикл  $\gamma_x = 1, \dots, N, \gamma_y = 1, \dots, N/2, \gamma_z = 1, \dots, N/2$ 
    Если  $(\xi_{\gamma_x}^2 + \xi_{\gamma_y}^2 + \xi_{\gamma_z}^2 \leq \xi_{cut}^2)$  то
        p = p + 1
        Index( $\gamma_x, \gamma_y, \gamma_z$ ) = p
    конец ветвления
конец цикла

```

Используя этот массив, переформатируйте все трехмерные индексы в одномерные.

5. Коэффициенты вязкости и теплопроводности.

В предельном случае, когда длина свободного пробега много меньше характерных размеров задачи, поведение макропараметров газа можно описать классическим уравнением Навье-Стокса - гидродинамическим уравнением в котором учитывается вязкость и теплопроводность газа. Сравнивая характеристики даваемого им решения, с характеристиками полученного численного решения, можно осуществить проверку программного воплощения схемы (4.26).

Само, целиком, уравнение Навье-Стокса нам не потребуется - будут использоваться выражения связывающие поток импульса с пространственными производными макроскопической скорости, и поток теплопередачи с градиентом температуры.

1. Теплопередача между нагретыми стенками

Пусть имеются стенки с разными температурами. Поток тепла между ними будет равен

$$q = -\chi k \frac{\partial T}{\partial x} \quad (4.29)$$

где χ - коэффициент теплопроводности, k - константа Больцмана. Используются обычные единицы измерения, безразмерные временно обозначаются тильдой.

Для газа твердых сфер (см. [5], п.10)

$$\chi = \frac{75}{64d^2} \sqrt{\frac{kT}{\pi m}} = \frac{0.661}{d^2} \sqrt{\frac{kT}{m}} = 0.661 \sqrt{2\pi} \lambda n_0 \xi_0 \sqrt{\tilde{T}} \quad (4.30)$$

В отсутствии макроскопического движения поток тепла равен

$$q = \int \frac{m}{2} \xi_x \xi^2 f d\xi = \frac{m}{2} n_0 \xi_0^3 \int \tilde{\xi}_x \tilde{\xi}^2 \tilde{f} d\tilde{\xi} \quad (4.31)$$

Подставляя (4.30), (4.31) в (4.29) и проделывая несложные преобразования, получим равенство

$$0.661 = -\frac{1}{2^{3/2}} \frac{1}{\pi \sqrt{\tilde{T}}} \left(\frac{\partial \tilde{T}}{\partial \tilde{x}} \right)^{-1} \int \tilde{\xi}_x \tilde{\xi}^2 \tilde{f} d\tilde{\xi} \quad (4.32)$$

Численный аналог равенства (4.32) выглядит следующим образом (тильда уже опущена)

$$C_{\chi,i} = -\frac{1}{2^{3/2}} \frac{1}{\pi \sqrt{T_i}} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_i^{-1} 4 \sum_{\gamma} \xi_{\gamma x} \xi_{\gamma}^2 f_{i,\gamma} \Delta \xi^3, \quad T_i = \frac{1}{3} 4 \sum_{\gamma} \xi_{\gamma}^2 f_{i,\gamma} \Delta \xi \quad (4.33)$$

В действительности, формула (4.30) дает приближенное значение коэффициента теплопроводности (приближение Энскога-Чепмена). В следующих приближениях (см. [5], параграф 10, примечания к формулам (5) и (6)), выражение (4.30) умножается на $1+0.015+0.001$. В этих приближениях $C_{\chi,i} \rightarrow 0.672$, при $h \rightarrow 0$, $\Delta \xi \rightarrow 0$, $\xi_{cut} \rightarrow \infty$, $\lambda/L \rightarrow 0$.

Близость вычисленного значения $C_{\chi,i}$ к своему теоретическому пределу, есть первая проверка (проверка на теплопроводность) схемы (4.26).

2. Одномерная ударная волна.

Уравнения газовой динамики допускают существование разрывных решений, при которых макропараметры газа испытывают скачкообразное изменение.

Пусть плоскость разрыва (скачка параметров) перемещается в пространстве с некоторой скоростью $V(t)$. Значения параметров среды, вычисленные справа и слева от разрыва, снабдим соответственно индексами 0 и 1. Массовая плотность газа обозначается значком ρ , давление - p , скорость - u , а плотность внутренней энергии - ε (для одноатомного газа $\varepsilon = (3/2)kTn$).

Соотношения, связывающие параметры газа по обе стороны газодинамического разрыва и скорость ее распространения, называются *соотношениями Гюгонио*

$$\begin{aligned} \rho_1(u_1 - V) &= \rho_0(u_0 - V) \\ \rho_1(u_1 - V)^2 + p_1 &= \rho_0(u_0 - V)^2 + p_0 \\ \rho_1(u_1 - V) \left(\varepsilon_1 + \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{(u_1 - V)^2}{2} \right) &= \rho_0(u_0 - V) \left(\varepsilon_0 + \frac{p_0}{\rho_0} + \frac{(u_0 - V)^2}{2} \right) \end{aligned} \quad (4.34)$$

Они выражают законы сохранения потоков массы, импульса и энергии через поверхность разрыва. В случае если $u_1 = u_0 = V$ (то есть через разрыв отсутствует поток вещества), то такой разрыв называют *контактным разрывом*. Остальные разрывные решения - *ударные волны*.

Простейшие преобразования выражений (4.34) дадут соотношение

$$\varepsilon_1(p_1, \rho_1) - \varepsilon_0(p_0, \rho_0) = \frac{1}{2}(p_1 + p_0) \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_1} \right) \quad (4.35)$$

которое называется уравнением *адиабаты Гюгонио*. Оно связывает независимые параметры термодинамического состояния газа (например, плотность и давление) по обе стороны разрыва. Итак, что бы получить решением распространяющуюся ударную волну - начальное условие должно иметь скачок параметров, но не произвольный, а в соответствии с (4.35).

Однако существует более простой способ получить ударную волну. Если начальное условие имеет произвольный разрыв, то развивающееся решение помимо плавных волн разряжения также может содержать разрывы – ударные волны и контактные разрывы. Этот эффект называется *распад произвольного разрыва*. Именно на этом базируется идея «ударной трубы» - установки используемой в лабораториях для создания ударных волн. В части трубы отделенной диафрагмой, каким либо способом создается газ с повышенным давлением. В начальный момент диафрагма, отделяющая этот газ от «фона» (газа при обычных условиях) прорывается и в этом месте создается разрыв, не удовлетворяющий условиям Гюгонио. На Рис. 14 разными цветами показано численное решение задачи распада разрыва в разные моменты времени. Длина ударной трубы $L = 300$, в начальный момент времени первая треть заполнена газом с концентрацией в десять раз большей, чем концентрация фона. Температуры обеих частей газа, в начальный момент времени, одинаковы.

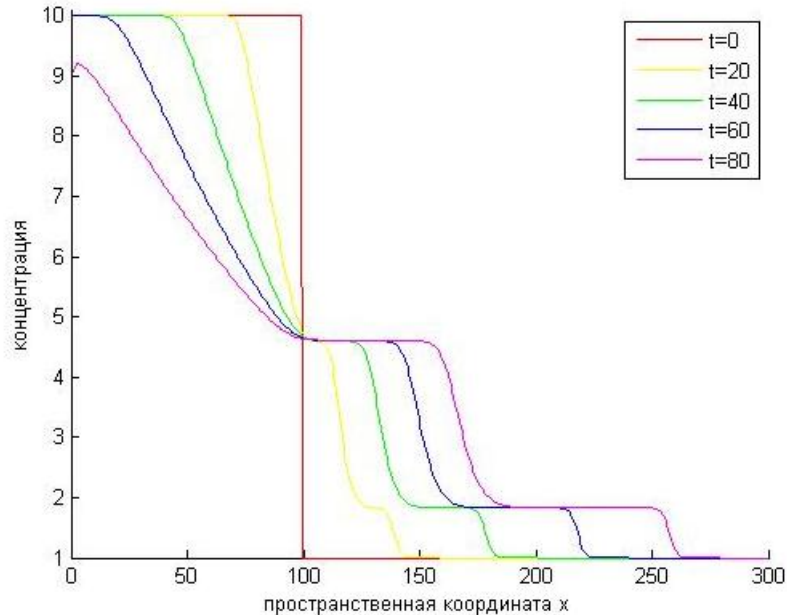


Рис. 14

На рисунке хорошо видно, как в сторону повышенного давления, влево, начинает идти волна разряжения, в противоположенную сторону - по «фону» - с постоянной скоростью идет ударная волна (наименьший выступ); обе части решения стыкуются контактным разрывом. Концентрация, которая образуется после прохода фронта ударной волны, равна $n_1 \approx 1.83$. Из общих соображений понятно, что чем большей будет изначальная разница давлений в ударной трубе, тем сильнее будет интенсивность ударной волны.

Легко заметить, что в действительности, на разрывах концентрация газа возрастает хоть и резко, но не скачкообразно. Наличие у разрыва некоторой эффективной толщины обусловлено диссипативными процессами теплопередачи и вязкости. Изучая параметры газа на разрыве можно найти его вязкость. Выпишем выражение (3.14) для вязкости газа

$$\eta = \frac{5}{16d^2} \sqrt{\frac{kTm}{\pi}} = 0.176 \frac{\sqrt{kTm}}{d^2} = 0.176 \sqrt{2\pi m n_0} \lambda \xi_0 \sqrt{\tilde{T}} \quad (4.36)$$

(Безразмерные величины снова временно помечены тильдой). В Приложении, со ссылками на соответствующую литературу, показывается, что для ударной волны выполняется равенство

$$0.176 = -\frac{1}{2^{3/2}\pi(\tilde{n}_1+1)}\frac{1}{\sqrt{\tilde{T}_c}}\left[\tilde{n}_1\tilde{u}_1^2 - (\tilde{n}_1-1)\frac{\tilde{q}_c}{\tilde{u}_1}\right]\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial\tilde{x}}\right)_c^{-1} \quad (4.37)$$

В этой записи безразмерная концентрация фона взята за единицу. Индекс c означает, что значения соответствующих макропараметров берутся в такой точке x_c на фронте ударной волны, в которой

$$\tilde{n}_c = \frac{2\tilde{n}_1}{1+\tilde{n}_1} \quad (4.38)$$

Численный аналог равенства (4.37) выглядит следующим образом (тильда уже опущена)

$$C_\eta = -\frac{1}{2^{3/2}\pi(n_1+1)}\frac{1}{\sqrt{T_c}}\left[n_1u_1^2 - \frac{n_1-1}{u_1}q_c\right]\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_c^{-1}, \quad u_i = 4\sum_\gamma \xi_\gamma f_{i,\gamma}\Delta\xi^3, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2h} \quad (4.39)$$

$$T_i = 4\left(\sum_\gamma \xi_\gamma^2 f_{i,\gamma}\Delta\xi^3 - u^2\right)/3, \quad q = 4\sum_\gamma (\xi_{\gamma_x} - u)\left((\xi_{\gamma_x} - u)^2 + \xi_{\gamma_y}^2 + \xi_{\gamma_z}^2\right) f_{i,\gamma}\Delta\xi^3$$

Аналогично формуле (4.30), формула (4.36) дает коэффициент вязкости в приближении Энскога-Чепмена, в следующих приближениях выражение (4.36) умножается на $1+0.023+0.002$. В этих приближениях $C_\eta \rightarrow 0.181$ при $h \rightarrow 0$, $\Delta\xi \rightarrow 0$, $\xi_{cut} \rightarrow \infty$. Кроме того λ должна быть много меньше чем любые характерные размеры задачи, в том числе и толщины ударной волны. Близость вычисленного значения C_η к своему теоретическому пределу, есть вторая проверка (проверка на вязкость) схемы (4.26).

Вообще говоря, точка x_c не попадает на какой либо узел. Поэтому, значения в ней необходимых параметров, находятся интерполяцией между значениями в соседних узлах. Пусть i_0 - ближайший узел к x_c (это, очевидно, узел, в котором значение концентрации наиболее близко к (4.38)). Используя определение центральной производной, запишем

$$n_c = n_{i_0} + \frac{n_{i_0+1} - n_{i_0-1}}{2h}(x_c - x_{i_0})$$

После преобразования, получим значение x_c

$$x_c = x_{i_0} + 2h \frac{n_c - n_{i_0}}{n_{i_0+1} - n_{i_0-1}} \quad (4.40)$$

Используя параболическую интерполяцию, запишем для произвольная функция y в точке x_c

$$y_c = -0.5\frac{\Delta x}{h}\left(1 - \frac{\Delta x}{h}\right)y_{i_0-1} + \left(1 - \frac{\Delta x^2}{h^2}\right)y_{i_0} + 0.5\frac{\Delta x}{h}\left(1 + \frac{\Delta x}{h}\right)y_{i_0+1}, \quad \Delta x = x_c - x_{i_0} \quad (4.41)$$

6. Практическое задание

1. Задача теплопроводности

1) Создайте пространственную сетку (4.17) и скоростную сетку (4.15) с $N=20$. Возьмите большое значение L , например $L=50$. Количество пространственных узлов $N_x=100$. Найдите N_0 - число узлов скоростной сетки с $|\xi_\gamma| \leq \xi_{cut}$. Создайте двухмерный массив f размером (N_x, N_0) . Температура левой стенки: $T_1=1$, правой: $T_2=0.95$. Временной шаг $\tau=2h/\xi_{cut}$.

2) В качестве начального условия берем локальное максвелловское распределение

$$f_{i,\gamma} = Cn_i \exp\left(-0.5\xi_\gamma^2/T_i\right), \quad C = \left(4\sum_\gamma \exp\left(-0.5\xi_\gamma^2/T_i\right)\Delta\xi^3\right)^{-1}, \quad |\xi_\gamma| \leq \xi_{cut} \quad (4.42)$$

Здесь n_i, T_i - начальные концентрация и температура газа в i -ом узле. Заполните массив функции распределения в соответствии с тем, как это описывалось в четвертом параграфе.

В задаче теплопереноса нас интересует стационарный предел, поэтому начальную концентрацию и температуру можно взять произвольными. Однако если начальные макропараметры близки к стационарным, установившийся режим наступит быстрее и вычислений будет затрачено меньше. Соответственно, будет рационально взять

$$T_i = T_1 + \frac{x_i}{L}(T_2 - T_1)$$

$$n_i T_i = \text{const}$$

Физический смысл второго равенства в том, что в гидродинамическом пределе давление газа, которое, напомним, равно $p = knT$, в отсутствии макроскопического движения является пространственно однородным. Возьмите $n_i = 1/T_i$.

3) Запрограммируйте схему (4.18)-(4.22). Если у вас осталась программа теплопереноса с прошлого семестра («задача о термосе»), адаптируйте ее к функции распределения зависящей от трех проекций скорости (напомним, что задаче о термосе функция распределения $f(x, \xi_x)$ зависела только от продольной скорости) записанных в одно измерение массива.

4) В соответствии с схемой расщепления (4.26), одно действие временного цикла состоит из последовательно вызываемых: а) подпрограммы со схемой (4.18)-(4.22), б) подпрограммы со схемой (3.22), в) и снова подпрограммы со схемой (4.18)-(4.22).

5) Модифицируйте подпрограмму со схемой (3.22) в соответствии с третьим пунктом первого параграфа этого семинара, задавая сетку Коробова по формуле (4.11). Берите $k = 0.5 - 1$.

6) Модифицируйте подпрограмму со схемой (3.22) в соответствии со вторым и четвертым параграфами этого семинара.

7) Выполните проверку бесстолкновительной части, отключив интеграл столкновения. В стационарном режиме (см. Пособие I, семинар № 5), установившаяся температура газа будет постоянной вдоль пространственной координаты и равной

$$T_i = \sqrt{T_1 T_2}$$

Если температура газа не стремится среднегеометрическому от температур стенок, значит, в подпрограмме описывающей уравнение переноса, имеется ошибка.

7) После того, как вы убедитесь в правильной работе бесстолкновительной части, подключите интеграл столкновения и производите вычисления задачи теплопередачи, пока не установится стационарный режим.

8) В соответствии с формулами (4.5)-(4.8) найдите усредненный по времени поток $\bar{q}_i$ и его относительное отклонение $\delta q / q$. Сам тепловой поток находите по формуле

$$q_i = 4 \sum_{\gamma} \xi_{\gamma x} \xi_{\gamma}^2 f_{\gamma, i} \Delta \xi^3$$

Именно $\bar{q}_i$ следует подставить в (4.33), что бы найти коэффициент $\bar{C}_{\chi, i}$ «очищенный» от колебаний вызванных конечностью сетки интегрирования. Вычисляйте коэффициент вдали от стенок, например в середине, взяв $i = N_x / 2$. Сравните полученное значение с теоретическим значением 0.672.

Если бы не было операции усреднения то погрешность вычисленного значения $C_{\chi, i}$, возникающая за счет конечности сеток интегрирования, была бы равна

$$\delta C_{\chi, i} = \bar{C}_{\chi, i} \frac{\delta q}{q}$$

9) Найдите относительную погрешность теплового потока для сеток Монте-Карло. Убедитесь, что она больше чем погрешность, которая получается при использовании сеток Коробова.

10) После положительных результатов проверки общей программы, пропишите алгоритм с саморегуляцией параметра k , в соответствии с (4.12)-(4.13). Возьмите допустимую долю

отсеянных узлов $\rho_0 = 0.01$. Шаг изменения $\Delta k = 0.02$. Поставив $k_{\min} = 0$, наблюдайте, до каких значений опускается k в ходе действия алгоритма.

2. Ударная волна

1) Возьмите $L = 300$, $N_x = 500$, начальное условие в соответствии с (4.42). Берите $k_{\min} = 0.3 - 0.5$ (предполагается, что вы уже прописали алгоритм с саморегуляцией k) – такое k даст вполне приемлемую точность. Температура постоянна для всех узлов: $T_i = 1$, концентрация терпит разрыв:

$$n_i = \begin{cases} 10, & i = 1, \dots, N_x / 3 \\ 1, & i = N_x / 3 + 1, \dots, N_x \end{cases}$$

Концентрацию «фона» n_0 проще всегда брать равной единице. Дело в том, что если бы вы взяли аналогичное соотношение: концентрация накачки $n = 1$, концентрация фона $n_0 = 0.1$, границу разрыва отделяло бы от правой стенки не двести длин свободного пробега, а только двадцать (при уменьшении концентрации газа длина свободного пробега возрастает, см. (3.13)) и ударная волна не успела бы сформироваться. Иначе говоря, вам пришлось бы взять $L \approx 3000$.

2) Вычисляя решение до $t = 80 - 90$, получите картину его эволюции, подобную Рис.14.

3) Проверьте первое соотношение Гюгоню. В нашем случае, при $u_0 = 0$, $n_0 = 1$, оно приводит к

$$V = \frac{n_1}{n_1 - 1} u_1$$

- выражению, связывающему макропараметры газа после прохождения ударной волны, с ее скоростью распространения. Скорость V определите через точку x_c в разные моменты времени

$$V = \frac{x_c(t_j + n\tau) - x_c(t_j)}{n\tau}$$

4) На полученном решении выполните первую, приближенную, проверку соотношения (4.39).

А) Здесь возникает важный нюанс – напомним, что вывод (4.39) сделан в гидродинамическом пределе, когда длина пробега много меньше любых характерных размеров задачи, в том числе и толщины разрыва. Из теории ударных волн следует, что толщина разрыва обратно пропорциональна разности $n_1 - n_0$ (см.[7], формулу (6.20)), отсюда ясно, что точная проверка нужно выполнять на ударных волнах малой интенсивности. С другой стороны, разрыв не сразу приобретает свое размытие и структуру (напомним, что в нулевой момент времени толщина разрыва равна нулю), и чем толще разрыв, тем большим будет время установления структуры. Все это приводит к росту количества требуемых вычислений.

Мы предлагаем следующий компромисс: концентрация накачки $n = 2.5$, длина трубы $L = 800 - 1000$, количество пространственных узлов $N_x = 2000 - 2500$. Времена полной релаксации при такой начальной концентрации, будут порядка $t = 250 - 300$. Посчитайте коэффициент C_η в моменты времени $t = 150, 200, 250, 300$, убедитесь, что он стремится к своему теоретическому значению 0.181.

Приложение

К семинару №2

Теорема (Монте-Карло). Пусть имеется в пределе равномерное распределение узлов интегрирования $\{z_v, v = 1, \dots, N_v\}$ по n -мерной области Γ . Для интеграла по этой области

$$I = \int_{\Gamma} y(\mathbf{z}) d\mathbf{z}$$

от кусочно-непрерывной функции $y(\mathbf{z})$, в пределе выполняется равенство

$$I = \lim_{N_v \rightarrow \infty} \frac{V_{\Gamma}}{N_v} \sum_{v=1}^{N_v} y(\mathbf{z}_v) \quad (\text{П2.1})$$

где с помощью V_{Γ} обозначен n -мерный объем области Γ .

Разобьем область Γ на m подобластей:

$$I = \sum_{i=1}^m \int_{K_i} y(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \quad (\text{П2.2})$$

Пусть выбранное разбиение таково, что в каждой из подобластей функция $y(\mathbf{z})$ является непрерывной. Из начала математического анализа функция известно, что если $y(\mathbf{z})$ непрерывна и без сингулярностей, интеграл по подобласти можно представить как произведение объема подобласти на значение функции взятой в некоторой точке принадлежащей этой подобласти:

$$\int_{K_i} y(\mathbf{z}) d\mathbf{z} = y(\mu_i) V_{K_i}, \quad \mu_i \in K_i \quad (\text{П2.3})$$

Если выбранные подобласти достаточно малы, функция $y(\mathbf{z})$ слабо меняется на них. Пусть d_i - диаметр i -ой подобласти (максимальное из расстояний между двумя точками, принадлежащими подобласти), а n_{K_i} - количество узлов попадающих в нее. Используя разложение $y(\mathbf{z})$ в локальной окрестности, запишем

$$y(\mu_i) = \frac{1}{n_{K_i}} \sum_{j=1}^{n_i} \left\{ y(\mathbf{z}_{v_j}) + O\left(\left\| \mu_i - \mathbf{z}_{v_j} \right\| \right) \right\} = \frac{1}{n_{K_i}} \sum_{j=1}^{n_i} y(\mathbf{z}_{v_j}) + O(d_i)$$

Подставив это выражение в (П2.3), а затем в (П2.2), получим

$$I = \sum_{i=1}^m \int_{K_i} y(\mathbf{z}) d\mathbf{z} = \sum_{i=1}^m \left(\frac{V_{K_i}}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y(\mathbf{z}_{v_j}) + V_{K_i} O(d_i) \right) = \sum_{i=1}^m \frac{V_{K_i}}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y(\mathbf{z}_{v_j}) + V_{\Gamma} O(d_{\max})$$

где $d_{\max}$ - максимальный из диаметров d_i . Используя определение равномерной сетки

$$\lim_{N_v \rightarrow \infty} \frac{V_{K_i}}{n_{K_i}} = \frac{V_{\Gamma}}{N_v}$$

и устремляя $m \rightarrow \infty$, выбирая, при этом, разбиение на подобласти таким образом, что бы $d_{\max} \rightarrow 0$ (т.е. разбивая Γ на подобласти равномерно), получим предел (П2.1).

К семинару №3

Погрешности схемы (3.22).

Найти погрешность аппроксимации схемы (3.22)

Перед самым вычислением подметим, что разложение точного интеграла

$$I[f + F] \equiv I[f + F, f + F] = I[f] + I[F] + I[f, F], \quad I[f, F] = C \int (F_1' f' + F' f_1' - F_1 f - F f_1) g dS d\varepsilon d\xi_1$$

где $C = 1/(2^{3/2} \pi)$, с точностью до членов $O(\Delta \xi^2)$ выполняется и для его численного аналога.

Далее, индекс γ опущен. Нетрудно увидеть, что схема (3.22) эквивалентна цепочке

$$f^{(j,k+1)} = f^{(j,k)} + \tau \sum_{v=(k-1)N_m+1}^{kN_m} \delta I^{(v)}[f^{(j,k)}] + \tau \sum_{p=(k-1)N_m+1}^{v-1} \delta I^{(p)}, \quad k=1, \dots, m, \quad f^{(j,1)} = f^j, \quad f^{(j,m+1)} = f^{j+1}$$

где $N_m = \tilde{N}_v / m$. Разобьем сетку интегрирования $\{\mathbf{x}_v = [\alpha_v, \beta_v, b_v, \varepsilon_v], v=1, \dots, \tilde{N}_v\}$ на m частей

$$\mathbf{x}_l^k = \mathbf{x}_{l+(k-1)N_m}, \quad l=1, \dots, N_m, \quad k=1, \dots, m$$

Предположим, что каждая из $\mathbf{x}_l^k$ - в пределе равномерная сетка (Это предположение верно для метода Монте-Карло, когда сетка задается случайным образом, но может нарушаться в случае регулярных сеток; ниже мы осветим этот вопрос для сеток Коробова). В таком случае цепочку можно интерпретировать как последовательное применение схемы (3.22) на сетках $\mathbf{x}_l^k$

$$f^{(j,k+1)} = f^{(j,k)} + \tau_m \sum_{l=1}^{N_m} \delta I^{(l,k)} [f^{(j,k)} + \tau_m \sum_{p=1}^{l-1} \delta I^{(p,k)}], \quad k=1, \dots, m, \quad f^{(j,1)} = f^j, \quad f^{(j,m+1)} = f^{j+1}, \quad \tau_m = \frac{\tau}{m}$$

(во вкладах $\delta I^{(l,k)}$ проведена соответствующая замена N_v на N_v/m). Раскладывая $\delta I^{(l,k)}$ и опуская члены порядка $O(\tau_m^3)$, получим

$$f^{(j,k+1)} = f^{(j,k)} + \tau_m I^k + O(\tau_m^2), \quad I^k = \sum_{l=1}^{N_m} \delta I^{(l,k)} [f^{(j,k)}], \quad k=1, \dots, m, \quad f^{(j,1)} = f^j, \quad f^{(j,m+1)} = f^{j+1}$$

Каждый из интегралов I^k считается на сетке $\mathbf{x}_l^k$ с погрешностью $\Delta_k(\bar{I}^k) = I^k - \bar{I}^k$, где $\bar{I}^k = I[f^k]$ - точное значение численного интеграла (т.е. вычисленное с сеткой интегрирования $N_m \rightarrow \infty$). При m -кратном применении схемы (3.20) эта погрешность будет накапливаться.

На первом шаге имеем

$$f^{(j,2)} = f^j + \tau_m \bar{I}^1 + \tau_m \Delta_1(\bar{I}^1) + O(\tau_m^2), \quad \bar{I}^1 = I[f^j]$$

На втором шаге (здесь и далее члены порядка $O(\tau_m^3)$ опускаются)

$$f^{(j,3)} = (f^j + \tau_m \bar{I}^1 + \tau_m \Delta_1(\bar{I}^1)) + \tau_m I[f^j + \tau_m \bar{I}^1 + \tau_m \Delta_1(\bar{I}^1)] + \tau_m \Delta_2(I[f^j + \tau_m \bar{I}^1 + \tau_m \Delta_1(\bar{I}^1)]) + 2O(\tau_m^2)$$

Раскладывая интеграл, перепишем

$$f^{(j,3)} = (f^j + \tau_m \bar{I}^1 + \tau_m \bar{I}^2) + \tau_m (\Delta_1(\bar{I}^1) + \Delta_2(\bar{I}^2)) + \tau_m^2 I[f^j, \Delta_1(\bar{I}^1)] + 2O(\tau_m^2), \quad \bar{I}^2 = I[f^j + \tau_m \bar{I}^1]$$

(мы опустили член $\tau_m^2 \Delta_2(I[f^j, \Delta_1(\bar{I}^1)])$ как имеющий второй порядок малости по погрешности)

Отсюда легко видеть, что на последнем шаге

$$f^{j+1} = f^j + \tau_m \sum_{k=1}^m \bar{I}^k + \partial, \quad \bar{I}^k = I[f^j + \tau_m \sum_{l=1}^{k-1} \bar{I}^l], \quad \partial = \tau_m \sum_{k=1}^m \Delta_k(\bar{I}^k) + \tau_m^2 \sum_{k=2}^m I[f^j, \sum_{l=1}^{k-1} \Delta_l(\bar{I}^l)] + mO(\tau_m^2)$$

Итак, схема (3.22) с точностью ∂ равна последовательному применению m схем (3.20) с шагом τ_m и сеткой интегрирования $N_m \rightarrow \infty$:

$$\tilde{f}^{j+1} = f^j + \tau_m \sum_{k=1}^m \bar{I}^k, \quad \bar{I}^k = I[f^j + \tau_m \sum_{l=1}^{k-1} \bar{I}^l] \quad (\text{ПЗ.1})$$

(здесь введена для отличия решения этой идеальной схемы от решения схемы (3.22))

Выпишем ту часть ∂ , которая возникает из-за погрешности счета интегралов

$$\partial = \tau_m \sum_{k=1}^m \Delta_k(\bar{I}^k) + \tau_m^2 \sum_{k=2}^m I[f^j, \sum_{l=1}^{k-1} \Delta_l(\bar{I}^l)] = \tau_m \sum_{k=1}^m \Delta_k(\bar{I}^k) + \tau_m^2 \sum_{k=2}^m I[f^j, \sum_{l=1}^{k-1} \Delta_l(\bar{I}^l)]$$

Раскладывая, с точностью $O(\tau_m^2)$, интегралы $\bar{I}^k$

$$\bar{I}^k = I[f^j + \tau_m \sum_{l=1}^{k-1} \bar{I}^l] = \bar{I}^1 + \tau_m I[f^j, \sum_{l=1}^{k-1} \bar{I}^l] = \bar{I}^1 + (k-1)\tau_m I[f^j, \bar{I}^1]$$

запишем

$$\partial_{rand} = \tau_m \sum_{k=1}^m \Delta_k(\bar{I}^1) + \tau_m^2 \sum_{k=1}^m (k-1) \Delta_k(I[f^j, \bar{I}^1]) + \tau_m^2 \sum_{k=2}^m I[f^j, \sum_{l=1}^{k-1} \Delta_l(\bar{I}^1)]$$

Или, после несложных преобразований

$$\partial_{rand} = \tau \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \Delta_k(\bar{I}^1) + \frac{\tau}{m^2} \sum_{k=1}^m (k-1) \Delta_k(I[f^j, \bar{I}^1]) + \frac{\tau}{m^2} \sum_{k=1}^{m-1} (m-k) I[f^j, \Delta_k(\bar{I}^1)] \right) \quad (\text{ПЗ.2})$$

Перед тем, как упростить выражение под скобкой, заметим, что для сеток Коробова ее части $\mathbf{x}_l^k$ не являются равномерно распределенными сетками. Действительно, рассмотрим первую координату узлов сетки (3.7). Из практического задания к этому семинару вы узнаете, что для любых s , коэффициент a_1 равен единице, и

$$(x_1)_v = \left\{ \frac{v}{N_v} + R_1 \right\}, \quad v = 1, \dots, N_v$$

где R_1 - случайная величина. Отсюда легко видеть, что первые координаты узлов из набора $\mathbf{x}_l^k$ лежат в одном или двух интервалах имеющих суммарный размер $(1/m)$, а не по всему интервалу $[0,1]$, как это должно быть для равномерной сетки. Что бы сделать $\mathbf{x}_l^k$ равномерно распределенными сетками, достаточно случайным образом перемешать порядок узлов сетки Коробова: первому узлу из сетки (3.7) присваивается случайный порядковый номер n_1 , второму узлу из (3.7) - номер n_2 , который случайно берется уже из $n \in [1, \dots, n_1 - 1, n_1 + 1, \dots, N_v]$ и т.д.

Получившаяся сетка, конечно же, все также является сеткой Коробова, однако каждую из ее частей $\mathbf{x}_l^k$ в хорошем приближении можно считать сетками Монте-Карло. Поскольку погрешности Δ_k зависят от расположения узлов $\mathbf{x}_l^k$ которое получается случайно (как из-за наличия вектора $\mathbf{R}$ в (3.7), так из-за операции перетасовки), они являются случайными величинами, и ошибку ∂_{rand} следует описывать среднеквадратичным отклонением. Все три суммы в (ПЗ.2) не коррелируют друг с другом (в первых двух - погрешности от разных интегралов, третья имеет сложную зависимость от $\Delta_k(\bar{I}_1)$), поэтому их среднеквадратичные отклонения можно находить отдельно. Первая сумма представляет собой ошибку вычисления интеграла I^1 на суммарной сетке Коробова, для нее

$$\sigma_1 = O(\tilde{N}_v^{-\alpha})$$

Для третьей суммы

$$\begin{aligned} \sigma_3 &= \frac{\tau}{m^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{m-1} (m-k)^2 \sigma^2(I[f^j, \Delta_k(\bar{I}^1)])} = \frac{\tau}{m^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{m-1} (m-k)^2 O^2(1/\sqrt{N_m})} = \\ &= \frac{\tau}{m^2} O(1/\sqrt{N_m}) \sqrt{m(m-1)(2m-1)/6} = \tau O(1/\sqrt{\tilde{N}_v}) (1 + O(1/m)) \end{aligned}$$

Несмотря на то, что погрешности Δ_k коррелируют между собой (поскольку коррелируют сетки $\mathbf{x}_l^k$), при выводе предполагалось, что случайные величины $I[f^j, \Delta_k(\bar{I}^1)]$ между собой не коррелируют (это оправдано их сложной зависимостью от $\Delta_k(\bar{I}_1)$). Поэтому, для нахождения σ_3 просто складывались квадраты среднеквадратичных отклонений членов суммы, которые брались равными $\sim 1/\sqrt{N_m}$, поскольку $\mathbf{x}_l^k$ - сетки Монте-Карло.

Однако для второй суммы, корреляциями Δ_k , вообще говоря, пренебрегать нельзя. Но мы сделаем оценку сверху, предположив, что Δ_k независимы. В таком случае

$$\sigma_2 < \frac{\tau}{m^2} O(1/\sqrt{N_m}) \sqrt{\sum_{k=1}^m (k-1)^2} = \tau O(1/\sqrt{\tilde{N}_v}) (1 + O(1/m))$$

Объединяя результаты и устремляя $m \rightarrow \infty$ (напомним, что m - произвольное число) получим

$$\sigma^2(\partial_{rand}) = \tau^2 (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) = \tau^2 \left[O(\tilde{N}_v^{-2\alpha}) + \tau^2 O(\tilde{N}_v^{-1}) \right] \quad (\text{ПЗ.3})$$

Поскольку $mO(\tau_m^2) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, через один шаг τ мы получим решение, отличающееся от идеальной схемы (ПЗ.1) на величину, среднеквадратичное отклонение которой равно (ПЗ.3).

На шаге n получим

$$\sigma_n = \tau \sqrt{n \left[O(\tilde{N}_v^{-2\alpha}) + \tau^2 O(\tilde{N}_v^{-1}) \right]}$$

Ошибку аппроксимации схемы (3.22) следует вычислять как σ_n за такой промежуток времени, в течение которого решение меняется значимым образом, т.е. за $n = O(1/\tau)$ шагов. В итоге

$$\delta[f] = O(\sqrt{\tau}) \sqrt{O(\tilde{N}_v^{-2\alpha}) + \tau^2 O(\tilde{N}_v^{-1})} + O(\Delta\xi) \quad (\text{П3.4})$$

К семинару №4

Задача вычисления погрешности стационарного теплового потока.

В случае одномерной задачи теплопроводности найти среднеквадратичное отклонение численного стационарного потока энергии, возникающее из-за конечности сеток интегрирования в схеме (3.22). Задача решается в гидродинамическом пределе - расстояние между нагретыми пластинами много больше длины свободного пробега.

Запишем стационарное одномерное уравнение Больцмана

$$\xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f) \quad (\text{П4.1})$$

Пусть температуры пластин отличаются слабо. В таком случае длина свободного пробега, коэффициент теплопроводности, концентрация и другие макропараметры практически не меняются вдоль координаты x . С учетом того, что мы рассматриваем стационарный случай, и поток энергии q постоянен вдоль координаты x , это означает, что интеграл столкновений вдали от границ можно считать пространственно однородным

$$\xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(\xi) \quad (\text{П4.2})$$

Более подробные рассуждения можно найти в [5], параграфы 6-7, где показывается, что при наличии слабого градиента температуры

$$\frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial x} \lambda \ll 1$$

(в таком случае решение слабо отличается от равновесного) интеграл столкновения равен

$$I(\xi) = f_M(\xi) \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial x} \xi_x \left(\xi^2 - \frac{5}{2} \right) \quad (\text{П4.3})$$

где $f_M(\xi)$ - функция максвелловского распределения с локальной температурой. Поскольку температуры пластин отличаются слабо, $f_M(\xi)$ и градиент температуры практически не зависят от координаты x , и интеграл можно считать пространственно однородным.

С учетом граничных условий, решением (П4.2) является функция

$$f(x, \xi) = \begin{cases} f(0, \xi) + \frac{x}{\xi_x} I(\xi) & , \xi_x > 0 \\ f(L, \xi) - \frac{L-x}{\xi_x} I(\xi), & \xi_x < 0 \end{cases} \quad (\text{П4.4})$$

(Вообще говоря, возле самой стенки интеграл не будет пространственно однородным, и в более точном приближении граничными условиями следует принять функции распределения на расстоянии свободного пробега от стенок)

Численный интеграл вычисляется с некоторой, хаотично зависящей от времени, ошибкой:

$$I_\gamma(t_j) = \bar{I}_\gamma + \Delta_j I_\gamma$$

Верхнее подчеркивание обозначает численный интеграл, посчитанный на сетках с $N_v \rightarrow \infty$.

Рассмотрим случай с $\xi_x > 0$. Решение (П4.4) можно переписать в виде

$$f(x, \xi) = f(0, \xi) + \int_0^{x/\xi_x} I(\xi) dt = f(0, \xi) + \tau \sum_{j=1}^{x/(\xi_x \tau)} I(\xi)$$

Аппроксимируя это выражение, получим, что численное решение будет иметь вид

$$f_\gamma(x) = f_\gamma(0) + \tau \sum_{j=1}^{x/(\xi_{\gamma x} \tau)} I_\gamma(t_j) = \bar{f}_\gamma(x) + \tau \sum_{j=1}^{x/(\xi_{\gamma x} \tau)} \Delta_j I_\gamma \quad (\text{П4.5})$$

Мы пренебрегли членами $O(\tau^2)$, которые возникают из-за того, что $\bar{I}_\gamma$ также испытывает некоторые хаотические колебания из-за отклонений $f_\gamma(x)$ от своего точного значения $\bar{f}_\gamma(x)$. Кроме того, мы не стали усложнять обозначения несущественной дискретизацией по пространственной переменной. Выражение аналогичное (П4.5) получается и для $\xi_x < 0$.

Используя (П4.5) запишем для ошибки потока энергии (считаем, что концентрация $n = 1$)

$$\Delta q(x) = \Delta \xi^3 \sum_\gamma \xi_{\gamma x} \xi_\gamma^2 \Delta f_\gamma(x) = \Delta \xi^3 \tau \left(\sum_{\gamma_x=1}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 \sum_{j=1}^{\frac{x-L}{\xi_{\gamma x} \tau}} \Delta_j I_\gamma + \sum_{\gamma_x=N/2+1}^N \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 \sum_{j=1}^{\frac{x}{\xi_{\gamma x} \tau}} \Delta_j I_\gamma \right), |\xi_\gamma| \leq \xi_{cut}$$

Рассмотрим первый член выражения под скобкой. Нетрудно подметить, что он равен

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{\frac{x-L}{\xi_1 \tau}} \sum_{\gamma_x=1}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 \Delta_j I_\gamma + \sum_{j_2=1}^{\frac{x-L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_2} - \frac{1}{\xi_1} \right)} \sum_{\gamma_x=2}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 \Delta_{j_2} I_\gamma + \dots + \sum_{j_k=1}^{\frac{x-L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k-1}} \right)} \sum_{\gamma_x=k}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 \Delta_{j_k} I_\gamma + \dots \\ &= \sum_{j=1}^{\frac{x-L}{\xi_1 \tau}} \Delta_j \left(\sum_{\gamma_x=1}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma \right) + \sum_{k=2}^{N/2} \frac{x-L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k-1}} \right) \Delta_{j_k} \left(\sum_{\gamma_x=k}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma \right) \end{aligned}$$

Для второго члена, выкладки аналогичны, и его можно переписать в виде

$$\sum_{j=1}^{\frac{x}{\xi_N \tau}} \Delta_j \left(\sum_{\gamma_x=1}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma \right) + \sum_{k=N/2+1}^{N-1} \frac{x}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k+1}} \right) \Delta_{j_k} \left(\sum_{\gamma_x=N/2+1}^k \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma \right)$$

Введя, для удобства записи, обозначение

$$Q_k = \begin{cases} \Delta \xi^3 \sum_{\gamma_x=k}^{N/2} \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma, & k \leq N/2 \\ \Delta \xi^3 \sum_{\gamma_x=N/2+1}^k \sum_{\gamma_y, \gamma_z} \xi_{\gamma_x} \xi_\gamma^2 I_\gamma, & k > N/2 \end{cases} \quad (\text{П4.6})$$

окончательно запишем

$$\Delta q(x) = \tau \left(\left[\sum_{j=1}^{\frac{x-L}{\xi_1 \tau}} \Delta_j Q_1 + \sum_{k=2}^{N/2} \frac{x-L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k-1}} \right) \Delta_{j_k} Q_k \right] + \left[\sum_{j=1}^{\frac{x}{\xi_N \tau}} \Delta_j Q_N + \sum_{k=N/2+1}^{N-1} \frac{x}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k+1}} \right) \Delta_{j_k} Q_k \right] \right) \quad (\text{П4.7})$$

Случайные величины, стоящие под знаками суммы в (П4.7), независимы в пределах своих квадратных скобок, поскольку принадлежат разным временным шагам. Соответственно, при нахождении среднеквадратичного отклонения выражения в какой либо из квадратных скобок, нужно просто складывать квадраты среднеквадратичных отклонений отдельных слагаемых. Однако между квадратными скобками корреляции присутствуют, поскольку временные шаги в них пересекаются. Но мы сделаем оценку сверху, предположив, что корреляции отсутствуют.

Напомним, что сетки Коробова «работают» лучше, чем сетки Монте-Карло (у которых какие либо корреляции отсутствуют), т.е., в общем и целом, все корреляции уменьшают среднеквадратичное отклонение.

$$\delta(q(x)) \leq \tau \sqrt{\frac{x-L}{\xi_1 \tau} \delta^2 Q_1 + \frac{x}{\xi_N \tau} \delta^2 Q_N + \sum_{k=2}^{N/2} \frac{x-L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k-1}} \right) \delta^2 Q_k + \sum_{k=N/2+1}^{N-1} \frac{x}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k+1}} \right) \delta^2 Q_k}$$

Наконец учтем, что как видно из (П4.3), модуль интеграла симметричен относительно $\xi_x = 0$, точно также будут симметричны величины (П4.6), и их среднеквадратичные отклонения. Отсюда, окончательно

$$\delta(q(x)) \leq \tau \sqrt{\frac{L}{\tau} \left(\frac{1}{\xi_N} \delta^2 Q_N + \sum_{k=\frac{N}{2}+1}^{N-1} \left(\frac{1}{\xi_k} - \frac{1}{\xi_{k+1}} \right) \delta^2 Q_k \right)} = \sqrt{L \tau \left(\frac{\delta^2 Q_N}{\xi_N} + \Delta \xi \sum_{k=\frac{N}{2}+1}^{N-1} \frac{\delta^2 Q_k}{\xi_k \xi_{k+1}} \right)} \quad (\text{П4.8})$$

Расщепление кинетического уравнения

Показать что решение цепочки дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial f^*}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f^*}{\partial x} = 0, f^*(x, \xi, 0) = \tilde{f}(x, \xi, t_j) \\ \frac{\partial f^{**}}{\partial t} = I[f^{**}, f^{**}], f^{**}(x, \xi, 0) = f^*(x, \xi, \tau_1) \\ \frac{\partial f^{***}}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f^{***}}{\partial x} = 0, f^{***}(x, \xi, 0) = f^{**}(x, \xi, \tau) \\ \tilde{f}(x, \xi, t_{j+1}) = f^{***}(x, \xi, \tau_2) \end{cases}, t_{j+1} - t_j = \tau, \tilde{f}(x, \xi, 0) = f(x, \xi, 0), \tau_1 + \tau_2 = \tau \quad (\text{П4.9})$$

аппроксимирует решение (4.1) с первым порядком точности по τ .

Нетрудно заметить, что уравнение (4.1) можно переписать в виде

$$f(x, \xi, t) = f(x - \xi_x(t - t_0), \xi, t_0) + \int_{t_0}^t I[f(x, \xi, s)] ds \quad (\text{П4.10})$$

В этом легко убедиться непосредственной подстановкой (П4.10) в (4.1). Разумеется, (П4.10) не является решением, поскольку имеет неизвестные в обеих частях равенства. Это интегральное уравнение, решение которого является и решением (4.1). Примем, ради удобства $t_0 = 0$. В первом приближении, считая интеграл столкновений постоянным по времени, запишем

$$f(x, \xi, \tau) = f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \tau I[f(x, \xi, 0)] + O(\tau^2) \quad (\text{П4.11})$$

Во втором приближении подставив (П4.11) в левую часть (П4.10)

$$\begin{aligned} f(x, \xi, \tau) &= f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \int_0^\tau I[f(x - \xi_x s, \xi, 0) + s I[f(x, \xi, 0)]] ds + O(\tau^3) = \\ &= f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \int_0^\tau I[f(x, \xi, 0) + s \left(I[f(x, \xi, 0)] - \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} \right)] ds + O(\tau^3) = \\ &= f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \tau I[f(x, \xi, 0)] + \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), I[f(x, \xi, 0)] - \xi_x \frac{\partial f}{\partial x}] + O(\tau^3) \end{aligned}$$

(определение $I[f_1, f_2]$ см. в приложении к семинару №3)

Исследуем решение первой итерации цепочки (П4.9).

Второе уравнение цепочки (П4.9) можно записать в виде

$$f^{**}(x, \xi, t) = f^{**}(x, \xi, 0) + \int_0^t I[f^{**}(x, \xi, s)] ds$$

Раскладывая это выражение по степеням τ , запишем

$$\begin{aligned} f^{**}(x, \xi, \tau) &= f^{**}(x, \xi, 0) + \int_0^\tau I[f^{**}(x, \xi, 0) + sI[f^{**}(x, \xi, 0)]]ds + O(\tau^3) = \\ &= f^{**}(x, \xi, 0) + \tau I[f^{**}(x, \xi, 0)] + \frac{\tau^2}{2} I[f^{**}(x, \xi, 0), I[f^{**}(x, \xi, 0)]] + O(\tau^3) = \\ &= f^*(x, \xi, \tau_1) + \tau I[f^*(x, \xi, \tau_1)] + \frac{\tau^2}{2} I[f^*(x, \xi, \tau_1), I[f^*(x, \xi, \tau_1)]] + O(\tau^3) \end{aligned} \quad (\text{П4.12})$$

Поскольку f^* - решение уравнения переноса, то

$$f^*(x, \xi, \tau_1) = f^*(x - \xi_x \tau_1, \xi, 0) = \tilde{f}(x - \xi_x \tau_1, \xi, 0) = f(x - \xi_x \tau_1, \xi, 0) \quad (\text{П4.13})$$

Подставляя (П4.13) в (П4.12), получим

$$f^{**}(x, \xi, \tau) = f(x - \xi_x \tau_1, \xi, 0) + \tau I[f(x - \xi_x \tau_1, \xi, 0)] + \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), I[f(x, \xi, 0)]] + O(\tau^3)$$

Для решения третьего уравнения

$$\tilde{f}(x, \xi, \tau) = f^{***}(x, \xi, \tau_2) = f^{***}(x - \xi_x \tau_2, \xi, 0) = f^{**}(x - \xi_x \tau_2, \xi, \tau)$$

Объединяя результаты

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x, \xi, \tau) &= f(x - \xi_x \tau_1 - \xi_x \tau_2, \xi, 0) + \tau I[f(x - \xi_x \tau_1 - \xi_x \tau_2, \xi, 0)] + \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), I[f(x, \xi, 0)]] + O(\tau^3) = \\ &= f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \tau I[f(x - \xi_x \tau, \xi, 0)] + \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), I[f(x, \xi, 0)]] + O(\tau^3) = \\ &= f(x - \xi_x \tau, \xi, 0) + \tau I[f(x, \xi, 0)] - \tau^2 I[f(x, \xi, 0), \xi_x \frac{\partial f}{\partial x}] + \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), I[f(x, \xi, 0)]] + O(\tau^3) = \\ &= f(x, \xi, \tau) - \frac{\tau^2}{2} I[f(x, \xi, 0), \xi_x \frac{\partial f}{\partial x}] + O(\tau^3) = f(x, \xi, \tau) + O(\tau^2) \end{aligned}$$

Итак, первая итерация цепочки даст отклонение от истинного решения на $O(\tau^2)$. При t/τ итерациях отклонения накопятся и суммарное отклонение составит: $(t/\tau)O(\tau^2) = O(\tau)$. Заметим, что ошибка зависит от резкости изменения функции распределения в пространстве.

Связь макропараметров газа на фронте ударной волны.

Выпишем формулу (6.16) из [7] связывающую макропараметры газа в структуре ударной волны

$$q + \frac{D\omega}{\rho(\gamma-1)} = \frac{(\gamma+1)D^3}{2(\gamma-1)} \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho} \right) \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_1} \right) \quad (\text{П4.14})$$

Здесь:

1) q - поток тепла (поток диссипативной части энергии)

$$q = \int (\xi_x - u) \frac{m}{2} \left((\xi_x - u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2 \right) f d\xi \quad (\text{П4.15})$$

где u - макроскопическая скорость газа.

2) ω - поток импульса равный (см. [5] формула (8.1))

$$\omega = -\frac{4}{3} \eta \frac{\partial u}{\partial x} \quad (\text{П4.16})$$

где η - коэффициент вязкости.

4) D - массовая скорость ударной волны

$$D = \rho_0 V \quad (\text{П4.17})$$

5) γ - отношение теплоемкостей газа при постоянном объеме и давлении.

Найдем такую точку x_c на фронте ударной волны (примерно в середине разрыва), в которой

$$\frac{1}{\rho_c} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho_0} + \frac{1}{\rho_1} \right) \quad (\text{П4.18})$$

Подставив (П4.17), (П4.18) в (П4.14), получим

$$q_c + \frac{\rho_0 V \omega_c}{\rho_c (\gamma - 1)} = \frac{(\gamma + 1) \rho_0^3 V^3}{8(\gamma - 1)} \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_1} \right)^2 \quad (\text{П4.19})$$

Где q_c, ω_c - поток тепла и импульса в x_c .

Из первого соотношения Гюгонио в (4.34) и учитывая, что макроскопическая скорость «фона» $u_0 = 0$, получим выражение для скорости ударной волны

$$V = \frac{\rho_1}{\rho_1 - \rho_0} u_1$$

Где u_1 - скорость газа, после прохождения ударно волны на достаточном расстоянии от фронта.

Подставив это выражение в (П4.19), запишем после несложных преобразований

$$\omega_c = \rho_c \left[\frac{\gamma + 1}{8} u_1^2 - \frac{\rho_1 - \rho_0}{\rho_0 \rho_1} \frac{\gamma - 1}{u_1} q_c \right]$$

Выразив ρ_c из (П4.18) и учитывая, что для одноатомного газа $\gamma = 5/3$, запишем

$$\omega_c = \frac{2}{3(\rho_1 + \rho_0)} \left[\rho_0 \rho_1 u_1^2 - 2(\rho_1 - \rho_0) \frac{q_c}{u_1} \right] \quad (\text{П4.20})$$

Подставив (П4.16) получим равенство связывающее коэффициент вязкости с параметрами разрыва

$$\eta_c = - \frac{1}{2(\rho_1 + \rho_0)} \left[\rho_0 \rho_1 u_1^2 - 2(\rho_1 - \rho_0) \frac{q_c}{u_1} \right] \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_c^{-1} \quad (\text{П4.21})$$

Выразим левую часть (П4.21) этого выражения через (4.36)

$$0.176 \sqrt{2} \pi m n_0 \lambda \xi_0 \sqrt{\tilde{T}_c} = - \frac{1}{2(\rho_1 + \rho_0)} \left[\rho_0 \rho_1 u_1^2 - 2(\rho_1 - \rho_0) \frac{q_c}{u_1} \right] \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_c^{-1} \quad (\text{П4.22})$$

При наличии макроскопического движения, поток тепла равен

$$q = \int \frac{m}{2} (\xi_x - u) \left((\xi_x - u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2 \right) f d\xi = \frac{m}{2} n_0 \xi_0^3 \tilde{q}$$

Учитывая, что $\rho_0 = m n_0$, а также, что $\tilde{n}_1 = n_1 / n_0 = \rho_1 / \rho_0$, запишем окончательно

$$0.176 = - \frac{1}{2^{3/2} \pi (\tilde{n}_1 + 1)} \frac{1}{\sqrt{\tilde{T}_c}} \left[\tilde{n}_1 \tilde{u}_1^2 - (\tilde{n}_1 - 1) \frac{\tilde{q}_c}{\tilde{u}_1} \right] \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}} \right)_c^{-1} \quad (\text{П4.23})$$

Литература

1. М.Н. Коган. Динамика разреженного газа. Москва. Изд. «Наука» 1967 г.
2. Cheremisin, F.G. A Conservative Method for Calculation of the Boltzmann Collision Integral. Doklady Physics. 1997. V. 42. N. 11. pp. 607-610.
3. F. G. Tcheremissine. Solution to the Boltzmann Kinetic Equation for High-Speed Flows

Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2006, Vol. 46, No. 2, pp. 315–329.

4. *Коробов Н.М.* Тригонометрические суммы и их приложения. Москва. Изд. «Наука» 1989 г.

5. *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика Т.10

6. *Титарев В.А., Шахов Е.М.* Теплоотдача и испарение с плоской поверхности в полупространство при внезапном повышении температуры тела. // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2002, №1, С. 141-153

7. *А.А. Самарский, Ю.П. Попов.* Разностные методы решения задач газовой механики. – М.: Наука - Физматлит, 1992